PLATEAU
by MLIT

Handbook of 3D City Models

3D都市モデル導入のためのガイドブック



3D都市モデル標準製品仕様書

series No. 01

Standard Data Product Specification for 3D City Model

はじめに

- 本書は、各地方公共団体等が3D都市モデルを整備する際に、その製品仕様を容易に作成でき、かつ、整備された3D都市モデルを国際標準に適合したものとすることを目的として提供する標準文書である。
- 「3D都市モデル」は、都市空間をデータによって再現したもの、すなわち、現実の都市空間から必要な情報を取捨選択し、データとして記述したものである。あらゆるデータがそうであるように、3D都市モデルも何らかのソリューション（ユースケース）を創出するために整備されるものであるから、そのデータ内容や範囲等はユースケースに依存する。しかし、ユースケースごとに異なる仕様の3D都市モデルを整備することはデータ作成の観点から非効率であり、多用途への展開を考慮する場合は流通性や再利用性を阻害する懸念がある。
- 3D都市モデルの流通性・再利用性を高め、様々な分野・用途での利用に資するデータとするためには、「標準」に適合することが重要である。本書は、地理空間データに関する標準化団体であるOpen Geospatial Consortium（OGC）が策定した3D都市モデルのためのオープンデータモデル及びデータ形式の国際標準である「CityGML」と、このCityGMLの拡張規則であるApplication Domain Extension（ADE）に基づき内閣府地方創生推進事務局が都市再生に必要なデータを拡張した「i-都市再生技術仕様（案）」（i-UR）を我が国における3D都市モデルの標準仕様として採用し、「標準製品仕様」として示すものである。
- 標準製品仕様は、CityGML及びi-URに準拠して作成され、Project PLATEAUの2020年度から2025年度の成果を踏まえ、様々な地物やその属性の定義、また、品質要求及び評価手順を示している。さらに、必要な地物等に過不足があった場合に、国際標準に準拠しつつ3D都市モデルをカスタマイズするための規則やデータ更新をするための規則を示している。そのため、3D都市モデルを整備する場合には、本書を参照することで、国際標準に準拠した3D都市モデルの製品仕様（以下、「拡張製品仕様」と呼ぶ）を作成できる。

- 今後、3D都市モデルの整備主体が、本書を参照し、ユースケースに応じた拡張製品仕様を作成することで、国際標準に適合した3D都市モデルが整備され、様々な分野での利用が促進されることを期待する。

改訂履歴

日付	版	説明
2021.03.26	1.0	初版発行 2020年度に発行した標準製品仕様は、以下に示す三つのユースケースに3D都市モデルが使用されることを想定し、その製品仕様を定めている。 a) 都市に関わる様々な地理空間データを格納する基盤（オープンデータ化を含む） b) 3次元空間における都市計画決定情報の可視化 c) 災害リスク情報の3次元可視化
2022.03.29	2.0	2021年度は、以下の観点により2020年度の製品仕様を拡張し、標準製品仕様を改定した。 a) 地物の拡充 ー 道路空間を構成する「都市設備」、「植生」、「都市計画決定情報」を追加した。 b) LOD（Level Of Detail：詳細度）の拡大及び精緻化 ー 「建築物」及び「道路」について、標準製品仕様が対象とするLODの段階を拡大した。 ー データ品質の均一化を図る観点からLODの定義を精緻化した。 c) 引用する仕様（i-UR）の更新 ー 2020年度の標準製品仕様は、i-UR第1.4版をデータモデル及び符号化仕様として採用した。2021年度の標準製品仕様は、i-UR第2.0版（i-UR3.0）を採用する。なお、i-UR3.0は、i-UR1.4に2020年度及び2021年度のProject PLATEAUの検討成果が反映され、改定されたものである。
2022.05.09	2.1	誤記修正、行間等体裁整理
2022.07.19	2.2	ー 道路の延長方向の区切り方を改定（4.3.10） ー 都市計画決定情報の運用上の多重度を修正（4.3.14） ー 土砂災害警戒区域の多重度を修正（4.3.14）

日付	版	説明
		ー コードリストRoad_class.xml及びTrafficArea_surfaceMaterial.xml追加（4.3.16） ー 洪水浸水想定区域のファイル単位を修正（7.2.1） ー その他、誤記及び図表の体裁修正
2022.09.30	2.3	ー 洪水浸水想定区域の指定河川の名称（description）の命名規則を追加（4.3.13） ー Door及びWindowの応用スキーマ文書の関連役割名の誤記修正（4.3.4） ー （2022.10.05追記）洪水浸水想定区域（WaterBody）の名称（gml:name）の定義を追加（4.3.12）
2023.04.07	3.0	2022年度は、以下の観点により2021年度の製品仕様を拡張し、標準製品仕様を改定した。 a) 地物の拡充 ー 都市空間の地物の網羅性を高めるため、「鉄道」、「徒歩道」、「広場」、「航路」、「橋梁」、「トンネル」、「その他の構造物」、「地下埋設物」、「地下街」、「水部」及び「区域」を追加した。 b) LOD（Level Of Detail：詳細度）の拡大及び精緻化 ー 「建築物」のLOD4を追加した。なお、LOD4の定義はBIMモデルの国際標準であるIFCと整合させた。 ー 各地物のLODの定義の記述方法を統一し、その内容を精緻化した（定義自体に変更はない）。 c) 引用する仕様（i-UR）の更新 ー 2023年度の標準製品仕様は、i-UR第3.0版（i-UR3.0）を採用する。i-UR3.0は、2022年度のProject PLATEAUの検討成果が反映され、改定されたものである。
2023.05.12	3.1	ー 誤字・脱字の修正、表記及び書式の統一 ー 応用スキーマクラス図と文書の不一致の修正（4.2.3,4.7.3,4.15.3,4.19.3）

日付	版	説明
		ー LODごとの属性情報の必須項目、条件付き必須項目を修正（4.11.1）
2023.09.19	3.2	2023年度は、以下の観点により2022年度の製品仕様を拡張し、標準製品仕様を改定した。 a) 属性の拡充 ー 地下埋設物管理に必要な地物属性の追加や定義域の拡充を行った。 ー 都市計画決定情報モデルへの属性追加 ー 地下埋設物モデルへの属性追加、平面直角座標系の採用 b) 仕様の見直し ー 「建築物」や「洪水浸水想定区域」の地物定義の見直しや「地下埋設物」のLOD2の見直しを行った。 ー 地形モデルの仕様を変更（水域におけるTINの削除） c) 誤字・脱字の修正
2023.11.20	3.3	2023年度は、以下の観点により2022年度の製品仕様を拡張し、標準製品仕様を改定した。 a) 属性の拡充 ー 不動産IDの追加 b) 誤字の修正 ー WaterbodyをWaterBodyに統一
2023.12.25	3.4	2023年度は、以下の観点により2022年度の製品仕様を拡張し、標準製品仕様を改定した。 a) 地物の拡充 ー 「都市機能誘導区域」及び「居住誘導区域」を追加した。 ー 都市計画決定情報モデルへの立地適正化計画に関する地物の追加 b) 誤記修正 ー LargeCustomerFacilityAttributeの属性totalFloorAreaの定義

日付	版	説明
2024.02.05	3.5	2023年度は、以下の観点により2022年度の製品仕様を拡張し、標準製品仕様を改定した。 a) 属性の拡充 ー 公園施設管理に必要な地物属性の追加や定義域の拡充を行った。 ー 都市計画決定情報モデルへの属性追加 ー 地下埋設物モデルへの属性追加、平面直角座標系の採用 ー 内水洪水浸水想定区域の定義の見直し ー 成果品ルートフォルダの命名規則の追加 ー 公園施設長寿命化計画のための属性及び都市公園の区域及び属性を追加 ー マンホールへの属性追加 b) 仕様の見直し ー 「建築物」や「洪水浸水想定区域」の地物定義の見直しや「地下埋設物」のLOD2の見直しを行った。 ー 地形モデルの仕様を変更（水域におけるTINの削除） ー 埋設物モデル（LOD2）のマンホール及びハンドホールのLOD定義の見直し。 ー BIMモデルに対する品質要求L-bldg-13及びL-bldg-14を追加。 c) データセットの整備年度の考え方を追加した。 d) 誤記修正 ー マンホール及びハンドホールの外径及び内径の単位を修正。
2024.03.22	4.0	2023年度は、以下の観点により2022年度の製品仕様を拡張し、標準製品仕様を改定した。 a) 属性の拡充 ー 下水道（SewerPipe）への属性追加 ー 公共測量データ品質属性（PublicSurveyDataQualityAttribute）を追加 ー 拡張属性（KeyValuePairAttribute）を建築物以外ももてるよう関連役割を追加

日付	版	説明
		ー 災害リスク属性のデータ型を統合 ー 都市計画決定情報モデルの属性の型の修正 b) テクスチャの標準仕様の追加 ー 地物の幾何オブジェクトのアピアランスに使用する画像（テクスチャ）の標準仕様を定めた。 c) 仕様の見直し ー 2023年度のProject PLATEAUの検討成果に基づき、地物属性の定義の見直しや定義域の拡充を行った。 ー 交通（道路）モデル及び交通（徒歩道）モデルのLOD3.1からLOD3.4までのLOD定義の見直し ー 災害リスク（浸水）モデルへの「ため池ハザードマップ」の追加、また、水防法第14条第1項以外のハザードマップも含めるよう定義を修正 ー データ品質属性（DataQualityAttribute）を必須に変更 ー コードリストへのコードの追加 ー 品質要求の追加（C05、C06、07及びC08）の追加 ー 成果品の見直し d) 引用する仕様（i-UR）の更新 ー 2024年度の標準製品仕様は、i-UR第3.1版（i-UR3.1）を採用する。i-UR3.1は、2023年度のProject PLATEAUの検討成果が反映され、改定されたものである。
2024.09.30	4.1	2024年度は、以下の観点により2023年度の製品仕様を拡張し、標準製品仕様を改定した。 a) 仕様の見直し ー コードリスト（PublicSurveyDataQualityAttribute_srcScale.xml）へのコードの追加 ー コードリスト（DataQualityAttribute_geometrySrcDesc.xml及びDataQualityAttribute_thematicSrcDesc.xml）のコードに対する表示名の修正

日付	版	説明
		ー 部品となるクラスの場合、データが作成された日（creationDate）を運用上必須から任意に変更 b) 誤字・脱字の修正
2025.03.21	5.0	2024年度は、以下の観点により2023年度の製品仕様を拡張し、標準製品仕様を改定した。 a) 地物の拡充 ー 点群データの利活用のため、「ポイントクラウド」を追加した b) 仕様の見直し ー より適切な品質評価ができるように、品質評価の検査対象メッシュの抽出方法を変更 ー BIMモデルから変換された建築物モデルについて、実用的観点から品質要求の適用範囲、品質評価手順を見直し ー i-URで定義された地物型のうち、拡張可能な地物型を幾何型がgml:MultiSurfaceである地物型のみに限定 c) 体裁の見直し ー モデル駆動型アーキテクチャの導入に伴い全体的に体裁を見直し d) 誤字・脱字の修正
2026.03.19	5.1	2025年度は、以下の観点により2024年度の製品仕様を拡張し、標準製品仕様を改定した。 a) 仕様の追加 ー データ更新についての規定を追加 b) 誤記の修正 ー 参照するコードリスト名の修正 ・ PublicSurveyDataQualityAttributeの属性publicSurveySrcDescLod0、publicSurveySrcDescLod1 、publicSurveySrcDescLod2、publicSurveySrcDescLod3及びpublicSurveySrcDescLod4 ・ UrbanRedevelopmentProjectの属性usage ・ HistoricSceneryMaintenanceAndImprovementDistrictPlanの属性function

日付	版	説明
		・ DisasterPreventionBlockImprovementZonePlanの属性function － 本文中の不整合の修正 ・ 応用スキーマ文章の定義文の構成（表 4-6） ・ 橋梁モデル（LOD3）における橋脚、橋台が必須となる条件（[tab-4-11-16]） ・ 地形モデルの各地物型のgml:nameの定義文 ・ 部品となる地物型の属性creationDateの条件 ・ BuildingPartがDataQualityAttributeを持つ場合の属性lod1HeightTypeの条件 ・ ParkAttributeの属性parkTypeNumber及びparkSerialNumberの定義文 ・ メタデータのファイル名称の説明（表 8-1） c) 誤字・脱字の修正

1　概　覧 1
1.1　製品仕様の作成情報 1
1.2　目的 1
1.3　製品の範囲 2
1.4　引用規格等 2
1.5　用語と定義 3
1.6　記号及び略語 5
1.7　拡張製品仕様書作成のためのテンプレートの入手方法 5
2　適用範囲 7
3　データ製品識別 7
3.1　データ製品の名称 7
3.2　データ製品の日付 7
3.3　データ製品の問合せ先 7
3.4　データ製品の地理記述 7
4　データの内容及び構造 8
4.1　はじめに 8
4.1.1　標準製品仕様書が対象とする地物とLOD 8
4.1.2　3D都市モデル応用スキーマパッケージ図 8
4.1.3　応用スキーマクラス図の記法 12
4.1.4　応用スキーマ文書の読み方 15
4.1.5　基本的なデータ型 16
4.1.6　標準的な空間属性の定義 17
4.2　アピアランスモデルの応用スキーマ 18
4.2.1　アピアランスモデルのLOD 18
4.2.2　アピアランスモデルの応用スキーマクラス図 18
4.2.3　アピアランスモデルの応用スキーマ文書 20
4.2.4　アピアランスモデルで使用するコードリストと列挙型 26
4.3　都市オブジェクトグループモデルの応用スキーマ 27
4.3.1　都市オブジェクトグループモデルのLOD 27
4.3.2　都市オブジェクトグループモデルの応用スキーマクラス図 27
4.3.3　都市オブジェクトグループモデルの応用スキーマ文書 28
4.3.4　都市オブジェクトグループモデルで使用するコードリストと列挙型 31
4.4　バージョニングモデルの応用スキーマ 31
4.4.1　バージョニングモデルのLOD 31
4.4.2　バージョニングモデルの応用スキーマクラス図 31
4.4.3　バージョニングモデルの応用スキーマ文書 32
4.4.4　バージョニングモデルで使用するコードリストと列挙型 35
5　参照系 37
5.1　空間参照系 37
5.2　時間参照系 37
6　データ品質 38
6.1　標準製品仕様の品質要求 38
6.2　品質評価手順に関する共通事項 38
6.3　品質要求及び品質評価手順 39
6.3.1　完全性 39
6.3.2　論理一貫性 44
6.3.3　位置正確度 54
6.3.4　時間正確度 59
6.3.5　主題正確度 59

7　データ製品配布 61
7.1　配布書式情報 61
7.1.1　書式名称 61
7.1.2　符号化仕様 61
7.1.3　文字集合 63
7.1.4　言語 63
7.2　配布媒体情報 63
7.2.1　ファイル単位 63
7.2.2　境界線上の地物の取り扱い 65
7.2.3　ファイル名称 65
7.2.4　フォルダ構成とフォルダ名称 68
7.2.5　成果品の単位と空間範囲 73
7.2.6　媒体名 74
7.2.7　オープンデータのための配布媒体情報 74
8　メタデータ 75
8.1　メタデータの形式 75
8.2　メタデータの記載項目 75
8.3　メタデータの作成単位 77
8.4　メタデータのファイル名称 78
8.5　原典資料リストの仕様 78
8.5.1　原典資料リストの記載項目 78
8.5.2　原典資料リストの作成単位 79
8.5.3　原典資料リストのファイル仕様 79
8.5.4　原典資料リストのファイル名称 80
8.6　READMEの仕様 80
8.6.1　形式 80
8.6.2　ファイル名称 80
8.6.3　記載項目 80
8.6.4　作成単位 82
8.6.5　テンプレート 83
8.7　索引図の仕様 83
9　その他 84
9.1　データ取得 84
9.2　製品仕様のプロファイル 84
9.2.1　拡張規則 84
9.2.2　制限規則 85
9.3　データ更新 85
9.3.1　適用範囲 85
9.3.2　データ製品の範囲 85
9.3.3　全体更新が準拠すべき標準製品仕様書の版 85
9.3.4　一部更新が準拠すべき標準製品仕様書の版 86
9.3.5　一部更新における拡張製品仕様書及びメタデータの取り扱い 86
9.4　XMLSchemaの多重度と運用上の多重度についての留意事項 86
9.5　テクスチャのための標準製品仕様 87
9.5.1　画像の仕様 87
9.5.2　テクスチャの実装仕様 87
9.6　三次元点群データのための標準製品仕様 87
9.6.1　三次元点群データのファイル仕様 88
9.6.2　三次元点群データの実装仕様 88
9.7　データ利用時の留意事項 88

9.7.1 XMLSchemaタグの日本語表記 88
9.7.2 不明な値の表記 88
9.8 品質評価ツール 89
9.9 地下埋設物における特記事項 90
9.9.1 空間参照系 90
9.9.2 ファイル単位 91
9.9.3 境界線上の地物の取り扱い 91
9.9.4 ファイル名称 91
9.9.5 繰り返しオブジェクト（Implicit Geometry） 93
参考文献 96

1　概　覧

1.1　製品仕様の作成情報

製品仕様の題名	3D都市モデル標準製品仕様書 第7版
日付	2026/03/26
作成者	国土交通省
言語	日本語
分野	都市
文書書式	PDF

1.2　目的

「3D都市モデル標準製品仕様書」（以下、「標準製品仕様書」と呼ぶ）は、各都市において3D都市モデルを整備する際にその製品仕様を適切に作成でき、かつ、各都市の製品仕様に従って整備された3D都市モデルが国際標準に準拠したものになることを目的として提供する標準文書である。

標準製品仕様書では、以下に示すユースケースに3D都市モデルが使用されることを想定し、その製品仕様を定めている。

- 都市に関わる様々な地理空間データを格納する基盤（オープンデータ化を含む）
- 3次元空間における都市計画決定情報の可視化
- 災害リスク情報の3次元可視化

各都市の3D都市モデルを整備する際には、あらかじめ標準製品仕様書を参照し、各都市の製品仕様を決定し、都市ごとの製品仕様書（以下、「拡張製品仕様書」と呼ぶ）を作成しなければならない。

3D都市モデルのユースケースによって必要な地物（現実世界の現象を抽象化した概念）やその属性（地物の特性）は異なる。また、対象となる都市の環境により、同じユースケースであっても必要な地物等が異なる場合がある。

そこで、標準製品仕様書では、標準製品仕様書から、3D都市モデルに含めたい地物やその属性を抽出したり、不足する地物や属性を追加したりするための規則を定めている。この規則に従い、製品仕様を決定することで、それぞれの拡張製品仕様書を国際標準に準拠しつつ作成できる（図 1-1）。

各都市での拡張製品仕様書の作成に必要なテンプレートの一式は、3D都市モデル標準製品仕様書HTML版ウェブページ（ https://www.mlit.go.jp/plateaudocument/ ）より入手できる。

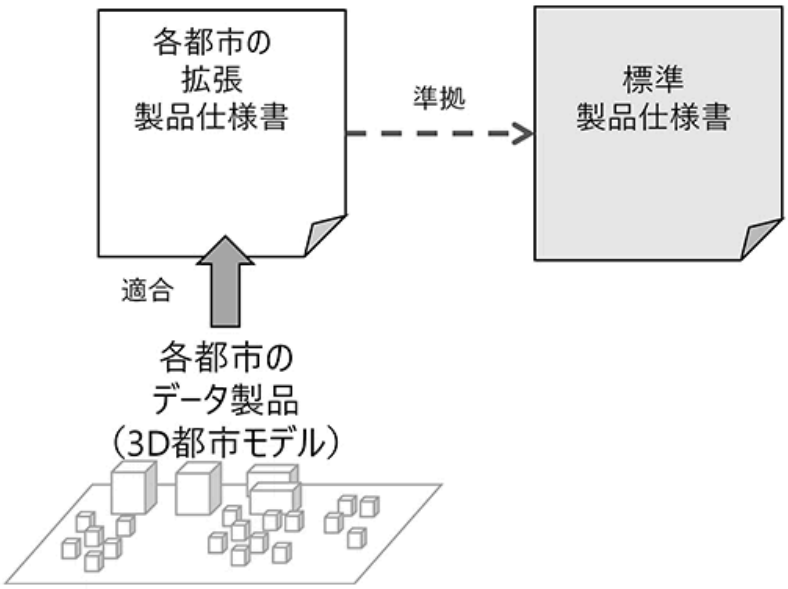


図 1-1 — 本書の位置づけ

1.3　製品の範囲

標準製品仕様書に基づくデータ製品の空間範囲は日本国内全域を含む範囲とする。標準製品仕様書に基づくデータ製品の時間範囲は任意であり、特に定めない。

各都市の拡張製品仕様書において、データ製品の範囲を指定する。なお、拡張製品仕様書におけるデータ製品の空間範囲は、基礎自治体を原則とする。ただし、複数の基礎自治体に跨って存在する地物をデータ製品に含める場合にはこの限りではない。

1.4　引用規格等

本書が引用する規格・仕様・マニュアルを以下に示す。3D都市モデルの整備に際しては、これらの文献を理解することが前提となる。

引用文献のうちで、版の記載があるものは、その版を適用し、その後の改正版（追補を含む）は適用しない。版の記載がないものは、その最新版（追補を含む）を適用する。

i-UR 3.2　内閣府　地方創生推進事務局　「Data Encoding Specification of i-Urban Revitalization -Urban Planning ADE- ver.3.2」　Available from: https://www.chisou.go.jp/tiiki/toshisaisei/itoshisaisei/iur/index.html

OGC 12-019, OpenGIS® OGC City Geography Markup Language (CityGML) Encoding Standard, Version 2.0. 入手先： https://www.ogc.org/standards/citygml

OGC 05-099r2, OpenGIS® GML 3.1.1 simple dictionary profile, Version 1.0.0. 入手先： https://www.ogc.org/standards/gml

ISO/IEC 19501:2005 / iso-undated ISO/IEC 19501, Information technology — Open Distributed Processing — Unified Modeling Language(UML) Version 1.4.2. 入手先： https://www.iso.org/standard/32620.html

JPGIS 2014　国土交通省　国土地理院　「地理情報標準プロファイル（JPGIS）2014」　Available from: https://www.gsi.go.jp/GIS/jpgis-downloads.html

JPGIS 解説書 1.0　国土交通省　国土地理院　「地理情報標準プロファイル（JPGIS） Ver. 1.0　解説書」　Available from: https://www.gsi.go.jp/GIS/jpgis-rh.html

作業規程の準則　国土交通省　国土地理院　「作業規程の準則」　Available from: https://www.gsi.go.jp/gijyutukanri/gijyutukanri41018.html

JMP 2.0　国土交通省　国土地理院　「JMP 2.0仕様書」　Available from: https://www.gsi.go.jp/GIS/jpgis-downloads.html

JPGIS 品質の要求　評価及び報告のための規則　国土交通省　国土地理院　「品質の要求，評価及び報告のための規則」　Available from: https://www.gsi.go.jp/GIS/jpgis-downloads.html

国土交通省　都市局　「都市計画データ標準製品仕様書」　Available from: https://www.mlit.go.jp/toshi/tosiko/toshi_tosiko_tk_000187.html

道路基盤地図情報（整備促進版）製品仕様書（案）　国土交通省　国土技術政策総合研究所　「道路基盤地図情報（整備促進版）製品仕様書（案）」　Available from: https://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0848pdf/ks084811.pdf

地図情報レベル 2500 数値地形図データ作成のための標準製品仕様書（案）　国土交通省　国土地理院　「地図情報レベル 2500 数値地形図データ作成のための標準製品仕様書（案）」　Available from: https://www.gsi.go.jp/common/000259076.pdf

i-Construction推進　国土交通省　国土地理院　「i-Construction推進のための3次元数値地形図データ作成マニュアル」　Available from: https://www.gsi.go.jp/gijyutukanri/gijyutukanri41029.html

PLATEAU Handbook #03　国土交通省　都市局　「3D都市モデル整備のためのBIM活用マニュアル」　Version 4.0　Available from: https://www.mlit.go.jp/plateau/libraries/handbooks/

PLATEAU Handbook #03-1　国土交通省　都市局　「3D都市モデル整備のためのBIM活用マニュアル（第3.0版）（別冊）3D都市モデルとの連携のためのBIMモデルIDM・MVD」　Version 2.0　Available from: https://www.mlit.go.jp/plateau/libraries/handbooks/

IFC2x3 CV2.0　BUILDINGSMART INTERNATIONAL　「IFC 2×3 Coordination View 2.0」　Available from: https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC2x3/FINAL/HTML/

3次元屋内地理空間情報データ仕様書（案）　国土交通省　国土地理院　「3次元屋内地理空間情報データ仕様書（案）」　Available from: https://www.gsi.go.jp/common/000212582.pdf

ISO 19106:2004, Geographic information — Profiles

河川基盤地図ガイドライン（案）　国土交通省　都市局　「河川基盤地図ガイドライン（案）」　Version 2.1　Available from: https://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/kasen/gis/pdf_docs/chizu/kiban_chizu.pdf

電子国土基本図地図情報ファイル仕様書　国土交通省　国土地理院　「電子国土基本図地図ファイル仕様書」　Version 1.1　Available from: https://www.gsi.go.jp/common/000189294.pdf

高潮浸水想定区域図作成の手引き　国土交通省　国土地理院　「高潮浸水想定区域図作成の手引き」　Version 2.11　Available from: https://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/kaigan/takashioshinsui_manual.pdf

1.5　用語と定義

標準製品仕様書で使用する用語を示す。以下に記載のない用語とその定義については、
JPGIS 2014付属書5（規定）定義に従う。

1.5.1
3D都市モデル
都市空間の地物及び属性を都市スケールで3次元的に再現したCityGML形式のデータ。

1.5.2

BIM（Building Information Modeling）

コンピュータ上に作成した主に三次元の形状情報に加え、室等の名称・面積、材料・部材の仕様・性能、仕上げ等、建築物の属性情報を併せ持つ建築物情報モデルを構築するもの。

（出典： PLATEAU Handbook #03-1）

1.5.3

BIM モデル

コンピュータ上に作成した三次元の形状情報に加え、室等の名称・面積、材料・部材の仕様・性能、仕上げ等の建築物の属性情報を併せ持つ建築物情報モデル。

（出典： PLATEAU Handbook #03-1）

1.5.4

IFC（Industry Foundation Classes）

buildingSMART International(以降bSI)が策定した三次元モデルデータ形式。
2013年にはISO 16739:2013:Ver.4.0.0.0(IFC4)として、国際標準として承認されている。
2018年に改訂され、ISO 16739-1:2018:Ver.4.0.2.1(IFC4 ADD2 TC1)が最新である。当初は、建築分野でのデータ交換を対象にしていたが、2013年にはbSI内にInfrastructure　Roomが設置され、土木分野を対象にした検討が進められている。

（出典： PLATEAU Handbook #03-1）

1.5.5

Levels Of Detail（LOD）

詳細さの度合い（詳細度）であり、CityGMLにおいて定義されている一つのオブジェクトの幾何を、その利用や可視化の目的に応じて、複数の段階に抽象化することを可能とする、マルチスケールなモデリングの仕組みである。

（出典： OGC 12-019）

1.5.6

応用スキーマ

一つ又は複数の応用システムによって要求されるデータのための概念スキーマ。

（出典： JPGIS 2014）

1.5.7

数値地形図

都市、河川、道路、ダム等の計画、管理及び土木工事のために使用できる位置精度を有した地理空間情報及び数値地形図。

（出典： 付録 7 公共測量標準図式）

1.5.8

地物

現実世界の現象の抽象概念。
地物は型又はインスタンスとして存在できる。地物型又は地物インスタンスはいずれか一方を意味する場合に用いるべきである。

（出典： JPGIS 2014）

1.5.9

地物属性

地物の特性。

（出典： JPGIS 2014）

1.5.10
地物関連
地物間の関係。
（出典： JPGIS 2014）

1.5.11
関連役割
関連において相手の地物に対する自分の役割を指す。
（出典： JPGIS 解説書 1.0）

1.5.12
プロファイル
1つ以上の基本規格のセット又は基本規格のサブセット及び該当する場合には特定の機能を達成するために必要なそれらの基本規格から選択された条項、クラス、オプション及びパラメータの識別。

注釈1: 標準製品仕様書は、i-UR及びCityGMLから3D都市モデルとして必要な地物型等をi-UR及びCityGMLと矛盾なく抽出した、i-UR及びCityGMLのプロファイルである。また、各都市で作成される拡張製品仕様書も、i-UR及びCityGMLのプロファイルでなくてはならない。

（出典： ISO 19106:2004）

1.6 記号及び略語

BIM	Building Information Modeling
CityGML	City Geography Markup Language
GML	Geography Markup Language
IDM	Information Delivery Manual
IFC	Industry Foundation Classes
i-UR	Data Encoding Specification of i-Urban Revitalization -Urban Planning ADE-
JPGIS	Japan Profile of Geographic Information Standards
LOD	Level Of Detail
MMS	Mobile Mapping System
MVD	Model View Definition
UML	Unified Modeling Language

なお、標準製品仕様書で使用する以下の略語は、特段の記載がない場合にはそれぞれ下表に示す版を指す。

表 1-1 — 略語に使用する版

略語	使用する版	備考
CityGML	CityGML3.0	
GML	GML3.2.1	
i-UR	i-UR4.0	

1.7 拡張製品仕様書作成のためのテンプレートの入手方法

標準製品仕様書に基づき、各都市でそれぞれの拡張製品仕様書を作成する際に必要となるテンプレート等のファイルを一式にまとめたものを、3D都市モデル標準製品仕様書HTML版ウェブページ

（https://www.mlit.go.jp/plateaudocument/ ）より入手できる。

テンプレート一式には、以下を含む。

表 1-2

	テンプレート一式の内容	ファイル名	備考
1	拡張製品仕様書テンプレート	template_specification.docx	標準製品仕様書のWORDファイルに、拡張製品仕様書で追記すべき箇所を示したもの。
2	取得項目一覧	template_objectlist.xlsx	シート名：A.3.1_取得項目一覧
3	拡張製品仕様書：拡張コードリスト	template_objectlist.xlsx	シート名：A.3.2_拡張コードリスト
4	拡張製品仕様書：建築物の拡張属性	template_objectlist.xlsx	シート名：A.3.3_建築物の拡張属性リスト
5	拡張製品仕様書：拡張地物定義	template_objectlist.xlsx	シート名：A.3.4_拡張地物定義
6	拡張製品仕様書：汎用都市オブジェクト	template_objectlist.xlsx	シート名：A.3.5_汎用都市オブジェクト
7	拡張製品仕様書：汎用属性	template_objectlist.xlsx	シート名：A.3.6_汎用属性
8	拡張製品仕様書：拡張品質要求	template_objectlist.xlsx	シート名：A.3.7_拡張品質要求
9	READMEテンプレート	README.md	
10	原典資料テンプレート	resourcelist_sample.xlsx	
11	索引図	index.docx	3D都市モデルの整備範囲を示す図
12	XMLSchema一式	—	https://www.geospatial.jp/iur/ より取得できる。
13	コードリスト一式	—	https://www.geospatial.jp/iur/ より取得できる。

- 1及び2は、各都市で拡張製品仕様書を作成する際に必ず使用するファイルである。1は、標準製品仕様書に定義されるすべての地物型及びその定義が含まれている。
- 3から8は、標準製品仕様書にはない地物型や属性あるいは品質要求を拡張製品仕様書に追加する場合に使用するファイルである。
- 9から11は、拡張製品仕様書に従い3D都市モデルを整備し、成果品として納める際に使用するファイルである。
- 12及び13は、3D都市モデルの整備の際に必要となるファイルであり、成果品に含める必要があるファイルである。

2　適用範囲

標準製品仕様書が適用される範囲の名称は「3D都市モデル標準製品仕様書　適用範囲」とし、適用される範囲は「データ集合系列」とする。

3　データ製品識別

3.1　データ製品の名称

データ製品の名称は、「3D**都市モデル**_[**都市コード**]_[**提供者区分**]_[**整備年度**]_[**オプション**]」とする。

[**都市コード**]、[**提供者区分**]、[**整備年度**]及び[**オプション**]は、成果品のルートフォルダの名称に含まれる[**都市コード**]、[**提供者区分**]、[**整備年度**]及び[**オプション**]と一致する。

3.2　データ製品の日付

データ製品の日付は、3D都市モデルの整備にかかる業務の際の仕様書等により指定する。

3.3　データ製品の問合せ先

データ製品についての問合せ先には、3D都市モデルの整備主体を記載する。

3.4　データ製品の地理記述

3D都市モデルに含まれる都道府県、市区町村の名前を記述する。この名称は、データ製品の名称に含まれる[**都市コード**]に対応する都市の名称とする。

4　データの内容及び構造

4.1　はじめに

4.1.1　標準製品仕様書が対象とする地物とLOD

CityGMLには、LOD0からLOD3までの4つのLODの段階が用意されている。標準製品仕様書では、地物型ごとに、対象とするLOD、各LODにおける都市オブジェクトの幾何の表現及び使用可能な地物型を定めている。

標準製品仕様書で定める地物型とその地物型が対象とするLODを表 4-1に示す。

表 4-1 — 標準製品仕様書が対象とするLOD

LOD	LOD0	LOD1	LOD2	LOD3
建築物	○	○	○	○
交通（道路）	○	○	○	○
交通（徒歩道）	○	○	○	○
交通（広場）	○	○	○	○
交通（鉄道）	○	○	○	○
交通（航路）	○	○		
都市計画決定情報		○		
土地利用		○		
災害リスク		○		
都市設備	○	○	○	○
植生	○	○	○	○
水部	○	○	○	○
地形	○	○	○	○
橋梁	○	○	○	○
トンネル	○	○	○	○
その他の構造物	○	○	○	○
地下街	○	○	○	○
地下埋設物	○	○	○	○
区域		○		
汎用都市オブジェクト	○	○	○	○

4.1.2　3D都市モデル応用スキーマパッケージ図

4.1.2.1　3D都市モデル応用スキーマとCityGML及びi-URとの関係

3D都市モデル応用スキーマは、CityGML及びi-URを引用する。さらに、CityGMLはISOを引用し、i-URはCityGML及びISOを引用している。

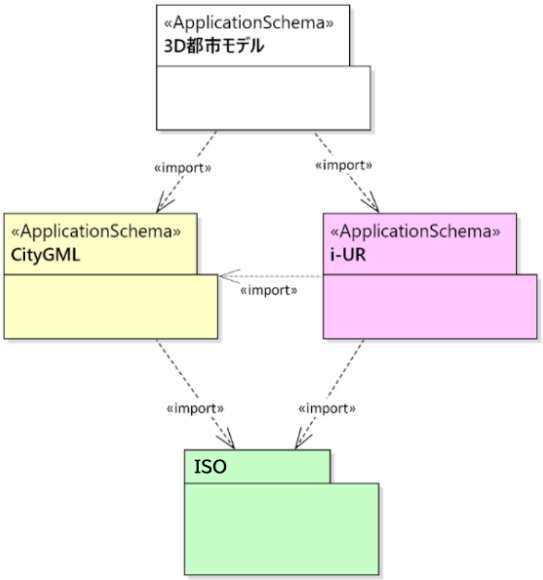


図 4-1

4.1.2.2　3D都市モデル応用スキーマ

3D都市モデル応用スキーマは、これに含まれる地物型に応じて分けられた、20個のパッケージから構成する。

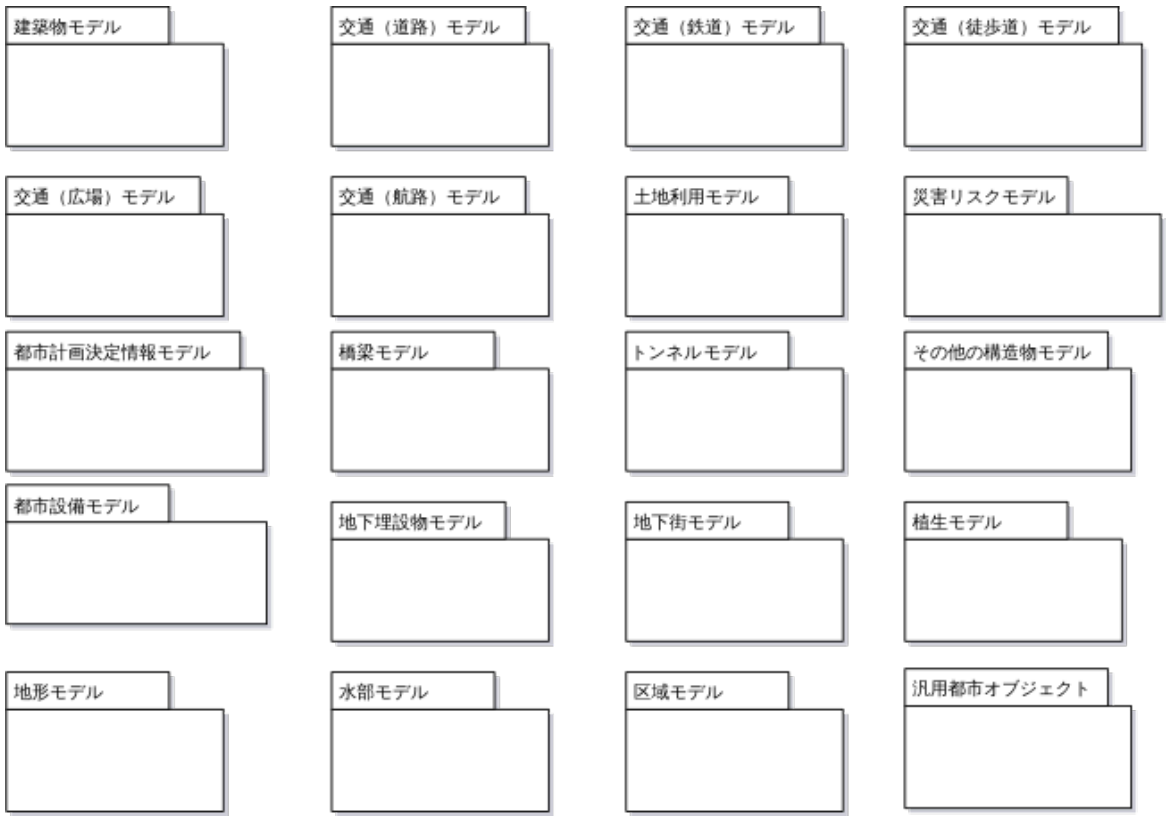


図 4-2

各パッケージは、CityGML及びi-URに定義されたパッケージを引用する（表 4-2）。

表 4-2 — 3D都市モデルが引用するCityGML及びi-URのパッケージ

モデル	ISO	CityGML																i-UR		
		Core	Ap-pear-ance	Bridge	Build-ing	City Furni-ture	City Object Group	Gener-ic	Land Use	Relief	Trans-porta-tion	Tun-nel	Vege-tation	Water Body	Con-struc-tion	Point Cloud	Dy-namiz-er	Ver-sion-ing	Urban Core	Urban Object	Urban Func-tion
建築物	✓	✓	*1		✓			*2							✓	*3	*4	*5	✓	✓	
交通（道路）	✓	✓	*1					*2			✓					*3	*4	*5	✓	✓	
交通（鉄道）	✓	✓	*1					*2			✓					*3	*4	*5	✓	✓	
交通（徒歩道）	✓	✓	*1					*2			✓					*3	*4	*5	✓	✓	
交通（広場）	✓	✓	*1					*2			✓					*3	*4	*5	✓	✓	
交通（航路）	✓	✓	*1					*2			✓					*3	*4	*5	✓	✓	
土地利用	✓	✓						*2	✓								*4	*5	✓	✓	
災害リスク	✓	✓						*2						✓			*4	*5	✓	✓	✓
都市計画決定情報	✓	✓					*6	*2									*4	*5	✓		✓
橋梁	✓	✓	*1	✓				*2							✓	*3	*4	*5	✓	✓	
トンネル	✓	✓	*1					*2				✓			✓	*3	*4	*5	✓	✓	
その他の構造物	✓	✓	*1					*2							✓	*3	*4	*5	✓	✓	
都市設備	✓	✓	*1			✓		*2								*3	*4	*5	✓	✓	
地下埋設物	✓	✓	*1			✓		*2								*3	*4	*5	✓	✓	
地下街	✓	✓	*1		✓			*2								*3	*4	*5	✓	✓	
植生	✓	✓	*1					*2					✓			*3	*4	*5	✓	✓	
水部	✓	✓	*1					*2						✓		*3	*4	*5	✓	✓	
地形	✓	✓						*2		✓						*3	*4	*5	✓	✓	
区域	✓	✓						*2									*4	*5	✓		✓

汎用都市オブジェクト	✓	✓						✓								*3	*4	*5	✓		

*1　：テクスチャ画像の貼付けや表示色の設定を行う場合に引用する。
*2　：CityGMLやi-URにない地物型や属性を追加する場合に引用する。
*3　：三次元点群データを対応付ける場合に引用する。
*4　：時系列データやセンサーデータと連携する場合に引用する。
*5　：3D都市モデルの版管理を行う場合に引用する。
*6　：複数の都市計画決定情報をグループ化する場合に引用する。

4.1.3　応用スキーマクラス図の記法

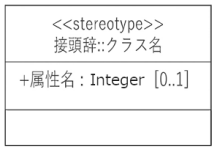
3D都市モデルに必要な地物の概念構造を記述した応用スキーマ（以下、「3D都市モデル応用スキーマ」と呼ぶ）は、同じく応用スキーマであるi-UR及びCityGMLに定義された地物型、地物属性及び地物関連から構成する。そのため、応用スキーマクラス図では、それぞれの出典を明らかにするため、以下の記法を用いる。

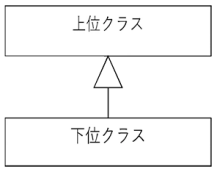
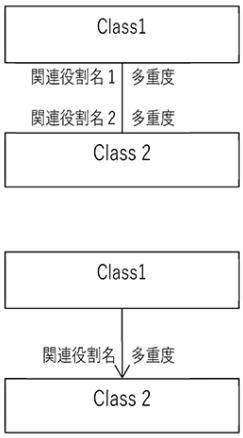
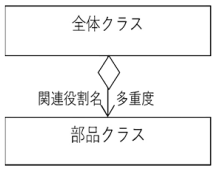
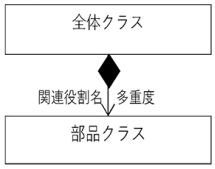
表 4-3 — 応用スキーマクラス図における出典の明示

出典	地物型
ISO 19107 / 19111 / 19123	色：緑 rgb(204, 255,204)
ISO 19109	色：灰 rgb(230, 230,230)
CityGML（当該図で説明対象となるモジュール）	色：黄 rgb(255, 255,204)
CityGML（当該図で説明対象ではない他モジュール）	色：青 rgb(204, 229,255)
i-UR	色：赤 rgb(255, 204, 255)

応用スキーマクラス図は、UMLクラス図（ISO/IEC 19501:2005, Information technology — Open Distributed Processing — Unified Modeling Language (UML) Version 1.4.2）に定められた記法に基づき、JPGISにおいて応用スキーマクラス図を記述するために抽出された記法により記述する。応用スキーマクラス図の記述に使用する記法を表 4-4に示す。

表 4-4 — 応用スキーマクラス図の表記

<table>
<tr><th>表記</th><th>意味</th></tr>
<tr><td> 
</td><td>クラス。
クラスは3段の箱により記述する。
1段目の箱には、ステレオタイプ（クラスの種類）とクラス名を記述する。
2段目の箱には、クラスの属性を記述する。
3段目の箱は使用しない。
クラスの属性は、属性名、属性の型、属性の多重度から構成する。
属性の型は、属性が取る値の種類を指定する。CharacterString（文字列型）のような基本的な型やGM_Solidのような幾何型、あるいは、応用スキーマで定義した別のクラスを指定できる。
属性の基本的な型は、4.1.5に定義を示す。
応用スキーマクラス図では、属性名の前に「＋」の記号が表示される。
これはUMLクラス図において、他のクラスからその属性を表示し、使用できるかどうか（可視性）を示す。
ただし、応用スキーマクラス図では可視性を使用しないため、無視してよい。
属性の多重度は、その属性が繰り返し出現可能な回数を指定する。
[a..b]のように指定し、a及びbは、a<=j<=bとなる任意の整数 j を意味する。[a..a]は、[a]と同じとみなす。以下のような記載方法がある。
<table>
<tr><td>[0..1]</td><td>0又は1</td></tr>
<tr><td>[0..*]</td><td>0 以上</td></tr>
<tr><td>[1..*]</td><td>1 以上</td></tr>
<tr><td>[m]</td><td>m</td></tr>
<tr><td>[m..n]</td><td>m 以上 n以下</td></tr>
<tr><td>[m,n]</td><td>m 又は n</td></tr>
</table>
なお、属性の多重度を省略することもできる。省略された場合は、1となる。</td></tr>
</table>

表記	意味
	継承。 元となるクラス（上位クラス）の特性を受け継ぐ新しいクラス（下位クラス）との関係を意味する。継承を実装する場合、下位クラスのインスタンス（データ）は、自分自身に定義された属性や関連役割だけではなく、上位クラスに定義された属性や関連役割もつ。 △が付く側が上位クラスである。 なお、後述する関連とは異なり、上位クラスと下位クラスのインスタンスは、互いへの参照はもたない。あくまで、下位クラスのインスタンスが、上位クラスに定義された属性等を記述するデータ構造をもつことだけを意味する。
	関連。 二つのクラス間に関係性があることを意味する。 関連役割名は、この関連における役割を示す。また、関連には多重度を指定できる。多重度は、相手のクラス1に対して関連する自分の数を記載する。 多重度の記法は、属性の多重度と同じである。また、多重度が省略された場合は1となる。 関連を実装する場合、関連役割名をつけた属性として、他方のクラスのインスタンスへの参照をもたせる。 関連には向きをつけることができる。向きは矢印により記述する。関連に向きが付けられた場合、参照は片方向となる。すなわち、例図の場合にはClass1のインスタンスがClass2のインスタンスへの参照をもつが、Class2のインスタンスはClass1のインスタンスへの参照をもたない。 CityGMLでは、地物型と幾何型との間に関連が定義されている。これにより、都市オブジェクトは幾何オブジェクトへの参照をもつことができる。例えば、道路型（Road）は空間属性として面型（GM_MultiSurface）と関連をもっている。これにより、道路の形状を面として取得し、道路オブジェクトは幾何オブジェクトとして取得した面を参照できる。
	集成。 二つのクラス間に全体と部分という関係がある関連である。全体となるクラス側に白いひし形を記述する。 関連役割名は、この関連における役割を示す。また、関連には多重度を指定できる。多重度は、相手のクラス1に対して関連する自分の数を記載する。 多重度の記法は、属性の多重度と同じである。また、多重度が省略された場合は1となる。また、向きをつけることができる。 集成を実装する場合、関連役割名をつけた属性として他方のクラスのインスタンスへの参照をもたせる、又は部品となるクラスのインスタンスを全体となるクラスのインスタンスの内部に記述する。 なお、標準製品仕様書では、集成の実装は、部品となるクラスのインスタンスを、全体となるクラスのインスタンスの内部に記述することを原則とする。部品となるクラスは、他のクラスのインスタンスから参照してもよい。 CityGMLでは、BuildingRoom（部屋）とBuildingFurniture（家具）との間に集成関連が定義されている。このとき、部屋が全体となり家具はその部品となる。
	合成。 二つのクラス間に全体と部分という関係がさらに強固な関連である。全体となるクラス側に黒いひし形を記述する。合成は、全体となるクラスが無くなった場合に、部分となるクラスも無くなる関係に用いる。 関連役割名や多重度の表記は、集成と同様である。 合成を実装する場合、部品となるクラスのインスタンスを、全体となるクラスのインスタンスの内部に記述する。 CityGMLでは、Building（建築物）とBuildingPart（建築物部分）との間に合成関連が定義されている。このとき、建築物のインスタンスの内部に建築物部分のインスタンスを記述しなければならない。

また、各クラスのステレオタイプは以下を意味する。

表 4-5 — 応用スキーマクラス図で使用するステレオタイプ

ステレオタイプ	説明
<< TopLevelFeatureType >>	3D都市モデルを構成する最上位の地物型に適用するステレオタイプ。<< FeatureType >> のうち、3D都市モデルの主たる構成要素となるクラスに付与される。 標準製品仕様書では、都市オブジェクトとして独立して扱う地物型に << TopLevelFeatureType >> を使用する。
<< FeatureType >>	地物型に適用するステレオタイプ。このステレオタイプをもつクラスは、応用スキーマのパッケージ内で定義される。 （出典： JPGIS 2014）
<< DataType >>	個々のインスタンスを区別する必要がない、値の集合となるクラスに適用するステレオタイプ。個々に区別する必要がないため、識別子をもたない。<< DataType >>のステレオタイプをもつクラスは、データ型と呼ばれ、属性の型として使用される。データ型には、あらかじめ定義された型と使用者が定義できる型とがある。あらかじめ定義された型には、基本データ型がある。 （出典： JPGIS 2014） 標準製品仕様書では、地物属性のまとまりとして定義したクラスに<< DataType >>を使用する。<< DataType >>で定義されたクラスは地物の属性の型もしくは地物の部品（合成関連における部品）として使用される。
<< ObjectType >>	識別子をもつが、地物ではないオブジェクトに適用する。 （出典： JPGIS 2014） 標準製品仕様書では、ISOやCityGMLで定義された地物以外の型のうち、識別子をもつ型（例：幾何オブジェクト）に<< ObjectType >>を使用する。
<< Type >>	直接インスタンス化されないクラスに適用するステレオタイプ。操作、属性及び関連のシグネチャの抽象的な集合として使用される。 CityGMLでは、ISO 19107、19109、19111及び19123に定義された型にのみ適用する。
<< BasicType >>	値を表現するための基本的なデータ型。 （出典： JPGIS 2014） データ型のうち、あらかじめ定義された、基本データ型のことである。 標準製品仕様書では、GMLやCityGMLにおいて定義された、文字列型や整数型等の基本的な型から使用可能な値の範囲を狭めたデータ型に<< BasicType >>を使用する。
<< Enumeration >>	文字列型や整数型などの基本データ型を制限し、取りうる値のみを列挙したリストとなるクラスに適用するステレオタイプ。 （出典： JPGIS 2014） 標準製品仕様書では、地物属性の定義域が固定となる場合に、定義域に含まれる値を列挙した型に<< Enumeration >>を使用する。 なお、<< Enumeration >>は定義域が固定されるため、拡張製品仕様書において定義域が拡張される可能性のある場合には<< Enumeration >>は使用せず、コードリスト << CodeList >> を使用する。
<< Union >>	指定したいくつかの型のうちの一つだけが選択される共用体に適用するステレオタイプ。 （出典： JPGIS 2014） 標準製品仕様書では、複数の属性のうち、いずれか一つを選択して値を記述したい場合に、複数の属性を列挙した型に<< Union >>を使用する。
<< CodeList >>	文字列等により表現されるコード値の集合からなる型に適用するステレオタイプ。<< Enumeration >> と異なり、定義域は固定されず、必要に応じて値を追加又は拡張できる。

ステレオタイプ	説明
	標準製品仕様書では、地物属性の定義域をコード値として定めるが、将来的に定義域が拡張される可能性がある場合に << CodeList >> を使用する。

4.1.4　応用スキーマ文書の読み方

応用スキーマ文書では、応用スキーマクラス図に示す各クラスについて、クラスの定義及びクラスがもつ属性及び関連役割の定義を表形式で示す。表に記載する属性名、属性の型及び多重度、また、関連役割、関連役割の型（関連の相手クラス）及び多重度は、クラス図と一致する。

定義欄の説明文には、属性及び関連役割の定義に加え、標準製品仕様書における当該属性または関連役割の運用上の位置付け（必須または不使用）について、原則として記載する。
ただし、上位クラスから継承される属性及び関連役割については、必要に応じて型の定義欄の説明文に記載する場合がある。

また、標準製品仕様書で使用しない属性及び関連役割であっても、特段の制限が明記されていない限り、拡張製品仕様書において使用することができる。

なお、応用スキーマ文書では、具象型（インスタンスを作成できる型）のみを示す。抽象型（インスタンスを作成できない型）の定義は省略するが、抽象型から継承する属性や関連役割は、継承する属性又は継承する関連役割として示す。

表 4-6 — 定義文書の構成

型の定義	クラスの定義を記載。 上位のクラスから継承する属性や関連役割について、標準製品仕様書が運用上「必須とする」または「使用しない」旨を記載する場合がある。	
上位の型	クラスが他のクラスを継承している場合、上位のクラスの名称を記載する。	
ステレオタイプ	クラスのステレオタイプを記載する。	
継承する属性		
属性名	属性の型及び多重度	定義
継承する属性の名称 [**継承元のクラス名称**]	属性の型と多重度 多重度は以下のように記載する。 [1..1]　：必ず1 [0..1]　：0又は1 [0..*]　：0以上 [1..*]　：1以上	上位クラスに定義され、このクラスが継承する属性の定義を記載する。 標準製品仕様書において当該属性を運用上「必須」とする場合、または「使用しない」とする場合は、その旨を原則として記載する。 ただし、上位クラスから継承される属性については、必要に応じて型の定義欄にその説明を記載する場合がある。
自身に定義された属性		
属性名	属性の型及び多重度	定義
自身に定義された属性の名称 [**自身のクラス名称**]	属性の型と多重度	自身に定義された属性の定義。 標準製品仕様書が運用上「必須とする」または「使用しない」とする属性については、その説明を記載する。
継承する関連役割		
関連役割名	関連役割の型及び多重度	定義
継承する関連役割の名称 [**継承元のクラス名称**]	関連の相手クラスと多重度	上位クラスに定義され、このクラスが継承する関連役割の定義を記載する。 標準製品仕様書において当該関連役割を運用上「必須」とする場合、または「使用しない」とする場合は、その旨を原則として記載する。

		ただし、上位クラスから継承される関連役割については、必要に応じて型の定義欄にその説明を記載する場合がある。
自身に定義された関連役割		
関連役割名	関連役割の型及び多重度	定義
自分自身に定義された関連役割の名称 [**自身のクラス名称**]	関連の相手クラスと多重度	関連役割の定義。 標準製品仕様書が運用上「必須とする」または「使用しない」とする関連役割については、その説明を記載する。

継承する属性や、継承する関連役割の表示順は、継承元のクラスごととなる。また、クラス、属性及び関連役割には、それらが定義されたパッケージの接頭辞を付す。

4.1.5 基本的なデータ型

地物属性の型（値の種類）として使用される基本的なデータ型の定義を示す。[toc4_02]以降で示す、各応用スキーマにおいて特段記載のない場合には、本項に示す定義及び定義域（属性の値が取りうる範囲）を適用する。

4.1.5.1 文字列型（CharacterString）

漢字、平仮名、カタカナ、数字、アルファベット及び記号により構成される任意の文字列に使用する。漢字、平仮名及びカタカナは全角、数字、アルファベット及び記号は半角を基本とする。

ただし、原典資料において半角のカタカナ、全角の数字・アルファベットが使用されており、これとの一致が必要となる場合には、この限りではない。値が不明な場合は「Null」を入力する。

4.1.5.2 真偽値（Boolean）

true、false又は1、0のいずれかの値をとる。不明な場合はデータを作成しない。

4.1.5.3 日付型（Date）

JIS X0301により定義された暦日付により、拡張形式による完全表記（YYYY-MM-DD）を用いて記述する。ここで、YYYYは暦年、MMは暦月、DDは暦日を示す。暦年は4桁、暦月は2桁、暦日は2桁の半角数字で記述する（1桁日や1桁月は、01、02のように0を付ける。）

年が分かるが月日が分からない場合は、YYYY-01-01とする。また、年月が分かるが日が分からない場合は、YYYY-MM-01とする。年月日が不明な場合は0001-01-01とする。

4.1.5.4 整数型（Integer）

整数の値を記述する。整数型の値が不明な場合は-9999とする。

4.1.5.5 実数型（Real）

計測により新規に取得する場合には、小数点1桁とする（小数点2桁目を四捨五入）。原典資料から取得する場合には、原典資料の記載に一致させる。値が不明な場合は-9999とする。

4.1.5.6　単位付き計測値型（Measure, Length）

uom属性を用いて、数値の単位を記載する。原則として、長さの単位はm、面積の単位はm2、時間の単位はhour（時間）とする。

計測により新規に取得する場合には、小数点1桁とする（小数点2桁目を四捨五入）。ただし、原典資料において小数点2桁目以降の記載があり、これとの一致が必要となる場合には、この限りではない。

値が不明な場合は-9999とする。このときの単位は、属性ごとに指定された単位とする。

4.1.5.7　識別子型（URI）

任意のURI(Universal Resource Identifier)。httpsによる指定を原則とする。値が不明な場合は、「Null」と入力する。

4.1.5.8　エンベロープ型（Envelope）

任意の次元で対向する角となる一対の位置（最小となる座標値と最大となる座標値）を用いて、矩形により範囲を定義する型。srsName属性とsrsDimension属性をもつことができる。srsName属性は、座標に使用される空間参照系を指定する。また、srsDimension属性は、座標の次元数を指定する。

4.1.6　標準的な空間属性の定義

3D都市モデルでは、地物型は空間属性として幾何型を参照し、地物の形状を表現する。本項では標準的な空間属性の定義を、幾何型（GM_Point、GM_MultiCurve、GM_MultiSurface及びGM_Solid）ごとに示す。

[toc4_02]以降で示す各応用スキーマの各LODの定義において特段の記載がない場合には、本項に示す定義を適用する。

a）GM_Point

地物の代表的な位置を表す点。代表的な位置の定義は、DataQualityAttributeの属性lod0AcquisitionCriterionの指定に従う。
（例：開口部の位置、部屋の中心位置）

b）GM_MultiCurve

地物の形状を代表する線の集まり。
代表する線の定義は、DataQualityAttributeの属性lod0AcquisitionCriterionの指定に従う。
（例：道路の中心線、床面の外周線、屋根の稜線）

c）GM_MultiSurface

地物の形状を表す面の集まり。
（例：屋根の正射影の外周）

d）GM_Solid

地物の形状を表す面を境界とする立体。
（例：付属物を構成する境界面によって閉じられた立体）

4.2　アピアランスモデルの応用スキーマ

アピアランスとは、地物の表面の外観に関する情報である。

（出典： OGC 21-006r2）

建築物の壁面等の都市オブジェクトの表面にテクスチャを重畳する場合には、Appearanceモジュールに定義されたParameraterizedTextureを使用する。標準製品仕様書で定義するテクスチャの応用スキーマは、CityGMLのAppearanceモジュールから、ParameterizedTextureを使用するために必要となる型のみを矛盾なく抽出したプロファイルである。

4.2.1　アピアランスモデルのLOD

標準製品仕様書では、アピアランスモデルのLODは設定していない。

4.2.2　アピアランスモデルの応用スキーマクラス図

4.2.2.1　Apperance（CityGML）

Appearanceパッケージは、地物の表面の情報を地物型として定義する。X3DMaterialは地物の表面の色を定義する地物型であり、ParameterizedTextureは、地物の表面に貼りつける画像を指定する地物型である。

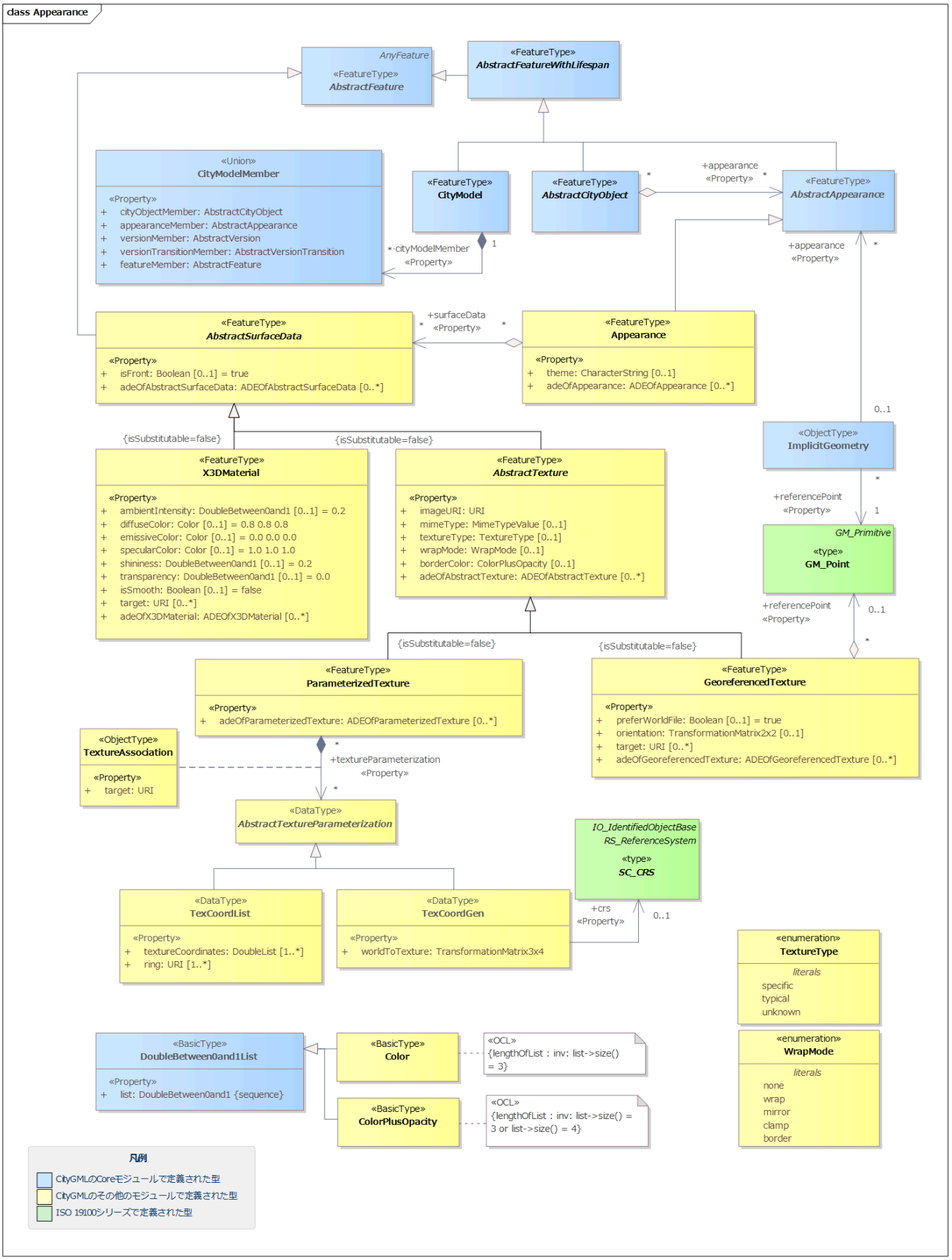

class Appearance
AnyFeature
«FeatureType»
AbstractFeature
«FeatureType»
AbstractFeatureWithLifespan
«Union»
CityModelMember
«Property»
+ cityObjectMember: AbstractCityObject
+ appearanceMember: AbstractAppearance
+ versionMember: AbstractVersion
+ versionTransitionMember: AbstractVersionTransition
+ featureMember: AbstractFeature
«FeatureType»
CityModel
«FeatureType»
AbstractCityObject
+appearance
«Property»
«FeatureType»
AbstractAppearance
*-cityModelMember
«Property»
1
+appearance
«Property»
«FeatureType»
AbstractSurfaceData
«Property»
+ isFront: Boolean [0..1] = true
+ adeOfAbstractSurfaceData: ADEOfAbstractSurfaceData [0..*]
+surfaceData
«Property»
«FeatureType»
Appearance
«Property»
+ theme: CharacterString [0..1]
+ adeOfAppearance: ADEOfAppearance [0..*]
0..1
«ObjectType»
ImplicitGeometry
{isSubstitutable=false}
{isSubstitutable=false}
«FeatureType»
X3DMaterial
«Property»
+ ambientIntensity: DoubleBetween0and1 [0..1] = 0.2
+ diffuseColor: Color [0..1] = 0.8 0.8 0.8
+ emissiveColor: Color [0..1] = 0.0 0.0 0.0
+ specularColor: Color [0..1] = 1.0 1.0 1.0
+ shininess: DoubleBetween0and1 [0..1] = 0.2
+ transparency: DoubleBetween0and1 [0..1] = 0.0
+ isSmooth: Boolean [0..1] = false
+ target: URI [0..*]
+ adeOfX3DMaterial: ADEOfX3DMaterial [0..*]
«FeatureType»
AbstractTexture
«Property»
+ imageURI: URI
+ mimeType: MimeTypeValue [0..1]
+ textureType: TextureType [0..1]
+ wrapMode: WrapMode [0..1]
+ borderColor: ColorPlusOpacity [0..1]
+ adeOfAbstractTexture: ADEOfAbstractTexture [0..*]
+referencePoint
«Property»
1
GM_Primitive
«type»
GM_Point
+referencePoint
«Property»
0..1
{isSubstitutable=false}
{isSubstitutable=false}
«FeatureType»
ParameterizedTexture
«Property»
+ adeOfParameterizedTexture: ADEOfParameterizedTexture [0..*]
«FeatureType»
GeoreferencedTexture
«Property»
+ preferWorldFile: Boolean [0..1] = true
+ orientation: TransformationMatrix2x2 [0..1]
+ target: URI [0..*]
+ adeOfGeoreferencedTexture: ADEOfGeoreferencedTexture [0..*]
«ObjectType»
TextureAssociation
«Property»
+ target: URI
+textureParameterization
«Property»
«DataType»
AbstractTextureParameterization
IO_IdentifiedObjectBase
RS_ReferenceSystem
«type»
SC_CRS
«DataType»
TexCoordList
«Property»
+ textureCoordinates: DoubleList [1..*]
+ ring: URI [1..*]
«DataType»
TexCoordGen
«Property»
+ worldToTexture: TransformationMatrix3x4
+crs
«Property»
0..1
«enumeration»
TextureType
literals
specific
typical
unknown
«enumeration»
WrapMode
literals
none
wrap
mirror
clamp
border
«BasicType»
DoubleBetween0and1List
«Property»
+ list: DoubleBetween0and1 {sequence}
«BasicType»
Color
«OCL»
{lengthOfList : inv: list->size()
= 3}
«BasicType»
ColorPlusOpacity
«OCL»
{lengthOfList : inv: list->size() =
3 or list->size() = 4}
凡例
CityGMLのCoreモジュールで定義された型
CityGMLのその他のモジュールで定義された型
ISO 19100シリーズで定義された型

図 4-3

表 4-7

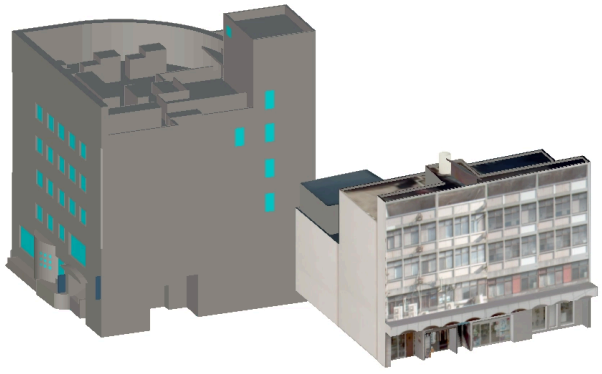
型の定義		
上位の型	—	
ステレオタイプ	«DataType»	
自身に定義された属性		
属性名	属性の型及び多重度	定義
name	GenericName [1..1]	
Value	Any [1..1]	

4.2.3 アピアランスモデルの応用スキーマ文書

4.2.3.1 Appearance（CityGML）

4.2.3.1.1 Appearance

表 4-8

型の定義	地物の外観。 地物の幾何オブジェクトとなる面に色又はテクスチャを指定する。  **Apperanceを使用してBuildingの外観を設定した例（左：色の指定　右：テクスチャの指定）**	
上位の型	AbstractAppearance	
ステレオタイプ	«FeatureType»	
継承する属性		
属性名	属性の型及び多重度	定義
featureID [AbstractFeature]	ID [1..1]	ファイル内で有効な地物の一意の識別子。
identifier [AbstractFeature]	ScopedName [0..1]	グローバルで有効な地物の一意の識別子。
name [AbstractFeature]	GenericName [0..*]	地物の名称。
description [AbstractFeature]	CharacterString [0..1]	地物に関する詳細情報。
adeOfAbstractFeature [AbstractFeature]	ADEOfAbstractFeature [0..*]	AbstractFeatureにADEで追加されたプロパティ。 標準製品仕様書では使用しない。
creationDate	DateTime [0..1]	データが作成された日。

[AbstractFeatureWithLifes-pan]		
terminationDate [AbstractFeatureWithLifes-pan]	DateTime [0..1]	データが削除された日。
validFrom [AbstractFeatureWithLifes-pan]	DateTime [0..1]	この地物が発生した日付。
validTo [AbstractFeatureWithLifes-pan]	DateTime [0..1]	この地物が消失した日付。
adeOfAbstractFeatureWith Lifespan [AbstractFeatureWithLifes-pan]	ADEOfAbstractFeatureWith Lifespan [0..*]	AbstractFeatureWithLifespanにADEで追加されたプロパティ。 標準製品仕様書では使用しない。
adeOfAbstractAppearance [AbstractAppearance]	ADEOfAbstractAppearance [0..*]	AbstractAppearanceにADEで追加されたプロパティ。 標準製品仕様書では使用しない。
自身に定義された属性		
属性名	属性の型及び多重度	定義
theme [Appearance]	CharacterString [0..1]	主題。固定値とし、「rgbTexture」とする。
adeOfAppearance [Appearance]	ADEOfAppearance [0..*]	AppearanceにADEで追加されたプロパティ。 標準製品仕様書では使用しない。
自身に定義された関連役割		
関連役割名	関連役割の型及び多重度	定義
surfaceData [Appearance]	AbstractSurfaceData [0..*]	アピアランスを構成するテクスチャ、色又はパラメータ。

4.2.3.1.2 ParameterizedTexture

表 4-9

型の定義	地物インスタンスに貼り付ける画像と貼り付け方をパラメータにより指定するための型。  **Buildingの外観としてテクスチャを指定した例**
上位の型	AbstractTexture
ステレオタイプ	«FeatureType»

継承する属性		
属性名	属性の型及び多重度	定義
featureID [AbstractFeature]	ID [1..1]	ファイル内で有効な地物の一意の識別子。
identifier [AbstractFeature]	ScopedName [0..1]	グローバルで有効な地物の一意の識別子。
name [AbstractFeature]	GenericName [0..*]	地物の名称。
description [AbstractFeature]	CharacterString [0..1]	地物に関する詳細情報。
adeOfAbstractFeature [AbstractFeature]	ADEOfAbstractFeature [0..*]	AbstractFeatureにADEで追加されたプロパティ。 標準製品仕様書では使用しない。
isFront [AbstractSurfaceData]	Boolean [0..1]	テクスチャ、色又はパラメータを幾何形状の表面と裏面のどちらに割り当てるかを示す。
adeOfAbstractSurfaceData [AbstractSurfaceData]	ADEOfAbstractSurfaceData [0..*]	AbstractSurfaceDataにADEで追加されたプロパティ。 標準製品仕様書では使用しない。
imageURI [AbstractTexture]	URI [1..1]	テクスチャの画像への参照URI。相対パスにより記述する。
mimeType [AbstractTexture]	MimeTypeValue [0..1]	テクスチャの画像フォーマット。コードリスト（Appearance_mimeType.xml）より選択する。 画像フォーマットは、PNG又はJPEGとする。
textureType [AbstractTexture]	TextureType [0..1]	テクスチャの種類。
wrapMode [AbstractTexture]	WrapMode [0..1]	テクスチャの貼り付け方。 borderを選択した場合は、borderColorも指定すること。
borderColor [AbstractTexture]	ColorPlusOpacity [0..1]	テクスチャの端の色表現の指定。RGBに加え、不透過率を0から1までの実数値で指定する。不透過率が0の時に透明となる。
adeOfAbstractTexture [AbstractTexture]	ADEOfAbstractTexture [0..*]	AbstractTextureにADEで追加されたプロパティ。 標準製品仕様書では使用しない。
自身に定義された属性		
属性名	属性の型及び多重度	定義
adeOfParameterizedTexture [ParameterizedTexture]	ADEOfParameterizedTexture [0..*]	ParameterizedTextureにADEで追加されたプロパティ。 標準製品仕様書では使用しない。
自身に定義された関連役割		
関連役割名	関連役割の型及び多重度	定義
textureParameterization [ParameterizedTexture]	AbstractTextureParameteriza-tion [0..*]	座標の割り当てに用いられるテクスチャ座標又は変換行列。

4.2.3.1.3 TexCoordList

表 4-10

型の定義	テクスチャ座標を用いたテクスチャのパラメータ。	
上位の型	AbstractTextureParameterization	
ステレオタイプ	«DataType»	
自身に定義された属性		
属性名	属性の型及び多重度	定義
textureCoordinates	DoubleList [1..*]	パラメータ化に用いられるテクスチャ座標。

ring	URI [1..*]	指定されたテクスチャ座標を用いてパラメータ化される、各LinearRingを示すURI。

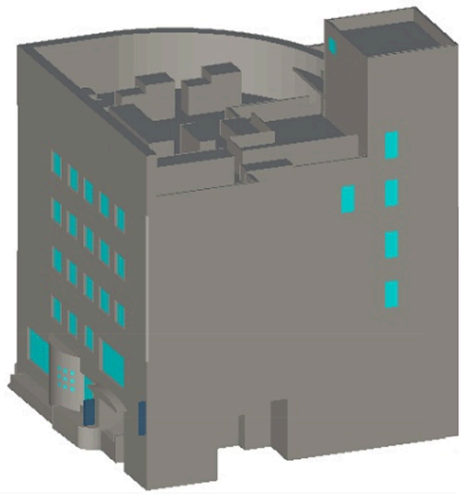
4.2.3.1.4 TexCoordGen

表 4-11

型の定義	変換行列を用いたテクスチャのパラメータ。	
上位の型	AbstractTextureParameterization	
ステレオタイプ	«DataType»	
自身に定義された属性		
属性名	属性の型及び多重度	定義
worldToTexture	TransformationMatrix3x4 [1..1]	ワールド座標とテクスチャ座標間の変換を定義する3×4の変換行列。
自身に定義された関連役割		
関連役割名	関連役割の型及び多重度	定義
crs	SC_CRS [0..1]	変換行列の座標参照系。

4.2.3.1.5 X3DMaterial

表 4-12

型の定義	地物インスタンスの表面色を指定するための型。  **Buildingの外観として色を指定した例**	
上位の型	AbstractSurfaceData	
ステレオタイプ	«FeatureType»	
継承する属性		
属性名	属性の型及び多重度	定義
featureID [AbstractFeature]	ID [1..1]	ファイル内で有効な地物の一意の識別子。
identifier [AbstractFeature]	ScopedName [0..1]	グローバルで有効な地物の一意の識別子。
name [AbstractFeature]	GenericName [0..*]	地物の名称。

description [AbstractFeature]	CharacterString [0..1]	地物に関する詳細情報。
adeOfAbstractFeature [AbstractFeature]	ADEOfAbstractFeature [0..*]	AbstractFeatureにADEで追加されたプロパティ。 標準製品仕様書では使用しない。
isFront [AbstractSurfaceData]	Boolean [0..1]	テクスチャ、色又はパラメータを幾何形状の表面と裏面のどちらに割り当てるかを示す。
adeOfAbstractSurfaceData [AbstractSurfaceData]	ADEOfAbstractSurfaceData [0..*]	AbstractSurfaceDataにADEで追加されたプロパティ。 標準製品仕様書では使用しない。
自身に定義された属性		
属性名	属性の型及び多重度	定義
ambientIntensity [X3DMaterial]	DoubleBetween0and1 [0..1]	環境光（光源からの光の当たっていない部分の明るさ）に対する反射率を指定。これが 0 だと陰の部分が真っ暗になる。
diffuseColor [X3DMaterial]	Color [0..1]	拡散反射率を指定（rgb、いずれも 0〜1）。これが物体の色になる。
emissiveColor [X3DMaterial]	Color [0..1]	発光（rgb、いずれも 0〜1）を指定。 0 0 0 より大きくすると、この物体自体がその色で発光する。
specularColor [X3DMaterial]	Color [0..1]	鏡面反射率を指定（rgb、いずれも 0〜1）で指定。これは光源の光が物体表面でそのまま反射して見える部分（ハイライト）の色になる。
shininess [X3DMaterial]	DoubleBetween0and1 [0..1]	ハイライトの「強さ」を、 0〜 1 の間で指定。この値が大きくなるにつれてハイライトが鋭くなり、輝き感が増す。
transparency [X3DMaterial]	DoubleBetween0and1 [0..1]	透明度を指定。 0 で不透明になり、1 で透明になる。デフォルトは 0。
isSmooth [X3DMaterial]	Boolean [0..1]	陰影付のための補間方法を指定。trueの場合、グーロー法(による陰影付け)となる。
target [X3DMaterial]	URI [0..*]	色を設定する幾何への参照。
adeOfX3DMaterial [X3DMaterial]	ADEOfX3DMaterial [0..*]	X3DMaterialにADEで追加されたプロパティ。 標準製品仕様書では使用しない。

4.2.3.1.6 GeoreferencedTexture

表 4-13

型の定義	平面投影を用いるテクスチャ。テクスチャの貼り付け位置は画像ファイル内、付随するワールドファイル又はorientation、referencePointの設定値から算出される。 平面投影のみを対象とするため、標準製品仕様書では使用しない。
上位の型	AbstractTexture
ステレオタイプ	«FeatureType»
継承する属性	
属性名	属性の型及び多重度	定義
featureID [AbstractFeature]	ID [1..1]	ファイル内で有効な地物の一意の識別子。
identifier [AbstractFeature]	ScopedName [0..1]	グローバルで有効な地物の一意の識別子。
name [AbstractFeature]	GenericName [0..*]	地物の名称。
description	CharacterString [0..1]	地物に関する詳細情報。

[AbstractFeature]		
adeOfAbstractFeature [AbstractFeature]	ADEOfAbstractFeature [0..*]	AbstractFeatureにADEで追加されたプロパティ。 標準製品仕様書では使用しない。
isFront [AbstractSurfaceData]	Boolean [0..1]	テクスチャ、色又はパラメータを幾何形状の表面と裏面のどちらに割り当てるかを示す。
adeOfAbstractSurfaceData [AbstractSurfaceData]	ADEOfAbstractSurfaceData [0..*]	AbstractSurfaceDataにADEで追加されたプロパティ。 標準製品仕様書では使用しない。
imageURI [AbstractTexture]	URI [1..1]	テクスチャの画像への参照URI。相対パスにより記述する。
mimeType [AbstractTexture]	MimeTypeValue [0..1]	テクスチャの画像フォーマット。コードリスト（Appearance_mimeType.xml）より選択する。 画像フォーマットは、PNG又はJPEGとする。
textureType [AbstractTexture]	TextureType [0..1]	テクスチャの種類。
wrapMode [AbstractTexture]	WrapMode [0..1]	テクスチャの貼り付け方。 borderを選択した場合は、borderColorも指定すること。
borderColor [AbstractTexture]	ColorPlusOpacity [0..1]	テクスチャの端の色表現の指定。RGBに加え、不透過率を0から1までの実数値で指定する。不透過率が0の時に透明となる。
adeOfAbstractTexture [AbstractTexture]	ADEOfAbstractTexture [0..*]	AbstractTextureにADEで追加されたプロパティ。 標準製品仕様書では使用しない。
自身に定義された属性		
属性名	属性の型及び多重度	定義
preferWorldFile [GeoreferencedTexture]	Boolean [0..1]	画像ファイルのジオリファレンス又はワールドファイルのどちらを優先するかを示す。
orientation [GeoreferencedTexture]	TransformationMatrix2x2 [0..1]	画像の回転及びスケールを示す2×2行列。
target [GeoreferencedTexture]	URI [0..*]	テクスチャを適用する対象の幾何オブジェクトを示すURI。
adeOfGeoreferencedTexture [GeoreferencedTexture]	ADEOfGeoreferencedTexture [0..*]	GeoreferencedTextureにADEで追加されたプロパティ。 標準製品仕様書では使用しない。
自身に定義された関連役割		
関連役割名	関連役割の型及び多重度	定義
referencePoint [GeoreferencedTexture]	GM_Point [0..1]	左上のピクセルの中心を表す、世界座標系における二次元の点。

4.2.3.1.7 TextureAssociation

表 4-14

型の定義	面に対するテクスチャの対応関係。
上位の型	—
ステレオタイプ	«ObjectType»
自身に定義された属性	
属性名	属性の型及び多重度	定義
target	URI [1..1]	テクスチャが適用される面を示すURI。

4.2.3.1.8 Color

表 4-15

型の定義	RGBカラーの値（いずれも0〜1）。	
上位の型	DoubleBetween0and1List	
ステレオタイプ	«BasicType»	
継承する属性		
属性名	属性の型及び多重度	定義
list [DoubleBetween0and1List]	DoubleBetween0and1 [1..1]	実数値のリスト。

4.2.3.1.9 ColorPlusOpacity

表 4-16

型の定義	RGBAカラーの値（いずれも0〜1）。 A（不透明度）の値が0の場合、透明であることを示す。	
上位の型	DoubleBetween0and1List	
ステレオタイプ	«BasicType»	
継承する属性		
属性名	属性の型及び多重度	定義
list [DoubleBetween0and1List]	DoubleBetween0and1 [1..1]	実数値のリスト。

4.2.4 アピアランスモデルで使用するコードリストと列挙型

4.2.4.1 Appearance（CityGML）

4.2.4.1.1 Appearance_mimeType.xml

表 4-17

ファイル名	Appearance_mimeType.xml
ファイル URL	https://www.geospatial.jp/iur/codelists/4.0/Appearance_mimeType.xml
コード	説明
image/jpeg	*.jpeg, *.jpg images
image/png	*.png images
出典： OGC 12-019、 附属書 C.6	

4.2.4.1.2 TextureTypeType

表 4-18

列挙型	TextureTypeType
値	説明
specific	特定のオブジェクトのための画像
typical	典型的な画像

列挙型	TextureTypeType
unknown	不明
出典： OGC 12-019	

4.2.4.1.3 WrapModeType

表 4-19

列挙型	WrapModeType
値	説明
none	画像は繰り返されない
wrap	画像が繰り返される
mirror	画像は鏡面対称で繰り返される
clamp	フレームが引き延ばされる
border	指定された境界線色で塗りつぶされる
出典： OGC 12-019	

4.3 都市オブジェクトグループモデルの応用スキーマ

都市オブジェクトグループは、都市オブジェクトの集まりである。

4.3.1 都市オブジェクトグループモデルのLOD

都市オブジェクトグループは地物の集まりであり、それ自身の空間属性をもたないため、LODは定義しない。

4.3.2 都市オブジェクトグループモデルの応用スキーマクラス図

4.3.2.1 CityObjectGroup（CityGML）

CityObjectGroupパッケージは、都市オブジェクト（AbstractCityObject）をグループ化するCityObjectGroupを定義する。

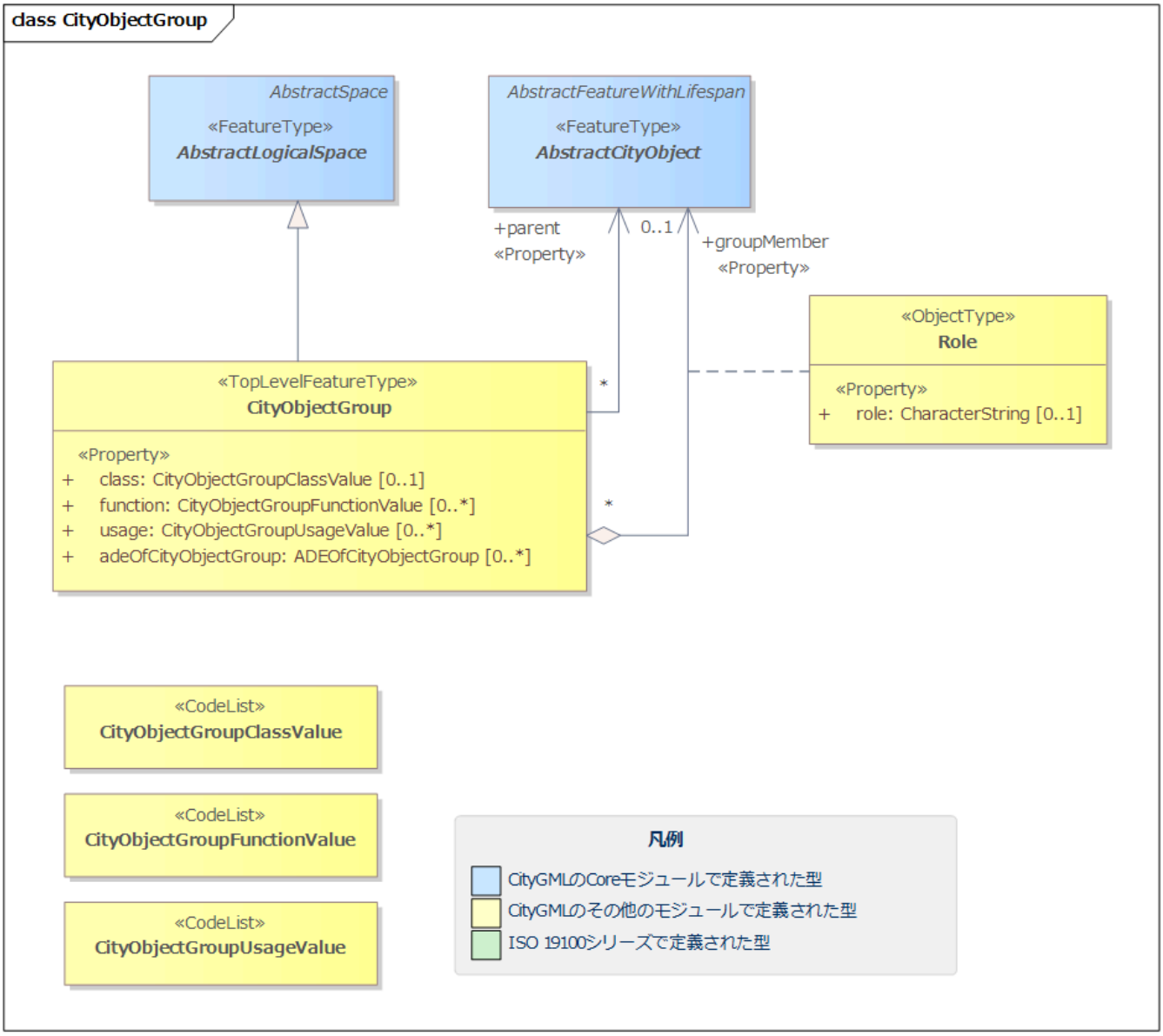


図 4-4

4.3.3　都市オブジェクトグループモデルの応用スキーマ文書

4.3.3.1　CityObjectGroup（CityGML）

4.3.3.1.1　CityObjectGroup

表 4-20

型の定義	都市オブジェクトの集まり。	
上位の型	AbstractLogicalSpace	
ステレオタイプ	«TopLevelFeatureType»	
継承する属性		
属性名	属性の型及び多重度	定義
featureID	ID [1..1]	ファイル内で有効な地物の一意の識別子。

[AbstractFeature]		
identifier [AbstractFeature]	ScopedName [0..1]	グローバルで有効な地物の一意の識別子。
name [AbstractFeature]	GenericName [0..*]	地物の名称。
description [AbstractFeature]	CharacterString [0..1]	地物に関する詳細情報。
adeOfAbstractFeature [AbstractFeature]	ADEOfAbstractFeature [0..*]	AbstractFeatureにADEで追加されたプロパティ。 標準製品仕様書では使用しない。
creationDate [AbstractFeatureWithLifes-pan]	DateTime [0..1]	データが作成された日。
terminationDate [AbstractFeatureWithLifes-pan]	DateTime [0..1]	データが削除された日。
validFrom [AbstractFeatureWithLifes-pan]	DateTime [0..1]	この地物が発生した日付。
validTo [AbstractFeatureWithLifes-pan]	DateTime [0..1]	この地物が消失した日付。
adeOfAbstractFeatureWith Lifespan [AbstractFeatureWithLifes-pan]	ADEOfAbstractFeatureWith Lifespan [0..*]	AbstractFeatureWithLifespanにADEで追加されたプロパティ。 標準製品仕様書では使用しない。
relativeToTerrain [AbstractCityObject]	RelativeToTerrain [0..1]	地表面との相対的な位置関係。 標準製品仕様書では使用しない。
relativeToWater [AbstractCityObject]	RelativeToWater [0..1]	水面との相対的な位置関係。 標準製品仕様書では使用しない。
adeOfAbstractCityObject [AbstractCityObject]	ADEOfAbstractCityObject [0..*]	AbstractCityObjectにADEで追加されたプロパティ。 標準製品仕様書では以下の記述を行う場合に使用する。 − DataQualityAttribute及びその下位クラス − DisasterRiskAttributeの下位クラス − IfcAttributeの下位クラス − FacilityIDAttribute及びその下位クラス − FacilityTypeAttribute − FacilityAttributeの下位クラス
spaceType [AbstractSpace]	SpaceType [0..1]	空間の開放度合。
volume [AbstractSpace]	QualifiedVolume [0..*]	指定した算出方法に基づく空間の体積。 コードリスト（QualifiedVolume_typeOfVolume.xml）より選択する。
area [AbstractSpace]	QualifiedArea [0..*]	指定した算出方法に基づく空間の面積。 コードリスト（QualifiedArea_typeOfArea.xml）より選択する。
adeOfAbstractSpace [AbstractSpace]	ADEOfAbstractSpace [0..*]	AbstractSpaceにADEで追加されたプロパティ。 標準製品仕様書では使用しない。
adeOfAbstractLogicalSpace [AbstractLogicalSpace]	ADEOfAbstractLogicalSpace [0..*]	AbstractLogicalSpaceにADEで追加されたプロパティ。 標準製品仕様書では使用しない。

自身に定義された属性		
属性名	属性の型及び多重度	定義
class [CityObjectGroup]	CityObjectGroupClassValue [0..1]	グループの区分。
function [CityObjectGroup]	CityObjectGroupFunctionValue [0..*]	グループの機能。
usage [CityObjectGroup]	CityObjectGroupUsageValue [0..*]	グループの主な使い道。 標準製品仕様書では使用しない。
adeOfCityObjectGroup [CityObjectGroup]	ADEOfCityObjectGroup [0..*]	CityObjectGroupに追加されるプロパティをADEで定義するための拡張要素。
継承する関連役割		
関連役割名	関連役割の型及び多重度	定義
appearance [AbstractCityObject]	AbstractAppearance [0..*]	アピアランスへの参照。
dynamizer [AbstractCityObject]	AbstractDynamizer [0..*]	Dynamizerへの参照。
externalReference [AbstractCityObject]	ExternalReference [0..*]	別の情報システムに含まれる、この都市オブジェクトに対応するオブジェクトへの参照。
generalizesTo [AbstractCityObject]	AbstractCityObject [0..*]	異なるLODにおける同一地物の一般化した表現への参照。詳細なものから簡易なものへの方向性を持つ。
genericAttribute [AbstractCityObject]	AbstractGenericAttribute [0..*]	この都市オブジェクトに追加された汎用属性。
relatedTo [AbstractCityObject]	AbstractCityObject [0..*]	他の都市オブジェクトとの関連。 特定の地物が、自身の構成要素（部品）ではない他の地物と何らかの関係を持つ場合に、その対象となる地物への参照。
boundary [AbstractSpace]	AbstractSpaceBoundary [0..*]	空間の境界への参照。 ただし、この抽象型を継承する地物型において、空間の境界を示す関連役割「boundary」が定義されている場合は、必ず下位の地物型で定義された関連役割を使用する。
lod0MultiCurve [AbstractSpace]	GM_MultiCurve [0..1]	LOD0の空間属性を表す線。
lod0MultiSurface [AbstractSpace]	GM_MultiSurface [0..1]	LOD0の空間属性を表す面。
lod2MultiCurve [AbstractSpace]	GM_MultiCurve [0..1]	LOD2の空間属性を表す線。 標準製品仕様書では使用しない。
lod2MultiSurface [AbstractSpace]	GM_MultiSurface [0..1]	LOD2の空間属性を表す面。
lod3MultiCurve [AbstractSpace]	GM_MultiCurve [0..1]	LOD3の空間属性を表す線。 標準製品仕様書では使用しない。
lod3MultiSurface [AbstractSpace]	GM_MultiSurface [0..1]	LOD3の空間属性を表す面。
lod0Point [AbstractSpace]	GM_Point [0..1]	LOD0の空間属性を表す点。
lod1Solid [AbstractSpace]	GM_Solid [0..1]	LOD1の空間属性を表す立体。
lod2Solid [AbstractSpace]	GM_Solid [0..1]	LOD2の空間属性を表す立体。
lod3Solid	GM_Solid [0..1]	LOD3の空間属性を表す立体。

[AbstractSpace]		
自身に定義された関連役割		
関連役割名	関連役割の型及び多重度	定義
groupMember [CityObjectGroup]	AbstractCityObject [0..*]	都市オブジェクトグループを構成する都市オブジェクト。
parent [CityObjectGroup]	AbstractCityObject [0..1]	都市オブジェクトグループが所属する空間オブジェクト。

4.3.3.1.2 Role

表 4-21

型の定義	都市オブジェクトグループ内での都市オブジェクトの役割。
上位の型	—
ステレオタイプ	«ObjectType»
自身に定義された属性	
属性名	属性の型及び多重度	定義
role []	CharacterString [0..1]	都市オブジェクトグループ内での都市オブジェクトの役割の説明。

4.3.4 都市オブジェクトグループモデルで使用するコードリストと列挙型

4.3.4.1 CityObjectGroup（i-UR）

なし

4.4 バージョニングモデルの応用スキーマ

Versioningモジュールは、3D都市モデルの更新情報を、同一データセット内に複数の版として保持し、版間の差分（更新内容）を表現する方法を規定している。

4.4.1 バージョニングモデルのLOD

バージョニングは自身の空間属性をもたないため、LODは定義しない。

4.4.2 バージョニングモデルの応用スキーマクラス図

Versionは、3D都市モデルの版を定義する地物型であり、VersionTransitionは、ある版から別の版への遷移を定義する地物型である。 Transactionは、3D都市モデルの具体的な更新内容を定義するデータ型である。

4.4.2.1 Versioning（CityGML）

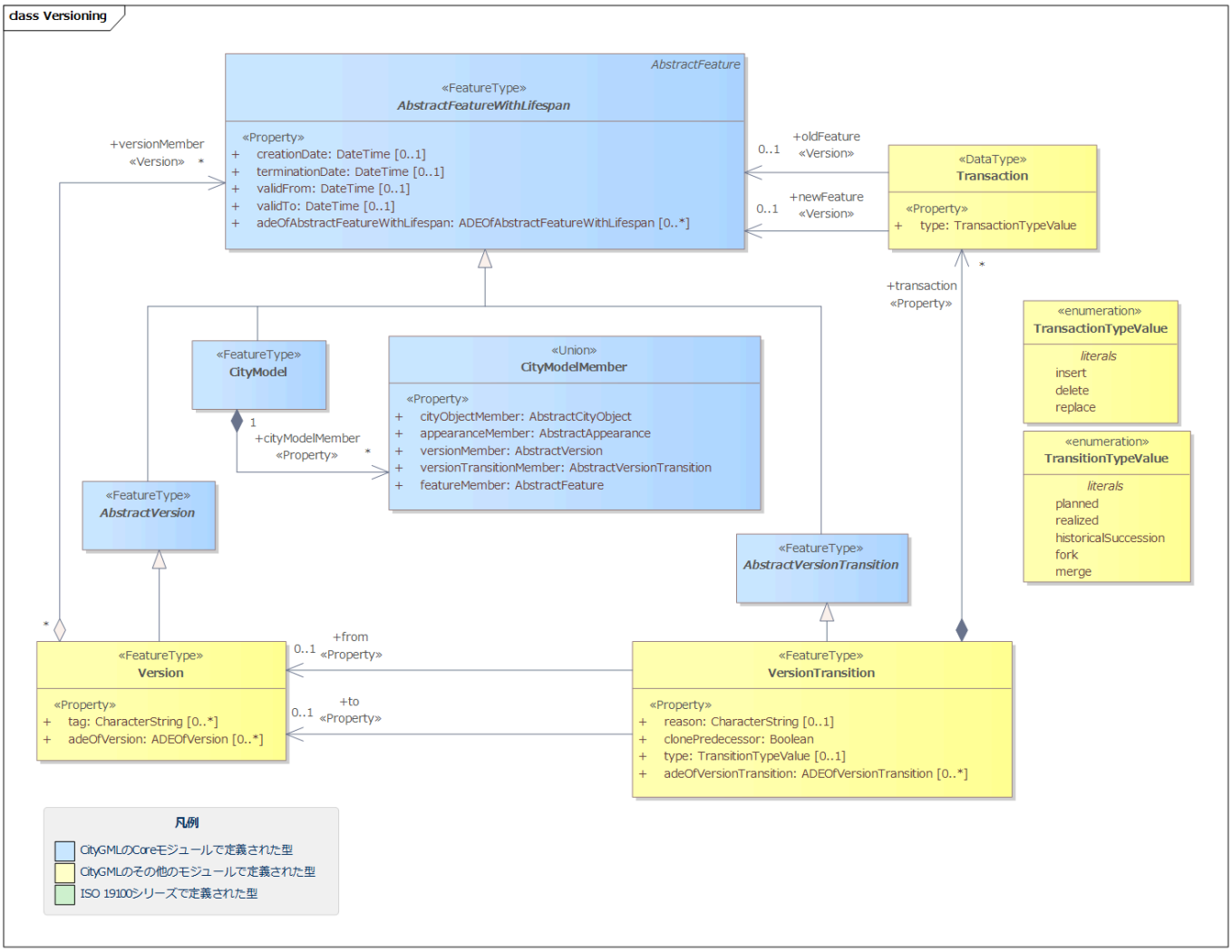


図 4-5

4.4.3 バージョニングモデルの応用スキーマ文書

4.4.3.1 Versioning（CityGML）

4.4.3.1.1 Version

表 4-22

型の定義	都市モデルを構成するすべてのオブジェクトのうち、あるバージョンにより構成された都市モデル全体の状態を表す。Versionには名称や説明文を記載でき、ユーザー定義のtagを任意の数だけ付与することができる。	
上位の型	AbstractVersion	
ステレオタイプ	«FeatureType»	
継承する属性		
属性名	属性の型及び多重度	定義
featureID	ID [1..1]	ファイル内で有効な地物の一意の識別子。

[AbstractFeature]		
identifier [AbstractFeature]	ScopedName [0..1]	グローバルで有効な地物の一意の識別子。
name [AbstractFeature]	GenericName [0..*]	地物の名称。
description [AbstractFeature]	CharacterString [0..1]	地物に関する詳細情報。
adeOfAbstractFeature [AbstractFeature]	ADEOfAbstractFeature [0..*]	AbstractFeatureにADEで追加されたプロパティ。 標準製品仕様書では使用しない。
creationDate [AbstractFeatureWithLifes-pan]	DateTime [0..1]	データが作成された日。
terminationDate [AbstractFeatureWithLifes-pan]	DateTime [0..1]	データが削除された日。
validFrom [AbstractFeatureWithLifes-pan]	DateTime [0..1]	この地物が発生した日付。
validTo [AbstractFeatureWithLifes-pan]	DateTime [0..1]	この地物が消失した日付。
adeOfAbstractFeatureWith Lifespan [AbstractFeatureWithLifes-pan]	ADEOfAbstractFeatureWith Lifespan [0..*]	AbstractFeatureWithLifespanにADEで追加されたプロパティ。 標準製品仕様書では使用しない。
adeOfAbstractVersion [AbstractVersion]	ADEOfAbstractVersion [0..*]	AbstractVersionにADEで追加されたプロパティ。 標準製品仕様書では使用しない。
自身に定義された属性		
属性名	属性の型及び多重度	定義
tag [Version]	CharacterString [0..*]	この版（バージョン）の都市モデルに付与されるキーワード。
adeOfVersion [Version]	ADEOfVersion [0..*]	VersionにADEで追加されたプロパティ。 標準製品仕様書では使用しない。
自身に定義された関連役割		
関連役割名	関連役割の型及び多重度	定義
versionMember [Version]	AbstractFeatureWithLifespan [0..*]	当該都市モデルのバージョンを構成するすべての都市オブジェクト。

4.4.3.1.2 VersionTransition

表 4-23

型の定義	あるバージョンから別のバージョンへの都市モデルの状態変化を記録する。VersionTransitionには名称、説明を付与できるほか、typeとreasonによってさらに詳細に分類することができる。
上位の型	AbstractVersionTransition
ステレオタイプ	«FeatureType»
継承する属性	
属性名	属性の型及び多重度	定義
featureID	ID [1..1]	ファイル内で有効な地物の一意の識別子。

[AbstractFeature]		
identifier [AbstractFeature]	ScopedName [0..1]	グローバルで有効な地物の一意の識別子。
name [AbstractFeature]	GenericName [0..*]	地物の名称。
description [AbstractFeature]	CharacterString [0..1]	地物に関する詳細情報。
adeOfAbstractFeature [AbstractFeature]	ADEOfAbstractFeature [0..*]	AbstractFeatureにADEで追加されたプロパティ。 標準製品仕様書では使用しない。
creationDate [AbstractFeatureWithLifes-pan]	DateTime [0..1]	データが作成された日。
terminationDate [AbstractFeatureWithLifes-pan]	DateTime [0..1]	データが削除された日。
validFrom [AbstractFeatureWithLifes-pan]	DateTime [0..1]	この地物が発生した日付。
validTo [AbstractFeatureWithLifes-pan]	DateTime [0..1]	この地物が消失した日付。
adeOfAbstractFeatureWith Lifespan [AbstractFeatureWithLifes-pan]	ADEOfAbstractFeatureWith Lifespan [0..*]	AbstractFeatureWithLifespanにADEで追加されたプロパティ。 標準製品仕様書では使用しない。
adeOfAbstractVersionTransi-tion [AbstractVersionTransition]	ADEOfAbstractVersionTransi-tion [0..*]	AbstractVersionTransitionにADEで追加されたプロパティ。 標準製品仕様書では使用しない。
自身に定義された属性		
属性名	属性の型及び多重度	定義
reason [VersionTransition]	CharacterString [0..1]	移行が実行された理由。
clonePredecessor [VersionTransition]	Boolean [1..1]	後続バージョンにおける地物インスタンスの集合の導出方法を示す値。後続バージョンで、地物を明示的に列挙する場合（false)、又は先行バージョンに含まれる地物への更新履歴から導出する場合（true）による表現。
type [VersionTransition]	TransitionTypeValue [0..1]	移行の種類。
adeOfVersionTransition [VersionTransition]	ADEOfVersionTransition [0..*]	VersionTransitionにADEで追加されたプロパティ。 標準製品仕様書では使用しない。
自身に定義された関連役割		
関連役割名	関連役割の型及び多重度	定義
from [VersionTransition]	Version [0..1]	バージョン遷移における遷移前のバージョン。
to [VersionTransition]	Version [0..1]	バージョン遷移における遷移後のバージョン。
transaction [VersionTransition]	Transaction [0..*]	バージョン遷移の一環として適用されたすべての更新処理。

4.4.3.1.3 Transaction

表 4-24

型の定義	特定の都市オブジェクトの作成、廃止、または置換によって都市モデルが変更されたことを表す。都市オブジェクトの作成は最初のオブジェクトバージョンの作成を意味する。一方、作成は、当該都市オブジェクトの最初のオブジェクトバージョンを生成することをいう。 一方、廃止は対応する現実世界のオブジェクトが存在しなくなったことを表す。この場合、都市オブジェクトの最新バージョンは終了したものとして扱う。なお、廃止は当該オブジェクトをデータから直ちに削除することを意味するものではなく、終了した履歴として記録することをいう。都市オブジェクトの置換とは、特定のバージョンのオブジェクトが新しいバージョンに置き換えられることを意味する。	
上位の型	—	
ステレオタイプ	«DataType»	
自身に定義された属性		
属性名	属性の型及び多重度	定義
type	TransactionTypeValue [1..1]	変更の種類。
newFeature	AbstractFeatureWithLifespan [0..1]	トランザクション後の都市オブジェクトのバージョン。
oldFeature	AbstractFeatureWithLifespan [0..1]	トランザクション前の都市オブジェクトのバージョン。

4.4.4 バージョニングモデルで使用するコードリストと列挙型

4.4.4.1 Versioning（CityGML）

4.4.4.1.1 TransactionTypeValue

表 4-25

列挙型	TransactionTypeValue
値	説明
insert	作成
delete	廃止
replace	置換

4.4.4.1.2 TransitionTypeValue

表 4-26

列挙型	TransitionTypeValue
値	説明
planned	後続バージョニングの都市モデルが、都市の将来のあり得る状態に対する計画案を表す遷移である。
realized	先行バージョニングが、複数の計画バージョニングの中から選択されたものであることを示す遷移である。
historicalSuccession	後続バージョニングが、時間の経過に伴う都市モデルの更新履歴を表す遷移である。これは、一つの都市モデルのバージョニングから出るバージョニング遷移のうち、最大一つにのみ使用する。

列挙型	TransitionTypeValue
fork	異なる主体が都市モデルの異なる部分を更新する場合や、複数のシミュレーション結果を反映する場合など、代替となる都市モデルのバージョニングを作成するための遷移である。
merge	複数の都市モデルのバージョニングを、共通の一つの都市モデルのバージョニングに統合するための遷移である。

5　参照系

5.1　空間参照系

データ製品には、以下の空間参照系を適用する。

表 5-1

次元数	空間参照系の名称
3	日本測地系2011における経緯度座標系と東京湾平均海面を基準とする標高の複合座標参照系

ただし、地下埋設物については、9.8の記載を適用する。

5.2　時間参照系

データ製品に適用する時間参照系は、「グレゴリオ暦及び日本標準時」とする。

6　データ品質

データ製品が保証すべき品質の基準（品質要求）及び品質評価の手法（品質評価手順）を示す。

6.1　標準製品仕様の品質要求

標準製品仕様では、3D都市モデルに対する標準的な品質要求を示す。ユースケースに応じて、より高い品質を要求することができる。

なお、3D都市モデルは、都市に関わる様々なデータを格納する基盤としての活用が期待されていることから、標準的な品質要求に示された適合品質水準を下げることは原則として認めない。

6.2　品質評価手順に関する共通事項

標準製品仕様では、品質評価手法を以下の2種類に大別する。

- 全数・自動検査
- 抜取・目視検査

このうち、抜取検査を実施する場合、標準製品仕様書では、抜取方法と合否判定を「地図情報レベル2500数値地形図データ作成のための標準製品仕様書（案）」を参考に、以下のとおり設定する。

a) 検査ロット

3D都市モデル整備対象となる全域

b) 検査量

総面積の2%

c) 検査単位の抽出方法

「4分の1地域メッシュ（分割地域メッシュ）」を検査単位とする。
「4分の1地域メッシュ」とは、基準地域メッシュ（第3次地域区画）を経線方向緯線方向に四分割したメッシュである。

（出典： [43]）

検査量2%のうち、1%は監督員による任意抽出とし、残りの1%は無作為抽出により抽出する。無作為抽出の結果、監督員が既に抽出した検査単位、検査の対象が含まれない検査単位、市町村境界の外側や海などの白部が含まれる地区が抽出された場合には、隣接する検査単位を選択する。白部が含まれない検査単位を抽出することが困難な場合には、出来る限り白部の比率が小さい検査単位を選択する。最小検査単位数は16とする。同一の成果に対しては、異なる品質評価項目に対しても原則として同一の検査単位を使用する。

d) アイテム（品質評価の対象）の定義

個別に規定する。

e) 抜取率（母集団からサンプルを抽出する割合）

検査単位内の全数を対象とする。

各検査単位を10×10サブメッシュ（品質評価手順によっては2×2）に分割し、サブメッシュ毎に全数を点検する。

f) 検査方法

個別に規定する。

g) 合否判定

次式により検査単位ごとに誤率を求める。

式：誤率（%）=(エラーが一つでも含まれるサブメッシュ数 / 検査単位ごとの全サブメッシュ数) x 100

検査単位ごとの全サブメッシュ数は100に等しく、検査単位の一部に白部が含まれる場合にも100として誤率を計算する。
一つ以上の検査単位で誤率が適合品質水準を超えたら「不合格」とする。不合格となった場合、全般について再点検を行う。再点検が終了したら、3%の面積に相当する検査単位の抽出を行うものとし、その結果不適合が認められた場合には、さらに4%の追加実施を行うか、再作業を行う。

6.3 品質要求及び品質評価手順

データ製品に対する品質要求及び品質評価手順を示す。

6.3.1 完全性

完全性とは、データ集合内の過剰なデータの存在（過剰）とデータ集合内のデータの欠落（漏れ）である。

表 6-1

No	C01
品質要求	データ製品内に、gml:idが同一となるインスタンスがない。
品質要素	完全性・過剰
品質適用範囲	データ製品内の全てのgml:idをもつインスタンス。
品質評価尺度	インスタンスに与えられたgml:idと同じgml:idをもつ他のインスタンスがデータ製品内に存在しない。
適合品質水準	エラーの数が0個の場合に合格。エラーの数が1以上の場合は不合格。
品質評価手法	全数・自動検査を実施する。 – 手順1. データ製品に含まれる全てのインスタンスについて、gml:idの値が同じインスタンスの数をエラーとして数える。

表 6-2

No	C02：参照データに含まれるデータを分割・統合・追加・削除せずに使用する場合
品質要求	参照データとインスタンス数が等しい。
品質要素	完全性・過剰/漏れ
品質適用範囲	データ集合内の全ての地物型のインスタンス。
品質評価尺度	参照データと都市モデルに含まれる各地物のインスタンス数が等しい。
適合品質水準	エラーの数が0個の場合に合格。エラーの数が1以上の場合は不合格。
品質評価手法	全数・自動検査を実施する。 – 手順1. 参照データに含まれるデータ数を、地物型ごとに数える。 – 手順2. 都市モデルに含まれるインスタンス数を地物型ごとに数える。 – 手順3. 手順1. と手順2. の結果より、地物型ごとに差を計算し、その絶対値の和をエラーの数とする。

表 6-3

No	C03：参照データに含まれるデータを分割・統合・追加・削除し使用する場合、又は新規にデータを作成する場合
品質要求	参照データと比較して過剰・漏れが許容誤差の範囲内である。
品質要素	完全性・過剰/漏れ
品質適用範囲	データ集合内の全ての地物型のインスタンス。
品質評価尺度	参照データに存在しないのに地物インスタンスが存在する場合、あるいは参照データに存在するのに地物インスタンスが存在しない場合をエラーとする。1個以上のエラーが存在するサブメッシュをエラーサブメッシュとする。 式：誤率（%）=(エラーサブメッシュの数 / 100) x 100
適合品質水準	全ての検査単位の誤率が10%以下なら合格、10%を超える検査単位が1つ以上あれば不合格。
品質評価手法	抜取・目視検査を実施する。 − 手順1. 抜取検査手法に従い、検査単位を抽出する。 − 手順2. 検査単位の各メッシュを5×5のサブメッシュに分割する。 − 手順3. 検査単位の範囲について、対象となる全ての地物インスタンスを抽出する。 − 手順4. 検査単位ごとに全サブメッシュについて、参照データと手順3. を目視で比較して、どちらかと対応が取れない地物インスタンスがあった場合、そのサブメッシュをエラーとして、エラーの存在するサブメッシュ数を数える。 − 手順5. 手順4. の結果より、検査単位ごとに誤率を算出する。

表 6-4

No	C04（LODで指定された地物型の過剰）
品質要求	応用スキーマごとに定義された、各LODにおいて使用可能な地物型以外のインスタンスが含まれていない。
品質要素	完全性・過剰
品質適用範囲	データ集合内の全ての地物型のインスタンス。
品質評価尺度	応用スキーマごとに定義された、各LODにおいて使用可能な地物型以外のインスタンスが含まれている場合にエラーとする。
適合品質水準	エラーの数が0個の場合に合格。エラーの数が1以上の場合は不合格。
品質評価手法	応用スキーマごとに全数・自動検査を実施する。 − 手順1. データ製品に含まれる、全体となる地物型 [a)] のインスタンスがもつ空間属性のLOD（LODの詳細な区分が行われている場合には、その区分）を取得する。 − 手順2. LOD又はLODの詳細な区分 [b)] において、標準製品仕様書に示された使用可能な地物型を取得する。 − 手順3. データ製品に、手順2. で取得した地物型以外のインスタンスが存在した場合に、エラーとしてその数を数える。
注[a)] 全体となる地物型とは、以下をいう。 Building,Bridge,CityFurniture,LandUse,Road,Railway,Track,Square,Tunnel,SolitaryVegetationObject,PlantCover,WaterBody,ReliefFeature,OtherConstruction,UndergroundBuilding,UtilityNetworkElementを継承する都市オブジェクト,Waterway,Zone及びこれを継承する地物型。 **注**[b)] LOD又はLODの詳細な区分ごとに仕様可能な地物型は、標準製品仕様書の[toc4_02]～[toc4_21]に、応用スキーマごとに示す。	

表 6-5

No	C05（出力すべき主題属性及び関連役割の漏れ）
品質要求	作成対象とする主題属性及び関連役割が、必ず要素（タグ）として出力される。
品質要素	完全性・漏れ

No	C05（出力すべき主題属性及び関連役割の漏れ）
品質適用範囲	データ製品に含まれる、作成対象とする主題属性及び関連役割のうち、必ず出力すべき主題属性及び関連役割のインスタンス。
品質評価尺度	拡張製品仕様書が作成対象とする主題属性及び関連役割のうち、必ず出力すべきインスタンスの漏れ。
適合品質水準	エラーの数が0個の場合に合格。エラーの数が1以上の場合は不合格。
品質評価手法	全数・自動検査を実施する。 − 手順1．検査プログラムによって、各都市の拡張製品仕様書で作成対象とする主題属性及び関連役割のうち、必ず要素（タグ）として出現すべき主題属性及び関連役割が、都市オブジェクトの子要素として出現していない箇所をエラーとして数える。 作成対象とする主題属性及び関連役割とは、取得項目一覧のA.3.1_取得項目一覧シートにおいて、I列「作成対象」の欄に「○」が付いている全ての主題属性及び関連役割である。 必ず要素（タグ）として出現すべき主題属性及び関連役割とは、取得項目一覧のA.3.1_取得項目一覧シートにおいて、N列「不明な場合に不明値を出力する」の欄に「○」が付いている全ての主題属性及び関連役割である。 作成対象とする主題属性及び関連役割（I列に「○」）のうち、出力すべき主題属性及び関連役割（N列に「○」）は、必ず要素（タグ）として出力しなければならない。

表 6-6

No	C06（作成対象である主題属性及び関連役割の漏れ）
品質要求	作成対象とする主題属性及び関連役割が、必ず要素（タグ）として1つ以上出力される。
品質要素	完全性・漏れ
品質適用範囲	作成対象とする主題属性及び関連役割。
品質評価尺度	拡張製品仕様書で作成対象としている主題属性及び関連役割のインスタンスの漏れ。
適合品質水準	エラーの数が0個の場合に合格。エラーの数が1以上の場合は不合格。
品質評価手法	全数・自動検査を実施する。 − 手順1．検査プログラムによって、地物型ごとに各都市の拡張製品仕様書で作成対象とする主題属性及び関連役割が、都市オブジェクトの子要素として出現している箇所を数える。 − 手順2．出現している箇所が0か所（データセットにインスタンスが存在しない）となる主題属性及び関連役割の数を数える。 作成対象とする主題属性及び関連役割とは、取得項目一覧のA.3.1_取得項目一覧シートにおいて、I列「作成対象」の欄に「○」が付いている全ての主題属性及び関連役割である。

表 6-7

No	C07（品質属性の漏れ）
品質要求	全ての幾何オブジェクトについて、作成に使用した原典資料の種類が入力されている。
品質要素	完全性・漏れ
品質適用範囲	全ての都市オブジェクト。
品質評価尺度	幾何オブジェクトの作成に使用する原典資料の種類の漏れ。
適合品質水準	エラーの数が0個の場合に合格。エラーの数が1以上の場合は不合格。
品質評価手法	全数・自動検査を実施する。 地物型毎、かつ、拡張製品仕様書　表 4-1に示される、作成対象となるLODごとに実施する。 − 手順1．品質属性（DataQualityAttribute）のうち、あるLODの幾何オブジェクトが作成されているにもかかわらず、当該LODについての「幾何オブジェクトの作成に使用した原典資料の種類についての属性」が含まれていない場合にエラーとする。 − 手順2．全ての地物型及び作成対象とする全てのLODに対して手順1．を実施し、エラーの数を合計する。 「幾何オブジェクトの作成するために使用した原典資料の種類についての属性」とは、以下である。 LOD0の場合：geometrySrcDescLod0 LOD1の場合：geometrySrcDescLod1

No	C07（品質属性の漏れ）
	LOD2の場合：geometrySrcDescLod2 LOD3の場合：geometrySrcDescLod3 LOD4の場合：geometrySrcDescLod4

表 6-8

No	C08（公共測量品質属性の漏れ）
品質要求	公共測量成果又は基本測量成果となる全ての幾何オブジェクトについて、作成に使用した公共測量成果又は基本測量成果の種類が入力されている。
品質要素	完全性・漏れ
品質適用範囲	全ての都市オブジェクト。
品質評価尺度	幾何オブジェクトの作成に使用する公共測量成果又は基本測量成果の種類の漏れ。
適合品質水準	エラーの数が0個の場合に合格。エラーの数が1以上の場合は不合格。
品質評価手法	全数・自動検査を実施する。 地物型毎、かつ、拡張製品仕様書　表 4-1に示される、作成対象となるLODごとに実施する。 － 手順1. データセットに含まれる都市オブジェクトの品質属性（DataQualityAttribute）について、各LODで「幾何オブジェクト作成するために使用した原典資料の種類についての属性」の値が「公共測量成果又は基本測量成果（コード「000」）」のみである属性の有無及びそのLODを特定する。 － 手順2. 手順1. で「公共測量成果又は基本測量成果（コード「000」）」のみとなる属性がある場合は、DataQualityAttributeの子要素としてPublicSurveyDataQualityAttributeが出現し、かつ、そのLODにおける「公共測量成果又は基本測量成果の地図情報レベルについての属性」及び「公共測量成果又は基本測量成果の種類についての属性」が入力されていない場合に、エラーとする。 － 手順3. 全ての地物型及び作成対象とする全てのLODに対して手順1. 及び手順2. を実施し、エラーの数を合計する。 「幾何オブジェクト作成するために使用した原典資料の種類についての属性」とは、以下である。 LOD0の場合：geometrySrcDescLod0 LOD1の場合：geometrySrcDescLod1 LOD2の場合：geometrySrcDescLod2 LOD3の場合：geometrySrcDescLod3 LOD4の場合：geometrySrcDescLod4 「公共測量成果又は基本測量成果の地図情報レベルについての属性」とは、以下である。 LOD0の場合：srcScaleLod0 LOD1の場合：srcScaleLod1 LOD2の場合：srcScaleLod2 LOD3の場合：srcScaleLod3 LOD4の場合：srcScaleLod4 「公共測量成果又は基本測量成果の種類についての属性」とは、以下である。 LOD0の場合：publicSurveySrcDescLod0 LOD1の場合：publicSurveySrcDescLod1 LOD2の場合：publicSurveySrcDescLod2 LOD3の場合：publicSurveySrcDescLod3 LOD4の場合：publicSurveySrcDescLod4

表 6-9

No	C-bldg-01
品質要素	完全性・過剰
品質適用範囲	Building
品質評価尺度	データ製品内に、属性「buildingID」が同一となるインスタンスがない。

No	C-bldg-01
適合品質水準	エラーの数が0個の場合に合格。エラーの数が1以上の場合は不合格。
品質評価手法	全数・自動検査を実施する。 – 手順1. データ製品に含まれる全ての建築物インスタンスについて、属性「buildingID」の値が同一となるインスタンスを抽出する。 – 手順2. 同一の属性「buildingID」の値をもつインスタンス群について、属性「branchID」又は「partID」をもたないインスタンスが複数存在した場合に、エラーとしてその数を数える。

表 6-10

No	C-bldg-02 （建築物と部屋の完全性）
品質要求	参照データとインスタンス数が等しい。
品質要素	完全性・過剰/漏れ
品質適用範囲	LOD4の幾何オブジェクトをもつBuilding,Room
品質評価尺度	参照データに含まれるIfcBuilding及びIfcSpaceのインスタンス数と、建築物モデル（LOD4）に含まれるBuilding及びRoomのインスタンス数が等しい。
適合品質水準	エラーの数が0個の場合に合格。エラーの数が1以上の場合は不合格。
品質評価手法	全数・自動検査を実施する。 – 手順1. 参照データに含まれる、IfcBuilding及びIfcSpaceのインスタンス数を数える。 – 手順2. 建築物モデル（LOD4）に含まれるBuilding及びRoomのインスタンス数を数える。 – 手順3. 手順1. と手順2. の結果より、IfcBuildingとBuilding、IfcSpaceとRoom、それぞれのインスタンス数の差分を求め、その絶対値の和をエラーの数とする。

表 6-11

No	C-bldg-03（LOD4における開口部の完全性）
品質要求	参照データとの一致。
品質要素	完全性・過剰
品質適用範囲	Door,Window
品質評価尺度	建築物モデル（LOD4）に含まれるWindow及びDoorと、参照データに含まれる開口部（窓、ドア）のインスタンス数が等しい。
適合品質水準	エラーの数が0個の場合に合格。エラーの数が1以上の場合は不合格。
品質評価手法	抜取・目視検査を実施する。 – 手順1. 建築物モデル（LOD4）に含まれる、Door及びWindowの全インスタンスの2%となるまで抽出する。 – 手順2. 参照データを表示し、抽出したDoor及びWindowに対応する開口部（窓、ドア）のインスタンスが存在するか、目視で確認する。 – 手順3. 対応するインスタンスが存在しない場合にエラーとする。

表 6-12

No	C-bldg-04（LOD4.1及びLOD4.2における付属物の過剰）
品質要求	参照データとの一致。
品質要素	完全性・過剰
品質適用範囲	IntBuildingInstallation
品質評価尺度	参照データに含まれる内部付属物と建築物モデル（LOD4）に含まれるIntBuildingInstallationのインスタンス数が等しい。
適合品質水準	エラーの数が0個の場合に合格。エラーの数が1以上の場合は不合格。
品質評価手法	抜取・目視検査を実施する。 – 手順1. 建築物モデル（LOD4）に含まれるIntBuildingInstallationの全インスタンスの2%の数となるまでIntBuildingInstallationを抽出する。

No	C-bldg-04（LOD4.1及びLOD4.2における付属物の過剰）
	− 手順2. 参照データを表示し、抽出したIntBuildingInstallationに対応する内部付属物が存在し、その種類が一致するかを目視で確認する。 − 手順3. 対応する内部付属物が存在しない場合、又は存在していても種類が不一致となる場合にエラーとする。
注記 内部付属物について IntBuildingInstallationとすべき内部付属物は、「（別冊）3D都市モデルとの連携のための情報伝達マニュアル（IDM）・モデルビュー定義（MVD）第3.0版　IFCクラスとPLATEAU標準建築物モデル（LOD4）の対応表」により、確認できる。	

6.3.2 論理一貫性

論理一貫性とは、データの構造、属性及び関係に関する論理的規則の遵守の度合いであり、以下の四つから構成される。

− 概念一貫性：応用スキーマに一致しているか否か

− 定義域一貫性：定義域に含まれているか否か

− 書式一貫性：XMLのフォーマットに従っているか否か

− 位相一貫性：応用スキーマに定義した位相的な特性が正しいか否か

表 6-13

No	L01
品質要素	論理一貫性・書式一貫性
品質適用範囲	データ製品に含まれる全ての都市モデル（CityModel）のインスタンス。
品質評価尺度	整形式(Well-Formed XML)になっていない箇所数。
適合品質水準	エラーの数が0個の場合に合格。エラーの数が1以上の場合は不合格。
品質評価手法	全数・自動検査を実施する。 − 手順1. 検査プログラム（XMLパーサなど）によって、都市モデルの書式が、XML文書の構文として正しくない箇所を数える。

表 6-14

No	L02
品質要素	論理一貫性・概念一貫性
品質適用範囲	データ製品に含まれる全ての都市モデル（CityModel）のインスタンス。
品質評価尺度	妥当（Valid）なXML文書になっていない箇所数。
適合品質水準	エラーの数が0個の場合に合格。エラーの数が1以上の場合は不合格。
品質評価手法	全数・自動検査を実施する。 − 手順1. 検査プログラム（XMLパーサなど）によって、都市モデルに含まれる地物型の構造が、7.1に符号化仕様として示すi-UR及びCityGMLのXMLSchemaが規定する構造と合致しない箇所を数える。

表 6-15

No	L03
品質要素	論理一貫性・概念一貫性
品質適用範囲	データ製品に含まれる全ての都市モデル（CityModel）のインスタンス。
品質評価尺度	応用スキーマに定義していない地物型の出現箇所数。

No	L03
適合品質水準	エラーの数が0個の場合に合格。エラーの数が1以上の場合は不合格。
品質評価手法	全数・自動検査を実施する。 – 手順1. 検査プログラムによって、各都市の拡張製品仕様書の4章に示す応用スキーマ（応用スキーマクラス図及び応用スキーマ文書）に定義されている地物以外の地物インスタンスが、都市モデルの子要素として出現する箇所を数える。

表 6-16

No	L04
品質要素	論理一貫性・定義域一貫性
品質適用範囲	gml:CodeTypeを型としてもつ地物属性のうち、コードリストを参照している地物属性。
品質評価尺度	指定されたコードリストに定義されていない値となっている箇所数。
適合品質水準	エラーの数が0個の場合に合格。エラーの数が1以上の場合は不合格。
品質評価手法	全数・自動検査を実施する。 – 手順1. gml:CodeTypeに含まれるコードリストへの相対パスを取得する。 – 手順2. 相対パスで指定されたコードリストに定義された全てのコード値（gml:nameにより記述）を取得する。 – 手順3. 検査プログラムにより、地物属性の値と取得した全てのコード値との比較を行い、地物属性の値が、コード値と合致しない箇所を数える。
注記 コードリストへの相対パスは、gml:CodeTypeの属性であるcodeSpaceの値として記述されている。	

表 6-17

No	L05
品質要素	論理一貫性・定義域一貫性
品質適用範囲	全ての都市モデル（CityModel）のインスタンス。
品質評価尺度	都市モデルに指定された空間参照系の識別子が、製品仕様書で指定された識別子ではない。
適合品質水準	エラーの数が0個の場合に合格。エラーの数が1以上の場合は不合格。
品質評価手法	全数・自動検査を実施する。 – 手順1. 都市モデルに含まれるgml:Envelopeに記述された空間参照系のURIが、製品仕様書に示されたURIに合致しない箇所を数える。
注記 空間参照系のURIは、gml:Envelopeの属性であるsrsNameの値として記述されている。	

表 6-18

No	L06
品質要素	論理一貫性・定義域一貫性
品質適用範囲	全ての幾何オブジェクトのインスタンス。
品質評価尺度	幾何オブジェクトインスタンスの座標値に含まれる、緯度、経度、標高が、この幾何オブジェクトインスタンスを含む都市モデル（CityModel）の空間範囲に含まれる。
適合品質水準	エラーとなる幾何オブジェクトが0個の場合に合格。エラーとなる幾何オブジェクトが1個以上の場合は不合格。
品質評価手法	全数・自動検査を実施する。 – 手順1. 都市モデルに含まれるgml:Envelopeの属性boundedByに記述された、緯度、経度及び標高の下限値及び上限値を超える座標値を有する幾何オブジェクトをエラーとする。

表 6-19

No	L07
品質要素	論理一貫性・位相一貫性
品質適用範囲	BIMモデルから変換したBuilding及びBuildingが含む、下位の地物インスタンスが持つgml:LineString及びgml:LinearRingのインスタンスを除く、全てのgml:LineString及びgml:LinearRingのインスタンス。
品質評価尺度	同一座標又は頂点間での距離が近接閾値（0.01m）未満の頂点が連続する、又はgml:LineString及びgml:LinearRingのインスタンスを構成する点が2点未満のインスタンスをエラーとする。
適合品質水準	エラーの数が0個の場合に合格。1以上なら不合格。
品質評価手法	全数・自動検査を実施する。 – 手順1．検査プログラムによって、対象となる幾何オブジェクトインスタンスごとに、エラーの数を数える。

表 6-20

No	L08
品質要素	論理一貫性・位相一貫性
品質適用範囲	全てのgml:LineStringのインスタンス。
品質評価尺度	単一インスタンスに始終点以外の「自己交差」又は「自己接触」が存在する場合にエラーとする。
適合品質水準	エラーの数が0個の場合に合格。1以上なら不合格。
品質評価手法	全数・自動検査を実施する。 – 手順1．検査プログラムによって、対象となる幾何オブジェクトインスタンスごとに、エラーの数を数える。

表 6-21

No	L09
品質要素	論理一貫性・位相一貫性
品質適用範囲	全てのgml:LinearRingのインスタンス。
品質評価尺度	全てのgml:Ringのインスタンスの始終点の座標が一致していない、「自己交差」、「自己接触」、又は始終点以外に重複する座標値が存在するインスタンスをエラーとする。
適合品質水準	エラーの数が0個の場合に合格。1以上なら不合格。
品質評価手法	全数・自動検査を実施する。 – 手順1．検査プログラムによって、対象となる幾何オブジェクトインスタンスごとに、エラーの数を数える。

表 6-22

No	L10
品質要素	論理一貫性・位相一貫性
品質適用範囲	全てのgml:Polygon及びgml:_SurfacePatchの下位クラスのインスタンス。
品質評価尺度	座標列の向きが不正なインスタンスをエラーとする。外周は反時計回り、内周は時計回りが正しい。
適合品質水準	エラーの数が0個の場合に合格。1以上なら不合格。
品質評価手法	全数・自動検査を実施する。 – 手順1．検査プログラムによって、対象となる幾何オブジェクトインスタンスごとに、エラーの数を数える。

表 6-23

No	L11
品質要素	論理一貫性・位相一貫性
品質適用範囲	LOD1の地物の空間属性に使用されるgml:Polygonのインスタンス。
品質評価尺度	gml:Polygonの境界を構成する全ての座標値が同一平面上になければならない。同一平面上にない座標値が存在するインスタンスをエラーとする。
適合品質水準	エラーの数が0個の場合に合格。1以上なら不合格。
品質評価手法	全数・自動検査を実施する。 − 手順1．検査プログラムによって、対象となる幾何オブジェクトインスタンスごとに、エラーの数を数える。

表 6-24

No	L12
品質要素	論理一貫性・位相一貫性
品質適用範囲	LOD2又はLOD3の空間属性に使用されるgml:Polygonのインスタンス。
品質評価尺度	gml:Polygonの境界を構成する全ての座標値が同一平面とみなす許容誤差（0.03m）内に存在しなければならない。同一平面とみなす許容誤差内に存在しない座標値が存在するインスタンスをエラーとする。 同一平面とみなす許容誤差は、作成に使用する原典資料や作成方法により異なるため、作業者が許容誤差案を作成し、監督員の確認を得てから品質評価を実施すること。
適合品質水準	エラーの数が0個の場合に合格。1以上なら不合格。
品質評価手法	全数・自動検査を実施する。 − 手順1．検査プログラムによって、対象となる幾何オブジェクトインスタンスごとに、エラーの数を数える。

表 6-25

No	L13
品質要素	論理一貫性・位相一貫性
品質適用範囲	内周が存在するgml:Polygonのインスタンス。
品質評価尺度	gml:Polygonに内周が存在する場合に、以下に示す条件に一つ以上に合致する場合にエラーとする。 − 内周が外周と交差している。 − 内周と外周が接することにより、gml:Polygonが二つ以上に分割されている。 − 内周同士が重なったり、包含関係にあったりする。
適合品質水準	エラーの数が0個の場合に合格。1以上なら不合格。
品質評価手法	全数・自動検査を実施する。 − 手順1．検査プログラムによって、対象となる幾何オブジェクトインスタンスごとに、エラーの数を数える。

表 6-26

No	L14
品質要素	論理一貫性・位相一貫性
品質適用範囲	全てのgml:Solidのインスタンス。
品質評価尺度	gml:Solidを構成する全ての境界面が、以下の条件を満たしていない場合にエラーとする。 − 境界面が自己交差していない。 − 閉じている。 − 全ての境界面の向きが立体の外側を向いている。

No	L14
	− 境界面が立体を分断していてはならない。 − 境界面が交差してはならない。
適合品質水準	エラーの数が0個の場合に合格。1以上なら不合格。
品質評価手法	全数・自動検査を実施する。 − 手順1．検査プログラムによって、対象となる幾何オブジェクトインスタンスごとに、エラーの数を数える。

表 6-27

No	L15
品質要素	論理一貫性・位相一貫性
品質適用範囲	全てのgml:Triangleのインスタンス。
品質評価尺度	始点と終点が一致する4点の座標値から構成されていない場合に、エラーとする。
適合品質水準	エラーの数が0個の場合に合格。1以上なら不合格。
品質評価手法	全数・自動検査を実施する。 − 手順1．検査プログラムによって、対象となる幾何オブジェクトインスタンスごとに、エラーの数を数える。

表 6-28

No	L16
品質要素	論理一貫性・位相一貫性
品質適用範囲	全てのgml:TriangulatedSurface及びこの下位クラスのインスタンス。
品質評価尺度	gml:TriangulatedSurfaceの境界が閉じている場合にエラーとする。
適合品質水準	エラーの数が0個の場合に合格。1以上なら不合格。
品質評価手法	全数・自動検査を実施する。 − 手順1．検査プログラムによって、対象となる幾何オブジェクトインスタンスごとに、エラーの数を数える。

表 6-29

No	L17
品質要素	論理一貫性・位相一貫性
品質適用範囲	全てのgml:CompositeCurveのインスタンス。
品質評価尺度	gml:CompositeCurveを構成する（最初のgml:LineStringを除いた）gml:LineStringの始点が、直前のgml:LineStringの終点の座標と一致していない場合にエラーとする。
適合品質水準	エラーの数が0個の場合に合格。1以上なら不合格。
品質評価手法	全数・自動検査を実施する。 − 手順1．検査プログラムによって、対象となる幾何オブジェクトインスタンスごとに、エラーの数を数える。

表 6-30

No	L18
品質要素	論理一貫性・位相一貫性
品質適用範囲	全てのgml:CompositeSurfaceのインスタンス。
品質評価尺度	gml:CompositeSurfaceを構成するgml:Polygonが、以下の場合にエラーとする。 − 同じgml:CompositeSurfaceを構成する他のgml:Polygonと重なる。 − 同じgml:CompositeSurfaceを構成する他のgml:Polygonのいずれとも接していない。
適合品質水準	エラーの数が0個の場合に合格。1以上なら不合格。

No	L18
品質評価手法	全数・自動検査を実施する。 – 手順1．検査プログラムによって、対象となる幾何オブジェクトインスタンスごとに、エラーの数を数える。

表 6-31

No	L-bldg-01
品質要素	論理一貫性・位相一貫性
品質適用範囲	Buildingのインスタンス。
品質評価尺度	Buildingが空間属性として保持する立体（gml:Solid）同士が重ならない。
適合品質水準	エラーとなるインスタンスが0個の場合に合格。エラーとなるBuildingが1個以上の場合は不合格。
品質評価手法	全数・自動検査を実施する。 – 手順1．全てのインスタンスについて、lod1Solid及びlod2Solidにより構成されるgml:Solidを抽出する。 – 手順2．抽出したgml:Solidのうち、重なるべきではないgml:Solid同士が交差している場合にエラーとする。

表 6-32

No	L-bldg-02
品質要素	論理一貫性・位相一貫性
品質適用範囲	BuildingPartをもつBuildingのインスタンス。
品質評価尺度	1つのBuildingについて、これを構成するBuildingPartが空間属性として保持する立体（gml:Solid）同士が離れていない。
適合品質水準	エラーとなるインスタンスが0個の場合に合格。エラーとなるBuildingインスタンスが1個以上の場合は不合格。
品質評価手法	全数・自動検査を実施する。 – 手順1．BuildingPartをもつBuildingインスタンスを抽出する。 – 手順2．それぞれのインスタンスについて、これを構成する全てのgml:Solidを抽出し、境界面を共有していないgml:Solidが存在している場合にエラーとする。

表 6-33

No	L-bldg-03
品質要素	論理一貫性・位相一貫性
品質適用範囲	Window及びDoorのインスタンス。
品質評価尺度	_Openingの下位クラスのインスタンスが、これを集約する_BoundarySurfaceの下位クラスのインスタンスに包含されていない場合にエラーとする。
適合品質水準	エラーとなるWindow、Doorのインスタンスが0個の場合に合格。エラーとなるインスタンスが1個以上の場合は不合格。
品質評価手法	全数・自動検査を実施する。 – 手順1．開口部（Window、Door）の空間属性として保持するgml:MultiSurfaceを、これを集約する境界面（_BoundarySurfaceの下位クラス）の空間属性が保持するgml:MultiSurface上に投影する。 – 手順2．投影されたWindow及びDoorのgml:MultiSurfaceの一部又は全部が境界面の外側に存在するWindow及びDoorのインスタンス数を数える。

表 6-34

No	L-bldg-04
品質要素	論理一貫性・概念一貫性
品質適用範囲	Building
品質評価尺度	Buildingの用途を示す属性が正しい階層構造を保っている。
適合品質水準	エラー数が0なら合格、1以上なら不合格。
品質評価手法	全数・自動検査を実施する。 – 手順1．データ製品に含まれる全てのBuildingインスタンスについて、属性「majorUsage2」をもつインスタンスを抽出する。 – 手順2．属性「majorUsage」をもたない場合にエラーとし、その数を数える。

表 6-35

No	L-bldg-05
品質要素	論理一貫性・概念一貫性
品質適用範囲	Building
品質評価尺度	Buildingの用途を示す属性が正しい階層構造を保っている。
適合品質水準	エラー数が0なら合格、1以上なら不合格。
品質評価手法	全数・自動検査を実施する。 – 手順1．データ製品に含まれる全ての建築物インスタンスについて、属性「detailedUsage2」又は「detailedUsage3」をもつインスタンスを抽出する。 – 手順2．属性「detailedUsage2」をもつインスタンスは属性「detailedUsage」を、属性「detailedUsage3」をもつインスタンスは属性「detailedUsage2」を、それぞれもたない場合にエラーとし、その数を数える。

表 6-36

No	L-bldg-06
品質要素	論理一貫性・概念一貫性
品質適用範囲	Building,BuildingPart
品質評価尺度	Building又はBuildingPartのlod2Solid及びlod3Solidにより記述される立体（gml:Solid）の境界面（gml:CompositeSurface）に含まれる多角形（gml:Polygon）は、boundedByにより参照する、RoofSurface,WallSurface,GroundSurface,OuterFloorSurface,OuterCeilingSurface,ClosureSurface及びこれらが参照する開口部（Door,Window）により記述される面（gml:MultiSurface）に含まれる多角形（gml:Polygon）のいずれかでなければならない。
適合品質水準	エラー数が0なら合格、1以上なら不合格。
品質評価手法	全数・自動検査を実施する。 – 手順1．検査プログラムによって、lod2Solid又はlod3Solidにより記述される立体（gml:Solid）の境界面（gml:CompositeSurface）が参照する多角形（gml:Polygon）のgml:idが、boundedByにより参照するRoofSurface,WallSurface,GroundSurface,OuterFloorSurface,OuterCeilingSurface,ClosureSurface及びこれらが参照する開口部（Door,Window）の面（gml:MultiSurface）の構成要素となる多角形（gml:Polygon）のgml:idと一致していない場合にエラーとする。

表 6-37

No	L-bldg-07（境界面と開口部との位相）
品質要素	論理一貫性・位相一貫性
品質適用範囲	_BoundarySurfaceの下位型及び_Openingの下位型のインスタンス。

No	L-bldg-07（境界面と開口部との位相）
品質評価尺度	_Openingの下位クラスのインスタンスの空間属性（lod4MultiSurface）が、これを集約する_BoundarySurfaceの下位クラスのインスタンスの空間属性（lod4MultiSurface）と境界線を共有していない場合にエラーとする。
適合品質水準	エラーとなるWindow、Doorのインスタンスが0個の場合に合格。エラーとなるインスタンスが1個以上の場合は不合格。
品質評価手法	全数・自動検査を実施する。 − 手順1．開口部（Window、Door）の空間属性が保持するgml:MultiSurfaceを、これを集約する境界面（_BoundarySurfaceの下位クラス）の空間属性が保持するgml:MultiSurfaceを抽出する。 − 手順2．Window及びDoorのgml:MultiSurfaceが境界面のgml:MultiSurfaceと境界線を共有していないWindow及びDoorのインスタンス数を数える。

表 6-38

No	L-bldg-08（BuildingのLOD4が境界面に区分されていること）
品質要素	論理一貫性・概念一貫性
品質適用範囲	Building
品質評価尺度	Buildingのlod4Solid又はlod4MultiSurfaceを構成するgml:Polygonが、Buildingに含まれる_BoundarySurfaceの下位型、_Openingの下位型、又はBuildingInstallationのgml:Polygonのいずれかでなければならない。
適合品質水準	エラー数が0なら合格、1以上なら不合格。
品質評価手法	全数検査を実施する。 − 手順1．検査プログラムによって、lod4Solidにより記述される立体（gml:Solid）の境界面（gml:CompositeSurface）が参照する多角形（gml:Polygon）又はlod4MultiSurfaceにより記述される面の集まり（gml:MultiSurface）に含まれる多角形（gml:Polygon）のgml:idが、以下のいずれかに一致していない場合にエラーとする。 ・ boundedByにより参照するRoofSurface,WallSurface,GroundSurface,OuterFloorSurface,OuterCeilingSurface,ClosureSurface及びこれらが参照する開口部（Door,Window）の面（gml:MultiSurface）の構成要素となる多角形（gml:Polygon）のgml:id ・ outerBuildingInstallationにより参照するBuildingInstallationの境界面となるRoofSurface,WallSurface,GroundSurface,OuterFloorSurface,OuterCeilingSurface,ClosureSurface及びこれらが参照する開口部（Door,Window）の面（gml:MultiSurface）の構成要素となる多角形（gml:Polygon）のgml:id

表 6-39

No	L-bldg-09（RoomのLOD4が境界面に区分されていること）
品質要素	論理一貫性・概念一貫性
品質適用範囲	Room
品質評価尺度	Roomのlod4Solidを構成するgml:Polygonが、Roomに含まれる_BoundarySurfaceの下位型又は_Openingの下位型のgml:Polygonのいずれかでなければならない。
適合品質水準	エラー数が0なら合格、1以上なら不合格。
品質評価手法	全数検査を実施する。 − 手順1．検査プログラムによって、lod4Solidにより記述される立体（gml:Solid）の境界面（gml:CompositeSurface）が参照する多角形（gml:Polygon）のgml:idが、以下のいずれかに一致していない場合にエラーとする。 ・ boundedByにより参照するCeilingSurface,InteriorWallSurface,FloorSurface,ClosureSurface及びこれらが参照する開口部（Door,Window）の面（gml:MultiSurface）の構成要素となる多角形（gml:Polygon）のgml:id

表 6-40

No	L-bldg-10（屋内・屋外の境界面の向き）
品質要素	論理一貫性・位相一貫性
品質適用範囲	_BoundarySurfaceの下位型。
品質評価尺度	建築物（Building）の外形を構成する境界面は常に法線ベクトルが外向きであり、部屋（Building）を構成する境界面は、常に法線ベクトルが内向きである。
適合品質水準	エラー数が0なら合格、1以上なら不合格。
品質評価手法	全数検査を実施する。 － 手順1．検査プログラムによって、以下のエラーをカウントする。 ・ BuildingのboundedByにより保持される_BoundarySurfaceの法線ベクトルの向きが、建築物の内側を向いている場合 ・ BuildingInstallationのboundedByにより保持される_BoundarySurfaceの法線ベクトルの向きが、建築物の内側を向いている場合 ・ RoomのboundedByにより保持される_BoundarySurfaceの法線ベクトルの向きが、建築物の外側を向いている場合 ・ IntBuildingInstallationのboundedByにより保持される_BoundarySurfaceの法線ベクトルの向きが、建築物の外側を向いている場合

表 6-41

No	L-bldg-11（部屋を構成する幾何オブジェクトと、境界面との関係）
品質要素	論理一貫性・概念一貫性
品質適用範囲	Room
品質評価尺度	Roomのlod4Solidにより記述される立体又はlod4MultiSurfaceにより記述される面の集まりであるgml:Polygonが、Roomが参照する境界面又はIntBuildingInstallationの境界面となgml:Polgonがの反対の向きとなる。
適合品質水準	エラー数が0なら合格、1以上なら不合格。
品質評価手法	全数・自動検査を実施する。 － 手順1．検査プログラムによって、Roomのlod4Solidにより記述される立体（gml:Solid）の境界面（gml:CompositeSurface）の構成要素（gml:surfaceMember）又はlod4MultiSurfaceにより記述される面の集まり（gml:MultiSurface）の構成要素（gml:surfaceMember）が、以下のいずれかに一致していない場合にエラーとする。 ・ gml:surfaceMemberにより参照される面がorientationの値が"-"となるgml:OrientableSurfaceではない。 ・ gml:OrientableSurfaceが、gml:baseSurfaceにより参照するgml:idが、以下のいずれにも該当しない。 － boundedByにより参照するInteriorWallSurface,FloorSurface,CeilingSurface,ClosureSurface及びこれらが参照する開口部（Door,Window）の面（gml:MultiSurface）の構成要素となる多角形（gml:Polygon）のgml:id － roomInstallationにより参照する、IntBuildingInstallationがboundedByにより参照する、InteriorWallSurface,CeilingSurface,FloorSurface,ClosureSurface及びこれらが参照する開口部（Door,Window）により記述される面（gml:MultiSurface）に含まれる多角形（gml:Polygon）のgml:id

表 6-42

No	L-bldg-12（建築物と屋内に存在する地物との相対的な位置関係）
品質要素	論理一貫性・位相一貫性
品質適用範囲	Building、Room、IntBuildingInstallation、BuildingFurniture

No	L-bldg-12（建築物と屋内に存在する地物との相対的な位置関係）
品質評価尺度	全てのRoom、IntBuildingInstallation、BuildingFurnitureの幾何オブジェクト（gml:Solid又はgml:MultiSurface）が、これを含むBuildingの幾何オブジェクト（gml:Solid又はgml:MultiSurface）の内側に含まれていなければならない。
適合品質水準	エラー数が0なら合格、1以上なら不合格。
品質評価手法	全数・自動検査を実施する。 – 手順1．検査プログラムによって、全てのRoom、IntBuildingInstallation、BuildingFurnitureのLOD4の幾何オブジェクトに含まれるgml:Polygonが、Buildingの幾何オブジェクトと交差しているgml:Polygonの数をカウントする。 – 手順2．検査プログラムによって、全てのRoom、IntBuildingInstallation、BuildingFurnitureのLOD4の幾何オブジェクトに含まれるgml:Polygonの外側（負となる向き）に、Buildingの幾何オブジェクトが存在していないgml:Polygonの数をカウントする。 – 手順3．手順1．及び手順2．の合計をエラー数とする。

表 6-43

No	L-frn-01
品質要素	論理一貫性・概念一貫性
品質適用範囲	空間属性として、lod1Geometry,lod2Geomatry又はlod3Geometryをもつ全ての地物型のインスタンス。
品質評価尺度	空間属性により保持又は参照する幾何オブジェクトの型が、応用スキーマ文書で指定された幾何オブジェクト（gml:MultiSurface又はgml:Solid）ではないインスタンスの個数。
適合品質水準	エラーの箇所が0個の場合に合格。エラーの箇所数が1以上の場合は不合格。
品質評価手法	全数・自動検査を実施する。 – 手順1．検査プログラムによって、対象となるインスタンスを検索する。 – 手順2．検索されたインスタンスの空間属性の型が、応用スキーマ文書と合致しないインスタンスを数える。

表 6-44

No	L-frn-02
品質要素	論理一貫性・概念一貫性
品質適用範囲	空間属性として、lod0Geometryをもつ全ての地物型のインスタンス。
品質評価尺度	空間属性により保持又は参照する幾何オブジェクトの型が、応用スキーマ文書で指定された幾何オブジェクト（gml:Point, gml:MultiPoint, gml:MultiCurve又はgml:MultiSurface）ではないインスタンスの個数。
適合品質水準	エラーの箇所が0個の場合に合格。エラーの箇所数が1以上の場合は不合格。
品質評価手法	全数・自動検査を実施する。 – 手順1．検査プログラムによって、対象となるインスタンスを検索する。 – 手順2．検索されたインスタンスの空間属性の型が、応用スキーマ文書と合致しないインスタンスを数える。

表 6-45

No	L-tran-01
品質要素	論理一貫性・位相一貫性
品質適用範囲	Road、TrafficArea、AuxiliaryTrafficArea
品質評価尺度	延長方向に連続するインスタンスの空間属性（lod2MultiSurface及びlod3MultiSurface）が、境界線を共有していない場合をエラーとする。
適合品質水準	エラーとなるインスタンスが0個の場合に合格。エラーとなるインスタンスが1個以上の場合は不合格。
品質評価手法	全数・自動検査を実施する。

No	L-tran-01
	同一の地物型かつ同一のLODで記述されている空間属性に対して実施する。 – 手順1．道路の延長方向に連続する全ての同一の地物型かつ同一のLODの空間属性をもつペアを抽出する。 – 手順2．全てのインスタンスのペアについて、“境界線で接する”、”離れている”のいずれにも該当しないオブジェクトのペアの数を数える。

表 6-46

No	L-tran-02
品質要素	論理一貫性・位相一貫性
品質適用範囲	TrafficArea、AuxiliaryTrafficArea
品質評価尺度	同一の道路インスタンスに含まれる交通領域及び交通補助領域の空間属性（lod2MultiSurface及びlod3MultiSurface）は、境界線を共有するか、又は、離れているかのいずれかであり、それ以外の場合にエラーとする。 ただし、以下は例外とする。 – 中央帯と分離帯（分離帯は中央帯に含まれる場合がある。） – 中央帯と側帯（側帯は中央帯に含まれる場合がある。） – 路肩と側帯（側帯は路肩に含まれる場合がある。）
適合品質水準	エラーとなるインスタンスが0個の場合に合格。エラーとなるインスタンスが1個以上の場合は不合格。
品質評価手法	全数・自動検査を実施する。 同一のLODで記述されている空間属性に対して実施する。 – 手順1．対象となる地物の全インスタンスのペアを抽出する。 – 手順2．全てのインスタンスのペアについて、“境界線で接する”に該当しないインスタンスの数を数える。

表 6-47

No	L-tran-03
品質要素	論理一貫性・位相一貫性
品質適用範囲	Road、TrafficArea、AuxiliaryTrafficArea
品質評価尺度	Roadインスタンスに含まれるTrafficAreaインスタンス及びAuxiliaryTrafficAreaインスタンスの空間属性（lod2MultiSurface及びlod3MultiSurface）に含まれる全てのMultiSurfaceを道路インスタンスが参照していない場合にエラーとする。
適合品質水準	エラーとなるインスタンスが0個の場合に合格。エラーとなるインスタンスが1個以上の場合は不合格。
品質評価手法	全数・自動検査を実施する。 – 手順1．対象となる地物の全インスタンス数を数える。 – 手順2．全てのインスタンスのペアについて、“境界線で接する”に該当しないインスタンスの数を数える。

6.3.3 位置正確度

位置正確度とは、空間参照系内の地物の位置の正確さのことである。標準製品仕様書では、位置正確度として、報告された座標値と採択された値又は真とみなす値との近さを示す絶対正確度（外部正確度とも呼ぶ）を採用する。

標準製品仕様では、データ製品が満たすべき位置正確度として、地図情報レベル2500を適用することを基本とする。

ユースケースに応じて、位置正確度の適合品質水準は変更してもよい。ただし、変更に当たっては作業規程の準則に定義される地図情報レベルに従い決定すること。また、このレベルは地物型ごとに替えてよい。

点群や画像からの図化により取得したインスタンスは、P01とP02、P05とP06、又はP07とP08から、その地図情報レベルに応じて、品質要求及び評価手順を適用する。

また、GISデータからの変換により取得したインスタンスの場合はP03、既成図数値化により取得したインスタンスはP04を適用する。

なお、地形については、P-dem-01を適用する。

● 地図情報レベル2500の場合の位置正確度

表 6-48

No	P01
品質要素	位置正確度・絶対正確度
品質適用範囲	点群や画像からの図化により取得した、データ集合内の全ての地物型のインスタンス。
品質評価尺度	データ集合内の位置の座標と、より正確度の高い参照データである点検測量成果の座標との誤差の標準偏差を計算する。また、誤差の母平均は0とする。 ただし、データ品質属性の「幾何属性作成方法」の値が「0（推定）」となるインスタンスは検査対象としない。
適合品質水準	全ての検査単位について、水平位置の標準偏差が、水平距離1.75m以内であれば合格、1.75mを超えれば不合格。
品質評価手法	抜取検査を実施する。 － 手順1. 抜取検査手法に従い検査単位を抽出する。 － 手順2. 検査単位に含まれるデータ（地物インスタンス）を表示又は出力する。 － 手順3. 検査単位ごとに明瞭な地物から21辺以上（2点以上／辺）を抽出する。 － 手順4. 抽出した地物の点について、データ集合上の位置座標を測定する。 － 手順5. 抽出した地物の点に対応する現地（又は現地とみなす資料）の点検測量成果を取得する。 － 手順6. 手順4. 及び手順5. より、誤差の標準偏差を計算する。

表 6-49

No	P02
品質要素	位置正確度・外部正確度
品質適用範囲	点群や画像からの図化により取得した、データ集合内の全ての地物型のインスタンス。 ただし、地形（ReliefFeature）は除く。
品質評価尺度	データ集合内の位置の座標と、より正確度の高い参照データである水準測量成果の座標との誤差の標準偏差を計算する。また、誤差の母平均は0とする。 ただし、データ品質属性の「幾何属性作成方法」の値が「0（推定）」となるインスタンスは検査対象としない。
適合品質水準	全ての検査単位別に、標高の標準偏差が0.66m以内であれば合格、0.66mを超えれば不合格。
品質評価手法	抜取検査を実施する。 － 手順1. 抜取検査手法に従い検査単位を抽出する。 － 手順2. 検査単位に含まれるデータ（地物インスタンス）を表示又は出力する。 － 手順3. 検査単位ごとに明瞭な地物から21辺以上（2点以上／辺）を抽出する。 － 手順4. 抽出した地物の点について、データ集合上の位置座標（標高）を測定する。 － 手順5. 抽出した地物の点に対応する現地（又は現地とみなす資料）の水準測量成果を取得する。 － 手順6. 手順4. 及び手順5. より、誤差の標準偏差を計算する。

● 地図情報レベル500又は地図情報レベル1000の場合の位置正確度

地図情報レベルを変更する場合は、P1及びP2に示す適合品質水準を下表に従い変更する。図化以外（GISデータの変換及び既成図数値化）の場合には、P3又はP4を使用する。

表 6-50 — 新規測量における数値地形図データの位置精度及び地図情報レベル（作業規程の準則第106条）

地図情報レベル	水平位置の標準偏差	標高の標準偏差
500	0.25m以内	0.25m以内
1000	0.70m以内	0.33m 以内

● 地図情報レベル500の場合の位置正確度

表 6-51

No	P05
品質要素	位置正確度・絶対正確度
品質適用範囲	点群や画像からの図化により取得した、データ集合内の全ての地物型のインスタンス。
品質評価尺度	データ集合内の位置の座標と、より正確度の高い参照データである点検測量成果の座標との誤差の標準偏差を計算する。また、誤差の母平均は0とする。 ただし、データ品質属性の「幾何属性作成方法」の値が「0（推定）」となるインスタンスは検査対象としない。
適合品質水準	全ての検査単位について、水平位置の標準偏差が、水平距離0.25m以内であれば合格、0.25mを超えれば不合格。
品質評価手法	抜取検査を実施する。 － 手順1. 抜取検査手法に従い検査単位を抽出する。 － 手順2. 検査単位に含まれるデータ（地物インスタンス）を表示又は出力する。 － 手順3. 検査単位ごとに明瞭な地物から21辺以上（2点以上／辺）を抽出する。 － 手順4. 抽出した地物の点について、データ集合上の位置座標を測定する。 － 手順5. 抽出した地物の点に対応する現地（又は現地とみなす資料）の点検測量成果を取得する。 － 手順6. 手順4. 及び手順5. より、誤差の標準偏差を計算する。

表 6-52

No	P06
品質要素	位置正確度・外部正確度
品質適用範囲	点群や画像からの図化により取得した、データ集合内の全ての地物型のインスタンス。 ただし、地形（ReliefFeature）は除く。
品質評価尺度	データ集合内の位置の座標と、より正確度の高い参照データである水準測量成果の座標との誤差の標準偏差を計算する。また、誤差の母平均は0とする。 ただし、データ品質属性の「幾何属性作成方法」の値が「0（推定）」となるインスタンスは検査対象としない。
適合品質水準	全ての検査単位別に、標高の標準偏差が0.25m以内であれば合格、0.25mを超えれば不合格。
品質評価手法	抜取検査を実施する。 － 手順1. 抜取検査手法に従い検査単位を抽出する。 － 手順2. 検査単位に含まれるデータ（地物インスタンス）を表示又は出力する。 － 手順3. 検査単位ごとに明瞭な地物から21辺以上（2点以上／辺）を抽出する。 － 手順4. 抽出した地物の点について、データ集合上の位置座標（標高）を測定する。 － 手順5. 抽出した地物の点に対応する現地（又は現地とみなす資料）の水準測量成果を取得する。 － 手順6. 手順4. 及び手順5. より、誤差の標準偏差を計算する。

● 地図情報レベル1000の場合の位置正確度

表 6-53

No	P07
品質要素	位置正確度・絶対正確度
品質適用範囲	点群や画像からの図化により取得した、データ集合内の全ての地物型のインスタンス。
品質評価尺度	データ集合内の位置の座標と、より正確度の高い参照データである点検測量成果の座標との誤差の標準偏差を計算する。また、誤差の母平均は0とする。 ただし、データ品質属性の「幾何属性作成方法」の値が「0（推定）」となるインスタンスは検査対象としない。
適合品質水準	全ての検査単位について、水平位置の標準偏差が、水平距離0.7m以内であれば合格、0.7mを超えれば不合格。
品質評価手法	抜取検査を実施する。 － 手順1. 抜取検査手法に従い検査単位を抽出する。 － 手順2. 検査単位に含まれるデータ（地物インスタンス）を表示又は出力する。 － 手順3. 検査単位ごとに明瞭な地物から21辺以上（2点以上／辺）を抽出する。 － 手順4. 抽出した地物の点について、データ集合上の位置座標を測定する。 － 手順5. 抽出した地物の点に対応する現地（又は現地とみなす資料）の点検測量成果を取得する。 － 手順6. 手順4. 及び手順5. より、誤差の標準偏差を計算する。

表 6-54

No	P08
品質要素	位置正確度・外部正確度
品質適用範囲	点群や画像からの図化により取得した、データ集合内の全ての地物型のインスタンス。 ただし、地形（ReliefFeature）は除く。
品質評価尺度	データ集合内の位置の座標と、より正確度の高い参照データである水準測量成果の座標との誤差の標準偏差を計算する。また、誤差の母平均は0とする。 ただし、データ品質属性の「幾何属性作成方法」の値が「0（推定）」となるインスタンスは検査対象としない。
適合品質水準	全ての検査単位別に、標高の標準偏差が0.33m以内であれば合格、0.33mを超えれば不合格。
品質評価手法	抜取検査を実施する。 － 手順1. 抜取検査手法に従い検査単位を抽出する。 － 手順2. 検査単位に含まれるデータ（地物インスタンス）を表示又は出力する。 － 手順3. 検査単位ごとに明瞭な地物から21辺以上（2点以上／辺）を抽出する。 － 手順4. 抽出した地物の点について、データ集合上の位置座標（標高）を測定する。 － 手順5. 抽出した地物の点に対応する現地（又は現地とみなす資料）の水準測量成果を取得する。 － 手順6. 手順4. 及び手順5. より、誤差の標準偏差を計算する。

GISデータからの変換を行う場合及び既成図数値化を行う場合：適合品質水準は地図情報レベル2500の場合と同様とする。ただし、原典資料は変更した地図情報レベルの要件を満たさなければならない。

● GISデータの変換の場合

表 6-55

No	P03
品質要素	位置正確度・外部正確度
品質適用範囲	GISデータからの変換により取得した、データ集合内の全ての地物型のインスタンス。 ただし、地形（ReliefFeature）は除く。
品質評価尺度	「データ集合内の座標」と「原典資料の座標」との誤差の標準偏差を計算する。

No	P03
	ただし、原典資料は地図情報レベル2500の要件を満たしているものとする。また、誤差の母平均は0とする。
適合品質水準	全ての検査単位別に、標準偏差が0mであれば合格、0mを超えれば不合格。
品質評価手法	抜取検査を実施する。 － 手順1. 抜取検査手法に従い検査単位を抽出する。 － 手順2. 検査単位に含まれるデータ（地物インスタンス）を表示又は出力する。 － 手順3. 検査単位ごとに他の地物との関係から位置が明確な点を10点以上抽出する。 － 手順4. 抽出した点について、データ集合上のインスタンスの座標値を取得する。 － 手順5. 原典資料を用いて、手順4. で抽出した地物の点の座標値を取得する。 － 手順6. 手順4. 及び手順5. より、検査単位毎に誤差の標準偏差を計算する。

● 既成図数値化の場合

表 6-56

No	P04
品質要素	位置正確度・外部正確度
品質適用範囲	既成図数値化により取得した、データ集合内の全ての地物型のインスタンス。
品質評価尺度	「データ集合内の水平位置の座標」と「データ取得時に使用した原典資料を用いて図化したデータ集合内の水平位置の座標」との誤差の標準偏差を計算する。 ただし、原典資料は地図情報レベル2500の要件を満たしているものとする。また、誤差の母平均は0とする。
適合品質水準	全ての検査単位について、図上の水平位置の標準偏差が0.3mm以内であれば合格、0.3mmを超えれば不合格。
品質評価手法	既成図の図郭四隅の残存誤差を計測し、図郭四隅の残存誤差が0.2mm以内であれば、以降の手順に従い、地物の空間属性が保持する幾何オブジェクトの誤差の標準偏差を計測する。 抜取検査を実施する。 － 手順1. 抜取検査手法に従い検査単位を抽出する。 － 手順2. 検査単位に含まれるデータ（地物インスタンス）を表示又は出力する。 － 手順3. 検査単位ごとに明瞭な地物から21辺以上（2点以上／辺）を抽出する。 － 手順4. 抽出した地物の点について、データ集合上の位置座標を測定する。 － 手順5. 抽出した地物の点に対応する既成図上の座標を測定する。 － 手順6. 手順4. 及び手順5. より、検査単位毎に誤差の標準偏差を計算する。

● 地形の位置正確度

表 6-57

No	P-dem-01
品質要素	位置正確度・外部正確度
品質適用範囲	ReliefFeature
品質評価尺度	データ集合内の位置の座標と、より正確度の高い参照データである水準測量成果の座標との誤差の標準偏差を計算する。また、誤差の母平均は0とする。 ただし、データ品質属性の「幾何属性作成方法」の値が「0（推定）」となるインスタンスは検査対象としない。
適合品質水準	全ての検査単位別に、標高の標準偏差が0.7m以内であれば合格、0.7mを超えれば不合格。
品質評価手法	抜取検査を実施する。 － 手順1. 抜取検査手法に従い検査単位を抽出する。 － 手順2. 検査単位に含まれるデータ（地物インスタンス）を表示又は出力する。 － 手順3. 検査単位ごとに明瞭な地物から21 辺以上（2点以上／辺）を抽出する。 － 手順4. 抽出した地物の点について、データ集合上の位置座標（標高）を測定する。

No	P-dem-01
	− 手順5. 抽出した地物の点に対応する現地（又は現地とみなす資料）の水準測量成果を取得する。 − 手順6. 手順4. 及び手順5. より、誤差の標準偏差を計算する。

6.3.4 時間正確度

CityGMLでは、時間オブジェクトを定義する時間スキーマ（ISO 19108）を使用していないことから、 標準製品仕様書でも時間スキーマは使用していない。そのため、時間正確度は本標準仕様書では対象外とする。

なお、年や日付の値が設定された地物属性は主題正確度による品質要求を行い、参照データとの比較による品質評価手法を示す。

6.3.5 主題正確度

主題正確度は、定量的属性の正確度、非定量的属性、地物分類及び地物間関係の正しさである。なお、定量的属性とは、長さや大きさなど、値が大小関係のある数値となる属性である。また、非定量的属性とは文字列やコードのような値の大小関係がない属性である。

表 6-58

No	T01
品質要素	主題正確度・非定量的主題属性の正しさ
品質適用範囲	非定量的主題属性をもつ全ての地物型のインスタンス。
品質評価尺度	インスタンスに設定された地物属性のうち、型がxs:string、gml:CodeType、xs:boolean、xs:date、xs:gYear、gml:MeasureOrNullListType又は、gml:StringOrRefTypeとなる主題属性について、設定された値が参照データの属性値と一致しないインスタンスをエラーインスタンスとする。
適合品質水準	エラーの箇所が0個の場合に合格。エラーの箇所数が1以上の場合は不合格。
品質評価手法	抜取検査を実施する。 − 手順1. 抜取検査手法に従い、検査単位を抽出する。 − 手順2. 検査単位の各メッシュを5×5のサブメッシュに分割する。 − 手順3. 検査単位の範囲について、属性値が識別できるようにインスタンスを表示又は出力する。 − 手順4. 検査単位ごとに全サブメッシュについて、参照データと手順3. を比較し、サブメッシュに含まれる全てのインスタンスの値が妥当であるかを確認する。

表 6-59

No	T02
品質要素	主題正確度・定量的主題属性の正しさ
品質適用範囲	定量的主題属性をもつ全ての地物型のインスタンス。
品質評価尺度	インスタンスに設定された地物属性のうち、型がxs:integer、xs:nonNegativeInteger、 xs:double、gml:MeasureType、gml:LengthType又はgml:MeasureOrNullListTypeとなる主題属性について、設定された値が参照データの属性値と一致しないインスタンスをエラーとする。
適合品質水準	エラーの箇所が0個の場合に合格。エラーの箇所数が1以上の場合は不合格。
品質評価手法	抜取検査を実施する。 − 手順1. 抜取検査手法に従い、検査単位を抽出する。 − 手順2. 検査単位の各メッシュを5×5のサブメッシュに分割する。 − 手順3. 検査単位の範囲について、属性値が識別できるようにインスタンスを表示又は出力する。 − 手順4. 検査単位ごとに全サブメッシュについて、参照データと手順3. を比較し、サブメッシュに含まれる全てのインスタンスの値が妥当であるかを確認する。

表 6-60

No	T03
品質要素	主題正確度・分類の正しさ
品質適用範囲	地物関連（幾何オブジェクトへの参照を含む）のうち、gml:idの参照により実装されている全てのインスタンス。
品質評価尺度	地物関連により参照されるgml:idをもつインスタンスの型が、応用スキーマの中で指定された関連相手先の型と一致しない箇所の出現回数。
適合品質水準	エラーの箇所が0個の場合に合格。エラーの箇所数が1以上の場合は不合格。
品質評価手法	全数・自動検査を実施する。 − 手順1．検査プログラムによって、xlink:href属性により参照されたgml:idをもつインスタンスを検索する。 − 手順2．検索されたインスタンスの型が、応用スキーマで定義された関連相手先となる地物型又は幾何オブジェクト型と合致しないインスタンスを数える。

表 6-61

No	T-bldg-01
品質要素	主題正確度・分類の正しさ
品質適用範囲	以下の地物型のインスタンス：RoofSurface,WallSurface,GroundSurface,OuterFloorSurface,OuterCeilingSurface,ClosureSurface
品質評価尺度	建築物及び建築物部分を構成する境界面が、正しく区分されていないインスタンスをエラーとする。エラーが1つ以上存在するサブメッシュをエラーサブメッシュとする。 式：誤解率（%）=(エラーサブメッシュの数 / 検査単位毎の全サブメッシュ数) x 100
適合品質水準	全ての検査単位の誤率が10%以下なら合格、10%を超える検査単位が1つ以上あれば不合格。
品質評価手法	抜取検査を実施する。 − 手順1．抜取検査手法に従い、検査単位を抽出する。 − 手順2．検査単位の各メッシュを5×5のサブメッシュに分割する。 − 手順3．検査単位の範囲について、建築物及び建築物部分を構成する境界面を識別できるようにインスタンスを表示又は出力する。 − 手順4．検査単位ごとに全サブメッシュについて、参照データと手順3．を比較し、サブメッシュに含まれる全てのインスタンスの境界面が妥当であるかを確認する。 − 手順5．確認の結果、妥当ではないインスタンスが一つでも存在するサブメッシュをエラーとして、エラーの存在するサブメッシュ数を数える。 − 手順6．手順5．の結果より、検査単位ごとに誤率を算出する。

表 6-62

No	T-bldg-02
品質要素	主題正確度・分類の正しさ
品質適用範囲	全てのBuildingInstallationのインスタンス。
品質評価尺度	lod2Geometry又はlod3Geometryにより保持又は参照する幾何オブジェクトの型が、gml:MultiSurface又はgml:Solidではないインスタンスの個数。
適合品質水準	エラーの箇所が0個の場合に合格。エラーの箇所数が1以上の場合は不合格。
品質評価手法	全数・自動検査を実施する。 − 手順1．検査プログラムによって、建築物の屋外付属物のインスタンスのうち、lod2Geometryにより保持又は参照する幾何オブジェクトの型が、gml:MultiSurface又はgml:Solidと合致しないインスタンスを数える。

7　データ製品配布

データ製品配布とは、配布書式情報と配布媒体情報から構成される。配布書式情報は、どのようなデータフォーマットで3D都市モデルが記録されているかを示す情報である。配布媒体情報は、どのような媒体に記録されているかを示す情報である。

7.1　配布書式情報

7.1.1　書式名称

3D都市モデルの書式（データフォーマット）には、i-UR4.0及びCityGML3.0を採用する。

7.1.2　符号化仕様

符号化仕様は、応用スキーマから交換データを導き出すための具体的な方法を示す。

7.1.2.1　符号化要件

7.1.2.1.1　符号化の対象とする応用スキーマとスキーマ言語

符号化の対象とする応用スキーマは、標準製品仕様の第4章において、UMLクラス図(ISO/IEC 19505-2:2012, Information technology — Object Management Group Unified Modeling Language (OMG UML) — Part 2:Superstructure)を用いて示す。

7.1.2.1.2　使用する文字レパートリ

使用する文字レパートリはi-UR4.0及びCityGML3.0が採用しているUTF-8とし、W3C XML Schema及びそれに従って作成されるインスタンス文書のヘッダに以下の文を記述する。

```
<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8” ?>
```

図 7-1

7.1.2.1.3　データ集合とオブジェクトの識別

データ集合とオブジェクトの識別はCityGML3.0に従う。

すなわち、基本となるオブジェクト単位は、CityGML3.0又はi-UR4.0に定義されたAbstractFeatureWithLifespanを継承する地物型及びGMLに定義された幾何オブジェクトとする。また、データ集合は、CityModelとする。さらに、データ集合とオブジェクトの識別には、gml:idを用いる。

7.1.2.2　入力データ構造

入力データ構造は、応用スキーマクラス図と実装される個々のインスタンスとの関係を示すものである。入力データ構造は、CityGMLが参照するGMLにおいて定義されるAnnex F GML-to-UML Application Schema Encoding Rulesに従う。

7.1.2.3　出力データ構造

出力データ構造には、i-UR4.0及びCityGML3.0を使用する。拡張子は、「.gml」とする。

7.1.2.4　変換規則

7.1.2.4.1　スキーマ変換規則

スキーマ変換規則は、i-UR4.0及びCityGML3.0に従う。

なお、標準製品仕様書は、応用スキーマクラス図及びこれに対応するXMLSchemaを新規に作成するのではなく、i-UR4.0及びCityGML3.0から必要な部分のみを選択し、使用している。
応用スキーマクラス図に示す、クラス名、属性名及び関連役割名は、i-UR4.0及びCityGML3.0において定義されたタグに一致させている。

また、複数の名前空間から選択しているため、全てのクラス名に、i-UR4.0及びCityGML3.0名前空間の接頭辞を付ける。

7.1.2.4.2　インスタンス変換規則

GMLに準拠する。

- オブジェクト識別子（gml:id）

  データ製品に含まれる全ての地物には、gml:idによる識別可能な値を与えることとし、その値には[**接頭辞**]_[UUID]を使用する。
  [**接頭辞**]は、CityGML及びi-URの各パッケージに与えられた接頭辞（表 7-5）を使用する。
  [UUID]は、Universally Unique Identifier（UUID）とする。UUIDとは、ソフトウェア上でオブジェクトを一意に識別するための識別子であり、128ビット（16バイト）の値で表す。先頭から4ビットごとに16進数の値（0～f）に変換し、8桁-4桁-4桁-4桁-12桁に区切って表現する。

- 集成の実装

  応用スキーマに示された地物型間の集成は、部品となるオブジェクトを、全体となるオブジェクトの子要素として記述する。
  この時、部品となるオブジェクトの識別子（gml:id）を、全体となるオブジェクト以外のオブジェクトが参照してもよい。

- 空間参照系の識別

  幾何オブジェクトに適用される空間参照系は、都市モデル（CityModel）に挿入されるEnvelope要素の属性srsNameにおいて、以下のEPSGコードを挿入することにより識別する。

表 7-1

空間参照系の名称	srsNameに挿入する値
日本測地系2011 における経緯度座標系と東京湾平均海面を基準とする標高の複合座標参照系	http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/6697

- schemaLocationの指定

  i-URの符号化仕様は、3D都市モデル内のschemasフォルダ（7.2.4）に格納したXMLSchemaファイルへの相対パスによりschemaLocationを指定する。

- 出力すべきタグ

  データ製品に含まれる全ての拡張製品仕様書において作成対象とする全ての主題属性及び空間属性のタグを出力しなければならない。

7.1.3　文字集合

符号化したデータ集合を記述する文字集合には、「UTF-8」を使用する。

7.1.4　言語

地物の属性の値を記述する言語は、日本語とする。

7.2　配布媒体情報

3D都市モデルに適用する配布媒体情報を以下に示す。ただし、地下埋設物については、9.8の記載を適用する。

7.2.1　ファイル単位

7.2.1.1　ファイル単位

ファイル単位は、表 7-2に示す標準製品仕様書に示す応用スキーマの単位、かつ、JIS X0410において定められた地域メッシュの単位を基本とする。一つのファイルには、同一の空間参照系のオブジェクトのみを含む。

地域メッシュは、統合地域メッシュ（第2次地域区画、一辺の長さ約10km）又は基準地域メッシュ（第3次地域区画、一辺の長さ約1km）とする。

表 7-2 — ファイル単位

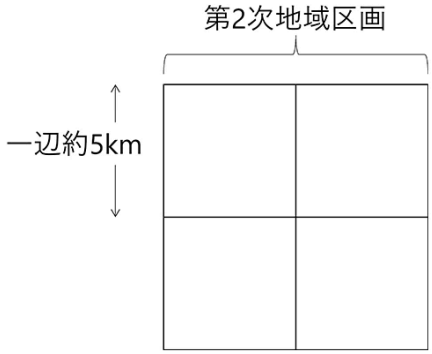
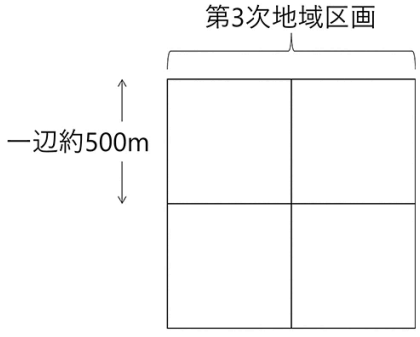
応用スキーマ	ファイル単位
建築物	基準地域メッシュ（第3次地域区画）
橋梁	
トンネル	
その他の構造物	
地下街	
都市設備	
植生	
道路	
鉄道	
徒歩道	
広場	
航路	
汎用都市オブジェクト	
地形	統合地域メッシュ（第2次地域区画）
土地利用	
水部	
土砂災害警戒区域	
都市計画決定情報	
その他の区域	
拡張製品仕様書において拡張した地物	
洪水浸水想定区域	基準地域メッシュ（第3次地域区画） 加えて、同一のメッシュに複数の洪水予報河川や水位周知河川が含まれている場合は、洪水予報河川及び水位周知河川の単位とする。また、

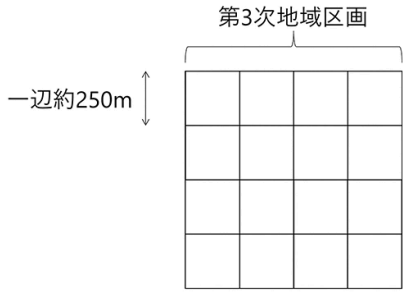
応用スキーマ	ファイル単位
	「洪水浸水想定（計画規模）」と「洪水浸水想定（想定最大規模）」とはそれぞれファイルを分ける。
津波浸水想定、高潮浸水想定区域、内水浸水想定区域、ため池ハザードマップ	統合地域メッシュ（第2次地域区画） 加えて、計算条件等の設定が複数設定されている場合は、設定毎にファイルを分ける。

7.2.1.2　ファイルサイズとファイル分割

1ファイルのデータ量の上限は最大1GBとする。1ファイルのデータ量が1GBを超える場合は、ファイルを分割する。分割したファイルは、同じメッシュを重複して含んではならない。ただし、三次元点群データをインライン記述したファイルは、ファイル分割を禁止する。点群をインライン記述する場合は、そのファイルサイズを1GB以内に収めること。

表 7-3 — ファイル分割ルール

基本となるファイル単位	分割ルール
第2次地域区画	緯線方向、経線方向に2等分に区切る「4分割」を基本とする。  **4分割の例** 4分割したファイルであっても、ファイルサイズが上限を超える場合は、上限を超えるファイルのみを第3次地域区画に分割する。 第3次地域区画に分割したファイルであっても、ファイルサイズが上限を超える場合は、上限を超えるファイルのみを第3次地域区画をファイル単位とする場合の分割ルールに従い分割する。
第3次地域区画	2分の1地域メッシュ（第3次地域区画を緯線方向、経線方向に2等分してできる区域）に分割することを基本とする。  **2分の1地域メッシュの例**

基本となるファイル単位	分割ルール
	2分の1地域メッシュに分割したファイルであっても、ファイルサイズが上限を超える場合は、上限を超えるファイルのみを4分の1地域メッシュ（2分の1メッシュを緯線方向、経線方向に2等分してできる区域）に分割する。  **4分の1地域メッシュの例** なお、4分の1地域メッシュに分割してもファイルサイズが上限を超える場合は、ファイル名称の[**オプション**]を使用し、ファイルを分割する。

7.2.2　境界線上の地物の取り扱い

7.2.2.1　地域メッシュの境界線上に存在する地物

ファイル単位となる地域メッシュのメッシュの境界線上に存在する地物は分割しない。複数のメッシュに跨って存在する地物は、それぞれのメッシュに平面投影した形状が含まれる面積の割合を算出し、この割合が最も大きいメッシュに対応するファイルに含む。面積は、小数点2桁（3桁目で四捨五入、単位はm2）で比較する。面積が同じ場合はメッシュ番号の小さい方とする。

7.2.2.2　行政区域の境界線上に存在する地物

データセットの単位となる行政区域の境界線に跨って存在する地物（例：橋梁、トンネル及びその他の構造物）は分割しない。複数の行政区域に跨って存在する地物は、それぞれの都市のデータセットに含めることを許容する。

7.2.3　ファイル名称

ファイル名称（拡張子を除いた部分）は、[**メッシュコード**]_[**地物型**]_[CRS]_[**オプション**]とする。

表 7-4 — ファイル名の構成要素

ファイル名称の構成要素	説明	使用可能な文字
[**メッシュコード**]	ファイル単位となる地域メッシュのメッシュコード又は国土基本図郭の図郭番号	半角英数字
[**地物型**]	格納された地物の種類を示す接頭辞	半角英数字
[CRS]	格納された地物に適用される空間参照系	半角数字
[**オプション**]	必要に応じてファイルを細分したい場合の識別子（オプション）	半角英数字。区切り文字を使用したい場合は半角のハイフンのみ。

ファイル名称の構成要素	説明	使用可能な文字
_	ファイル名称の構成要素同士の区切り文字	ファイル名称の構成要素同士を区切る場合には、アンダースコア（_）のみを用いる。ファイル名称の構成要素の中を区切る場合は、ハイフン（-）を用いる。いずれも半角とする。

7.2.3.1 [メッシュコード]

[**メッシュコード**] は、ファイルの単位に対応する地域メッシュのコードとする。ファイルを分割した場合は、最も若い（左下）のメッシュコードを付与する。

7.2.3.2 [地物型]

[**地物型**] にはファイルに含まれる応用スキーマを識別する接頭辞（表 7-5）を付与する。

表 7-5 — 接頭辞

応用スキーマ		接頭辞
建築物モデル		bldg
交通（道路）モデル		tran
交通（鉄道）モデル		rwy
交通（徒歩道）モデル		trk
交通（広場）モデル		squr
交通（航路）モデル		wwy
土地利用モデル		luse
災害リスク（浸水）モデル	洪水浸水想定区域	fld
	津波浸水想定	tnm
	高潮浸水想定区域	htd
	内水浸水想定区域	ifld
	ため池ハザードマップ	rfld
災害リスク（土砂災害）モデル	土砂災害警戒区域	lsld
都市計画決定情報モデル		urf
橋梁モデル		brid
トンネルモデル		tun
その他の構造物モデル		cons
都市設備モデル		frn
地下埋設物モデル		unf
地下街モデル		ubld
植生モデル		veg
地形モデル		dem
水部モデル		wtr
区域モデル		area
汎用都市オブジェクト		gen
アピアランスモデル		app
拡張製品仕様書で追加した地物（ただし、Zoneを継承する地物を除く）		ext

7.2.3.3 [CRS]

[CRS]には、当該ファイルに含まれるオブジェクトの空間参照系の略称（半角数字）としてEPSGコード（ https://epsg.org/home.html ）を入力する。 EPSGコードは、空間参照系に与えられた固有の識別子である。標準製品仕様書で使用する空間参照系の略称を下表に示す。

表 7-6 — 空間参照系の略称

オブジェクトに適用される空間参照系	略称
日本測地系2011における経緯度座標系と東京湾平均海面を基準とする標高の複合座標参照系	6697

なお、標準製品仕様書第2.3版までは、高さとして標高を含むファイルと、仮想的な高さを含むファイルを識別するために、空間参照系の略称として2次元の座標参照系を示す「6668」も採用していた。

しかし、標準製品仕様書第3.0版において、応用スキーマごとにLODの定義を明確にしたこと、また、対象とするLODにLOD0も含めた。これにより、高さとして標高を含むファイルと仮想的な高さを含むファイルを識別子で区分することが不要となったため、略称として6668は削除した。

3D都市モデルの各ファイルに適用する空間参照系の略称は、「6697」に統一する。

7.2.3.4 [オプション]

[**オプション**]は、メッシュ単位及び地物型単位となるファイルをさらに分割したい場合に使用する。使用しない場合は区切り文字と共に省略する。表 7-7に標準製品仕様書において定めるオプションに使用可能な文字列を示す。

表 7-7 — オプションに使用する文字列

オプション	適用するフォルダ名	オプションの意味
l1	fld	ファイルに含まれる洪水浸水想定区域が対象とする降雨規模が計画規模である。
l2	fld	ファイルに含まれる洪水浸水想定区域が対象とする降雨規模が想定最大規模である。
05	urf	都市計画区域及び準都市計画区域
07	urf	区域区分
08	urf	地域地区
10-2	urf	促進区域
10-3	urf	遊休土地転換利用促進地区
10-4	urf	被災市街地復興推進地域
11	urf	都市施設
12	urf	市街地開発事業
12-2	urf	市街地開発事業等の予定区域
12-4	urf	地区計画等
lnp	urf	都市機能誘導区域及び居住誘導区域
lod3	dem	地形モデル（LOD3）を分けて格納したデータを意味する。
f[**識別子**]	gen	汎用都市オブジェクトのファイルを、地物の種類ごとに分けたい場合に使用する。[**識別子**]は、コードリスト（GenericCityObject_name.xml）のコードと一致させる。

オプション	適用するフォルダ名	オプションの意味
		このオプションを使用する場合は、拡張製品仕様書において使用するオプションの一覧を示さなければならない。
f[識別子]	ext	拡張製品仕様書で追加した地物のファイルを、地物ごとに分けたい場合に使用する。[識別子]は、任意の半角英数字の組み合わせとする。 このオプションを使用する場合は、拡張製品仕様書において使用するオプションの一覧を示さなければならない。
[識別子]	udx以下の全てのサブフォルダ	その他の事由によりファイルを分割する場合に使用する。[識別子]は、任意の半角英数字の組み合わせとする。ただし、他のオプションの文字列と重複してはならない。 このオプションを使用する場合は、拡張製品仕様書において使用するオプションの一覧を示さなければならない。

このうち、[識別子]は、拡張製品仕様書において定めることのできる任意の文字列である。[識別子]を使用する場合は、[識別子]を含むオプションの文字列、適用するフォルダ名及びオプションの文字列の意味の一覧（表 7-8）を作成する。なお、[識別子]を含むオプションの文字列は、オプションに使用するほかの文字列と重複してはならない。

表 7-8 — 拡張製品仕様書で追加するオプションの文字列

オプション	適用するフォルダ名	文字列の意味

7.2.4 フォルダ構成とフォルダ名称

7.2.4.1 フォルダ構成

データ製品のフォルダ構成を示す。

表 7-9 — フォルダ構成

フォルダ構成	フォルダ名	フォルダの説明
	[都市コード]_[都市名英名]_[提供者区分]_[整備年度]_citygml_[更新回数]_[オプション]	成果品を格納するフォルダのルート。 このフォルダの直下に格納するファイルは索引図及びREADMEのみであり、その他のファイルはこのフォルダに設けたサブフォルダに格納する。 フォルダの名称は、ルートフォルダの命名規則に従う。
	codelists	ルートフォルダ直下に作成された、コードリストを格納するフォルダ。3D都市モデルが参照する全てのコードリストを格納する。
	metadata	ルートフォルダ直下に作成された、メタデータを格納するフォルダ。
	schemas	3D都市モデルのGMLSchemaを格納するフォルダ。 GMLSchemaは指定された版のi-URをG空間情報センターより入手する。 以下に示す構造でサブフォルダを設け、GMLSchemaファイルを格納する。 /iur/uro/3.2/urbanObject.xsd

フォルダ構成	フォルダ名	フォルダの説明
		/iur/urf/3.2/urbanFunction.xsd
	specification	ルートフォルダ直下に作成された、拡張製品仕様書（PDF形式、Excel形式）を格納するフォルダ。
	udx	ルートフォルダ直下に作成された、3D都市モデルを格納するフォルダ。 このフォルダの直下に、接頭辞ごとのサブフォルダ（例：bldg）を作成し、そのサブフォルダの中に指定されたファイル単位で区切られた全ての3D都市モデルのファイルを格納する。
	area	区域モデルを格納するフォルダ。拡張製品仕様書に追加した地物のうち、Zoneを継承する地物を含む。（UnclassifiedBlankarea（非線引き用途白地）、UnclassifiedUseDistrict（非線引き用途地域））を含む。
	bldg	建築物モデルを格納するフォルダ。
	brid	橋梁モデルを格納するフォルダ。
	cons	その他の構造物モデルを格納するフォルダ
	dem	地形モデルを格納するフォルダ。
	ext	拡張製品仕様書で追加した地物（ただし、Zoneを継承する地物は除く）を格納するフォルダ。
	fld	災害リスク（浸水）モデルのうち、洪水浸水想定区域を格納するフォルダ。区域図ごとにサブフォルダを作成する。サブフォルダの構成及び名称は、別途示す。
	frn	都市設備を格納するフォルダ。
	gen	汎用都市オブジェクトを格納するフォルダ。
	htd	災害リスク（浸水）モデルのうち、高潮浸水想定区域を格納するフォルダ。区域図ごとにサブフォルダを作成する。サブフォルダの構成及び名称は、別途示す。
	ifld	災害リスク（浸水）モデルのうち、内水浸水想定区域を格納するフォルダ。区域図ごとにサブフォルダを作成する。サブフォルダの構成及び名称は、別途示す。
	lsld	災害リスク（土砂災害）モデルを格納するフォルダ。
	luse	土地利用モデルを格納するフォルダ。
	rfld	災害リスク（浸水）モデルのうち、ため池ハザードマップを格納するフォルダ。ハザードマップごとにサブフォルダを作成する。サブフォルダの構成及び名称は、別途示す。
	rwy	交通（鉄道）モデルを格納するフォルダ。

フォルダ構成	フォルダ名	フォルダの説明
	squr	交通（広場）モデルを格納するフォルダ。
	tnm	災害リスク（浸水）モデルのうち、津波浸水想定を格納するフォルダ。津波浸水想定ごとにサブフォルダを作成する。サブフォルダの構成及び名称は、別途示す。
	tran	道路モデルのデータを格納するフォルダ。
	trk	交通（徒歩道）モデルを格納するフォルダ。
	tun	トンネルモデルを格納するフォルダ。
	ubld	地下街モデルを格納するフォルダ。
	urf	都市計画決定情報モデルを格納するフォルダ。
	unf	地下埋設物モデルの格納するフォルダ。
	veg	植生モデルを格納するフォルダ。
	wtr	水部モデルを格納するフォルダ。
	wwy	交通（航路）モデルを格納するフォルダ。

7.2.4.2　ルートフォルダの命名規則

ルートフォルダの名称は、[**都市コード**]_[**都市名英名**]_[**提供者区分**]_[**整備年度**]_citygml_[**更新回数**]_[**オプション**]とする。

表 7-10 — ルートフォルダの命名規則

ルートフォルダ名称の構成要素	説明	使用可能な文字
[**都市コード**]	3D都市モデルを作成する範囲を識別するコード。 作成範囲が市区町村の場合は、都道府県コード（2桁）と市区町村コード（3桁）の組み合わせからなる5桁の数字とする。 都道府県の場合は、都道府県コード（2桁）とする。	半角数字
[**都市名英名**]	市区町村コードに対応する都道府県名又は市区町村名の英名。 英名の表記は、デジタル庁が定める「行政基本情報データ連携モデル_住所」に従う。	半角英字
[**提供者区分**]	データセットの提供者を識別するための文字列。 提供者が市区町村又は都道府県の場合は、以下とする。 city ：市区町村 pref ：都道府県 提供者が市区町村及び都道府県以外の場合は、[**事業分野**]-[**提供者**]の組み合わせとする。	半角英数字、区切り文字（-）

ルートフォルダ名称の構成要素	説明	使用可能な文字
	[**事業分野**]は、提供者の事業分野の略称であり、半角英数字の組み合わせとする。 [**提供者**]は、当該提供者を識別する任意の文字列であり、半角英数字とする。 標準製品仕様書で使用する事業分野の略称 unf: ユーティリティ事業 道路事業 rwy: 鉄道事業 [**提供者区分**]の例を以下に示す。ただし、[**提供者**]の部分はいずれも作成例である。 tran-mlit：国土交通省が提供する交通（道路）モデル unf-tg：東京ガスが提供する地下埋設物モデル tran-enexco：NEXCO東日本が整備する交通（道路）モデル rwy-jre：JR東日本が提供する交通（鉄道）モデル	
[**整備年度**]	3D都市モデルを整備した年度（半角数字4桁の西暦）とする。 整備とは、以下の1（新規整備）に加え、2及び3を含む。 1. データセットの追加（新規整備） 2. 地物型の追加 3. 地物の追加（整備範囲の拡張、既存地物の更新） 以下の4から6は含まない。 4. 空間属性の追加 5. 主題属性の追加 6. 標準製品仕様書の改定に伴うバージョンアップ	半角数字
[**更新回数**]	履歴管理用に半角数字を付す。初回に作成した成果物は1とする。以降、修正等を行った場合はバージョンアップごとに数字を加算していく。 [**更新回数**]は[**整備年度**]ごとに加算する。[**整備年度**]が変わった場合は、1から開始する。	半角数字
[**オプション**]	成果品が複数種類作成される場合に、これらを識別する任意の文字列とする。半角英数字のみ使用可とする。成果品が1種類の場合は、_[**オプション**]は省略する。	半角英数字、区切り文字（-）
_	ルートフォルダ名称の構成要素同士の区切り文字	ルートフォルダル名称の構成要素同士を区切る場合には、アンダースコア（_）のみを用いる。

7.2.4.3　サブフォルダの作成

3D都市モデルを格納するudxフォルダには、3D都市モデルの応用スキーマに対応するサブフォルダを作成し、各データ製品を格納する。

災害リスクモデルについては、災害の種類ごとに分けてサブフォルダ（fld、tnm、htd、ifld、rfld及びlsld）を作成する。また、災害リスクのうち、浸水想定区域のサブフォルダ（fld、tnm、htd、ifld及びrfld）には、さらに区域図ごとのサブフォルダを設ける。サブフォルダを作成する場合は、下表に従い、作成したサブフォルダの一覧を付す。

拡張製品仕様書において災害リスク（浸水）モデルを作成する場合は、以下に示す表を用いて、対応する災害リスク（浸水）モデルのフォルダ構成を示すこと。

- 洪水浸水想定区域のフォルダ構成

  サブフォルダ「fld」の中に、国を示すサブフォルダ「natl」と都道府県を示すサブフォルダ「pref」を作成し、「natl」及び「pref」の中にさらに洪水浸水想定区域図ごとのサブフォルダを作成する。
  なお、「natl」と「pref」には、水防法第14条第1項に定める「洪水浸水想定区域」である災害リスク（浸水）モデルを格納する。また、水防法第14条第1項に定める「洪水浸水想定区域」以外の洪水ハザードマップ等に基づく浸水面や、破堤点ごと、時間経過ごとの浸水面を表現する災害リスク（浸水）モデルは、サブフォルダ「org」を作成し、この中にさらに区域図ごとのサブフォルダを作成する。
  サブフォルダを作成する場合は、拡張製品仕様書において、下表を用いてサブフォルダ名及びフォルダの説明を示す。

表 7-11 — 洪水浸水想定区域のフォルダ構成

フォルダ名	サブフォルダ名	フォルダの説明（洪水浸水想定区域図の名称）
natl		
pref		
org		

- 津波浸水想定のフォルダ構成

  サブフォルダ「tnm」の中に、津波浸水想定ごとのサブフォルダを作成する。
  サブフォルダを作成する場合は、拡張製品仕様書において、下表を用いてサブフォルダ名及びフォルダの説明を示す。

表 7-12 — 津波浸水想定のフォルダ構成

サブフォルダ名	フォルダの説明（津波浸水想定の名称）

- 高潮浸水想定区域のフォルダ構成

  サブフォルダ「htd」の中に、高潮浸水想定区域図ごとのサブフォルダを作成する。
  サブフォルダを作成する場合は、拡張製品仕様書において、下表を用いてサブフォルダ名及びフォルダの説明を示す。

表 7-13 — 高潮浸水想定区域のフォルダ構成

サブフォルダ名	フォルダの説明（高潮浸水想定区域図の名称）

- 内水浸水想定区域のフォルダ構成

  サブフォルダ「ifld」の中に、内水浸水想定区域図ごとのサブフォルダを作成する。
  サブフォルダを作成する場合は、拡張製品仕様書において、下表を用いてサブフォルダ名及びフォルダの説明を示す。

表 7-14 — 内水浸水想定区域図のフォルダ構成

サブフォルダ名	フォルダの説明（内水浸水想定区域図の名称）

サブフォルダ名	フォルダの説明（内水浸水想定区域図の名称）

－　ため池ハザードマップのフォルダ構成

サブフォルダ「rfld」の中に、ため池ハザードマップごとのサブフォルダを作成する。
サブフォルダを作成する場合は、拡張製品仕様書において、下表を用いてサブフォルダ名及びフォルダの説明を示す。

表 7-15 — ため池ハザードマップのフォルダ構成

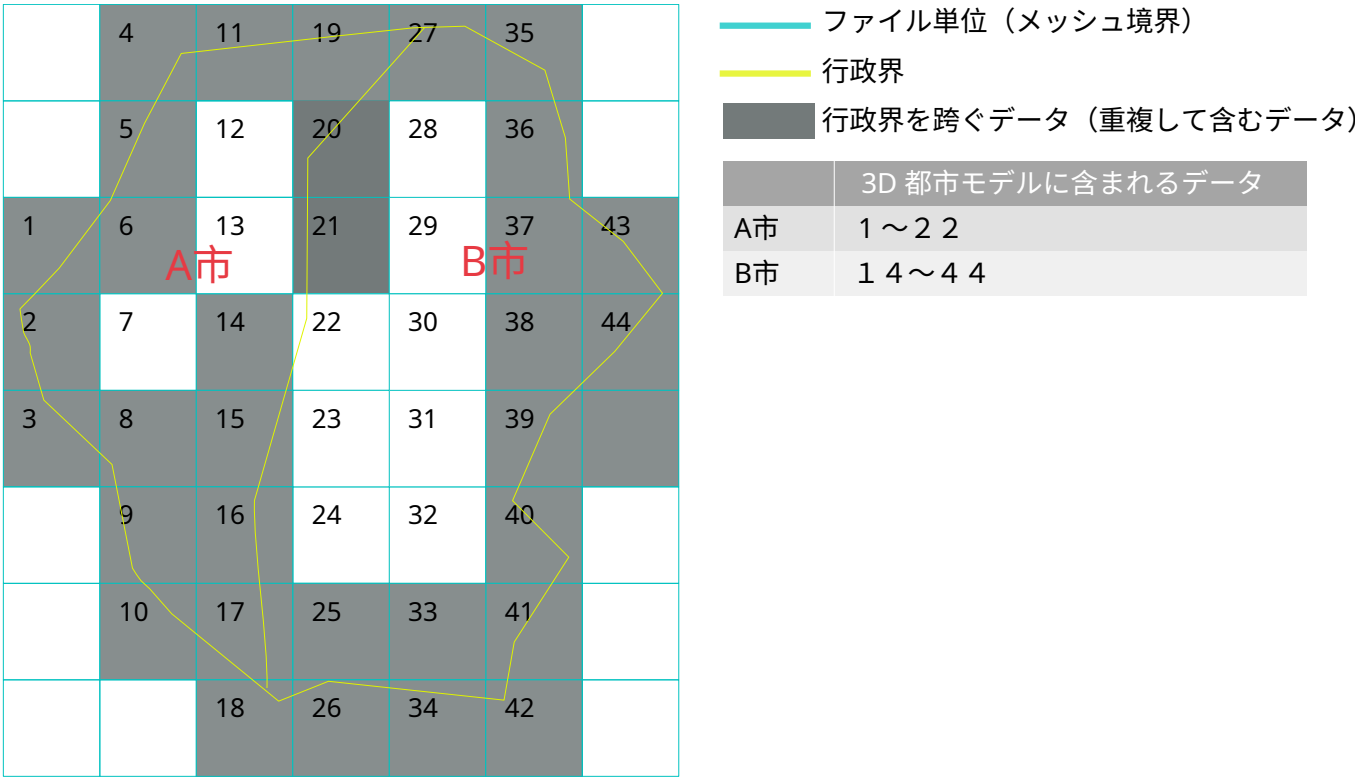
サブフォルダ名	フォルダの説明（ため池ハザードマップの名称）

7.2.5　成果品の単位と空間範囲

成果品の単位は基礎自治体とし、成果品の空間範囲は基礎自治体が整備する原典資料の整備範囲と一致させることを基本とする。

－　ただし、都道府県等広域で原典資料が整備されている場合の市区町村の空間範囲は、地物型のファイル単位（7.2.1）に応じて、市区町村の行政区域を包含する基準地域メッシュ（第3次地域区画）又は統合地域メッシュ（第2次地域区画）とする。

－　図 7-2は都道府県で都市計画基本図が整備されている場合の例である。A市とB市にはそれぞれの空間範囲を包含するメッシュに該当するファイルがそれぞれのデータセットに含まれる。このとき、A市とB市の行政界を跨ぐメッシュのファイルは、それぞれのデータセットに重複して含まれる。



	3D 都市モデルに含まれるデータ
A市	１～２２
B市	１４～４４

図 7-2 — 都道府県で都市計画基本図が整備されている場合に重複して格納されるファイルの例

7.2.6　媒体名

DVD、HDD又はウェブサイトからのダウンロードとする。

ルートフォルダをZIP形式（拡張子.zip）又は7Z形式（拡張子.7z）に圧縮する。圧縮後のファイル名称は、以下とする。

[**都市コード**]_[**都市名英名**]_[**提供者区分**]_[**整備年度**]_citygml_[**更新回数**]_[**オプション**]

（オープンデータの場合は、[**都市コード**]_[**都市名英名**]_[**提供者区分**]_[**整備年度**]_citygml_[**更新回数**]_[**オプション**]_op）

[**都市コード**]、[**都市名英名**]、[**提供者区分**]、[**整備年度**]及び[**更新回数**]の表記は、「7.2.4」に示すルートフォルダの命名規則に従う。
[**オプション**]は、成果品が複数種類作成される場合に、これらを識別するために使用する、半角英数字からなる任意の文字列とする。成果品が1種類の場合は、_[**オプション**]を省略する。

圧縮後のファイルサイズが160GBを越え、ファイルを分割した場合には、分割後のファイル名称及び各ファイルに格納したフォルダ又はファイルを一覧で示す。

表 7-16 — 分割したファイルの概要

分割後ファイル名称	格納したフォルダ又はファイルの種類

7.2.7　オープンデータのための配布媒体情報

作成したデータ製品から、オープンデータを作成する場合には、以下に従う。

- 「ファイル単位」は「7.2.1」に従う。
- 「境界線上の地物の取り扱い」は、「7.2.2」に従う。
- 3D都市モデルの「ファイル命名規則」は[**メッシュコード**]_[**地物型**]_[CRS]_[**オプション**]_opとする。[**メッシュコード**]、[**地物型**]、[CRS]及び[**オプション**]の表記は「7.2.3」に従う。また、オープンデータであることを明らかにするため、末尾に「_op」を付与する。
- ファイル構成は「7.2.4」に従う。ただし、ルートフォルダの名称の末尾に「_op」を付与する。
- 媒体名は「7.2.6」に従う。

8　メタデータ

データ製品に関するメタデータとして、JMP2.0に基づくメタデータ、3D都市モデルの作成に使用した原典資料のリスト、データ製品の概要を示すREADME及び3D都市モデルの空間範囲をLOD別に地図上で示す索引図を作成する。JMP2.0に基づくメタデータの仕様を、8.1から8.4に示す。原典資料リストの仕様を、8.5に示す。READMEの仕様を8.6に示す。索引図の仕様を8.7に示す。

8.1　メタデータの形式

メタデータの形式は、JMP2.0とする。

8.2　メタデータの記載項目

メタデータの記載項目を表 8-1に示す。

表 8-1 — メタデータに含めるべき項目

メタデータ項目	記述する内容	記述例
メタデータ＞ファイル識別子	udx_[**都市コード**]_[**提供者区分**]_[**整備年度**]_[**地物型**]_[**オプション**]とする。 [**都市コード**]、[**提供者区分**]及び[**整備年度**]は成果品のフォルダ名称に一致する。 [**地物型**]は、地物型またはモジュールを示す接頭辞（3文字又は4文字のアルファベット）とする。 なお、_[**地物型**]は、メタデータを地物型又はモジュールごとに作成せず、まとめて作成した場合は省略する。 [**オプション**]は、成果品が複数種類作成される場合に、これらを識別するために使用する任意の文字列とする。半角英数字のみを使用可とする。成果品を格納するルートフォルダに使用する[**オプション**]の文字列に一致させること。なお、_[**オプション**]は成果品が1種類の場合は省略する。	udx_27100_city_2020_fld
メタデータ＞言語	メタデータの記述に使用する言語。jpn（日本語）とする。	jpn　（固定値）
メタデータ＞文字集合	メタデータに使用する文字コード。004（UTF-8）とする。	004　（固定値）
メタデータ＞階層レベル	メタデータの作成対象。005（データ集合）とする。	005　（固定値）
メタデータ＞問い合わせ先	発注者の問合せ先を記述する。役割、組織名、電話番号、オンライン情報源（Project PLATEAUのURL等）を記述する。 役割は「010（刊行者）」とする。	010（固定値） 国土交通省都市局 03-5253-8397 www.mlit.go.jp/plateau/
メタデータ＞日付	メタデータの作成日付をYYYY-MM-DDにより記述する。	2021-02-25
メタデータ＞規格の名称	メタデータの仕様。	JMP　（固定値）
メタデータ＞規格の版	メタデータの版。	2.0　（固定値）
参照系情報	データ集合に適用される空間参照系の識別子。製品仕様書で指定された空間参照系の識別子を記述する。識別子は、JMP2.0を参照する。 「日本測地系2011における経緯度座標系と東京湾平均海面を基準とする標高の複合座標参照系」の場合は、JGD2011,TP/（B,L）,Hとなる。	JGD2011,TP/（B,L）,H

メタデータ項目	記述する内容	記述例
	「日本測地系2011における平面直角座標系と東京湾平均海面を基準とする標高の複合座標参照系」の場合は、JGD2011,TP/n（X,Y）,Hとなる。 ここでnは、平面直角座標系の系番号であり、拡張製品仕様書に使用する系番号を明記する。	
識別情報＞題名	3D**都市モデル**_[**都市コード**]_[**提供者区分**]_[**整備年度**]_[**オプション**] [**都市コード**]、[**提供者区分**]、[**整備年度**]及び[**オプション**]は、成果品のフォルダ名称に一致する。	3D都市モデル_27100_city_2020
識別情報＞日付及び日付型	データの作成日付及び日付型を記述する。 作成日付はYYYY-MM-DDにより記述する。 日付型は以下より選択する。 001：作成日、002：刊行日、003：改訂日	2021-02-25, 003
識別情報＞要約	3D都市モデルの概要を記載する。 以下の文章を入れる。 「3D都市モデルとは、都市空間に存在する建物や街路といったオブジェクトに名称や用途、建設年といった都市活動情報を付与することで、都市空間そのものを再現する3D都市空間情報プラットフォームです。様々な都市活動データが3D都市モデルに統合され、フィジカル空間とサイバー空間の高度な融合が実現します。これにより、都市計画立案の高度化や、都市活動のシミュレーション、分析等を行うことが可能となります。」 また、データ集合に含まれる地物やそのLOD、作成に使用した原典資料、作成方法を示す。また、以下に示すデータの利用上の注意事項を入れること。 「ただし、原典資料の位置の正しさの違いや、作成された時期の違いにより、現状を正確に反映していない場合があることにご注意ください。」 また、同一の地物型について、複数のモデル整備事業者がモデルを作成した場合は、ファイル名のオプションに使用する文字列の説明を記載すること。	複数のモデル整備事業者がモデルを作成した場合の記載例： 本データに含まれる建築物モデルのうち、オプション値にpscとあるものは株式会社パスコが、aacとあるものは朝日航洋株式会社が作成したデータを意味します。
識別情報＞目的	各都市において想定される3D都市モデルのユースケースを記述する。	災害リスクの３次元可視化
識別情報＞状態	「001（完成）」とする。	001　（固定値）
識別情報＞問い合わせ先	発注者の問合せ先を記述する。役割、組織名、電話番号、オンライン情報源（Project PLATEAUのURL等）を記述する。 役割は「010（刊行者）」とする。	010（固定値） 国土交通省都市局 03-5253-8397 www.mlit.go.jp/plateau/
	作成者の問合せ情報を記述する。 役割名は「060（創作者）」とする。	060（固定値） ○○株式会社 www.sample.co.jp
識別情報＞記述的キーワード	キーワードを、複数グループ化して記述する。 －「type=002」として、データ製品に含まれる都市の名称を入れる。 －「type=005」として、データ製品に含まれる地物型の名称を入れる。 －「type=005」として、データ製品に含まれるLODのレベルを入れる。 －「type=005」として、データ製品に想定されるユースケースを入れる。	東京23区, 002 建築物, 005 LOD1, 005 景観シミュレーション, 005 都市計画基本図, 005

メタデータ項目	記述する内容	記述例
	− 「type=005」として、データ製品の作成に使用した原典資料の名称を入れる。	
識別情報＞利用制限	固定値とし、「Licensed under CC BY 4.0」を記述する。	Licensed under CC BY 4.0（固定値）
識別情報＞空間表現型	「001（ベクトル）」とする。	001　（固定値）
識別情報＞空間解像度	等価縮尺の分母にデータ集合に適用する地図情報レベルを入力する。 複数のレベルが混在する場合は、それぞれ記述する。	2500
識別情報＞言語	メタデータの記述に使用する言語。jpn（日本語）とする。	jpn　（固定値）
識別情報＞文字集合	メタデータに使用する文字コード。004（UTF-8）とする。	004　（固定値）
識別情報＞主題分類	「017（構造物）」とする。	017　（固定値）
識別情報＞範囲	− 作成範囲を包含する最小の矩形を、東西の経度、南北の緯度により記述する。 − 地物やLODにより整備範囲が異なる場合は、作成範囲の違いを自由記述により明記する。 − 地理記述には、都道府県及び市区町村名を記述する。	（自由記述の例） LOD1の作成範囲は●●市全域、LOD2の作成範囲は、△△駅を中心とする半径約300m内。
配布情報＞配布書式	固定値「CityGML 2.0」及び「i-UR 3.2」を それぞれ書式情報として入れる。	CityGML 2.0 i-UR 3.2
配布情報＞オンライン	G空間情報センターのURLを記述する。	https://front.geospatial.jp/ （固定値）
データ品質情報＞データ品質	製品仕様書に示す品質要求の各項目について品質評価結果を記述する。 系譜(データが作成されるまでの過去の記録や履歴、原典資料の概要)には、主題属性の作成方法や図形と属性のアンマッチへの対処方法等、データ品質に記載できないが、データ製品の利用にあたり注意が必要となるデータの品質に係る事項を記述する。 また、公共測量成果の対象となる建築物モデル、交通モデル、橋梁モデル、トンネルモデル、その他の構造物モデル、植生モデル、地形モデル及び水部モデルについて、公共測量成果ではない都市オブジェクトが含まれている場合は、該当しない理由を記載する。	（系譜の例） 一部の橋梁モデルは、厚みを推定で作成しているため、公共測量成果ではありません。

8.3　メタデータの作成単位

メタデータは、3D都市モデル全体について、一つのメタデータを作成することを原則とする。
以下の場合には、3D都市モデル全体のメタデータとは別に、対象を限定したメタデータを作成する。

− 原典資料の管理者が3D都市モデルの整備主体とは異なる場合（ただし、原典資料がオープンデータである場合は除く。）
  ・ 洪水浸水想定区域、津波浸水想定、高潮浸水想定区域、内水浸水想定区域及び土砂災害警戒区域にかかる原典資料として、国土数値情報（オープンデータ）ではなく、河川管理者等から貸与されたデータを使用した場合は、それぞれメタデータを作成する。
  ・ 建築物モデル（LOD4）の原典資料として、整備主体以外の施設管理者から貸与されたBIMモデル等を使用した場合は、建築物モデル（LOD4）に対するメタデータを作成する。

− 3D都市モデルの整備事業者が対象地物によって異なる場合
  ・ 整備事業者毎に作成する。

− 空間参照系が日本測地系2011における経緯度座標系と東京湾平均海面を基準とする標高の複合座標参照系以外の場合

・ 地下埋設物モデルは空間参照系が日本測地系2011における平面直角座標系と東京湾平均海面を基本とする標高の複合座標参照系であるため、地下埋設物モデルに対するメタデータを作成する。

8.4 メタデータのファイル名称

メタデータのファイル名称は、メタデータの記載項目である「ファイル識別子」に一致させる。メタデータの拡張子は、.xmlとする。

8.5 原典資料リストの仕様

JMP2.0では、データ製品を作成する際に使用した原典資料の諸元を詳細に記述できないことから、標準製品仕様書では、原典資料リストのための仕様を定める。3D都市モデルを作成する際には、必ずこの原典資料リストを作成しなければならない。

8.5.1 原典資料リストの記載項目

表 8-2 — 原典資料リストの記載項目

原典資料リスト項目	記述する内容	記述例
meshcode	標準地域メッシュのコードを記述する。 コードは、地物のファイル単位として指定されている 基準地域メッシュ又は 統合地域メッシュのメッシュコードとする。地下埋設物モデルの場合は、国土基本図の図郭コード（図郭の区画名）とする。 メッシュ毎又は図郭ごとに記述することを基本とする。 同一の地物・属性について、都市域全体で同一の原典資料が使用されている場合、メッシュコード又は図郭コードを省略する。 例えば、一つの洪水浸水想定区域図を都市域全体で使用している場合は、メッシュコードを省略する。 一方、LOD0の建築物の外形について、都市計画基本図を使用して作成しつつ、一部のメッシュは航空写真から図化した場合は、同一地物・属性について複数の原典資料が使用されているため、メッシュ毎に記述する。 また、都市計画基礎調査を複数年に分けて実施しており、場所によって作成時点の異なる都市計画基礎調査の成果が使用されている場合には、同一地物・属性について複数の原典資料が使用されているため、メッシュ毎に記述する。	50305455
feature	地物名を記述する。 各モジュールに複数の地物が定義されている場合は、集成する地物（例：Building）を記述することを基本とする。集成する地物に束ねられ、部品として使われる地物（例：WallSurface,Door）は記述しなくてもよいが、特に明記したい場合は、記述してもよい。 なお、Appearance（地物に貼るテクスチャ）は、貼り付ける対象となる地物（例：Building）のプロパティとして本リストでは記述する。 地物名には接頭辞を付する。例えばBuildingの場合は、bldgを付する。	Building
featureName	“feature”で、“GenericCityObject”を記述した場合は、どのGenericCityObjectを使用したかを識別するため、name属性の値を記述する。GenericCityObject以外をfeatureに記述した場合は、空とする。	20
property	地物の主題属性（データ型を含む）及び空間属性（幾何オブジェクトへの参照）を記述する。空間属性はLOD別とする。 地物の主題属性がデータ型として定義されている場合は、関連役割名とする。ただし、データ型に定義された各属性に異なる原典資料が使用されている場合は、“関連役割名.主題属性名“とする。	lod0RoofEdge

原典資料リスト項目	記述する内容	記述例
	地物のテクスチャは、“property”を“appearance”とする。 属性名には、接頭辞を付す。 接頭辞は、応用スキーマ文書に示す地物の主題属性又は空間属性に付す接頭辞に一致させる。 例 function,lod1Solid,lod2Solid,buildingDetailAttribute,buildingDetailAttribute.vacancy,appearance	
propertyName	“property”で、“stringAttribute”などの任意に追加した属性を記述した場合は、属性を識別するため、name属性（又はkey属性）の値を記述する。任意に追加した属性以外をpropertyに記述した場合は、空とする。	名称
sourceName	原典として使用した資料の名称を記述する。	航空写真
authority	原典資料の作成機関の名称を記述する。	●●県○○市
date	原典資料が作成、公表又は改訂された日付を記述する。	2021-01-01
dateType	“date”で記述した日付の意味を記述する。作成日の場合は001、公表日の場合は002、改訂日の場合は003、不明な場合は004とする。 作成日は原典資料の納品日とする。 公表日は原典資料がオープンデータとして公開された日とする。 改訂日は作成又は公開された原典資料が修正され、納品又は公開された日とする。	001
srs	原典資料がGISデータ又は図面の場合に、適用されている座標参照系の識別子を、JIS X7115メタデータ附属書2に従い記述する。GISデータではない場合は空とする。	JGD2011/2（X,Y）
mapLevel	原典資料がGISデータの場合又は図面の場合に、地図情報レベルを記述する。数値のみの記載とする。例：地図情報レベル2500の場合は”2500”とする。 一つの原典資料に複数の地図情報レベルが混在している場合は、列挙してよい。ただし、その他の項目の内容が同一である場合に限る（その他の項目の内容は異なる場合は行を分ける）。	2500 列挙する場合 2500;1000
URL	原典資料又はその詳細な情報が入手可能なウェブサイトがある場合にはURLを記述する。	https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-A27-v3_0.html

8.5.2 原典資料リストの作成単位

データ製品に含まれる各都市に対して一つの原典資料リストを作成する。

8.5.3 原典資料リストのファイル仕様

出力データ構造には、CSVを使用する。拡張子は、「.csv」とする。
8.5.1に示す記載項目の組を1レコードとし、以下に示す規則に従い出力する。

表 8-3 — 原典資料リストのファイル仕様

文字コード	UTF-8 （BOM付）
改行コード	CRLF
区切り文字	カンマ（,）
ヘッダ行の有無	あり
ヘッダ行の行数	1

ヘッダ行の内容	原典資料リスト項目を使用する。
文字列でのダブルクォートの有無	あり
null値の指定方法	,,（区切り文字の連続）
1項目内で、複数の値を列挙する場合に使用する区切り文字	;（セミコロン）
禁則文字	指定しない

8.5.4 原典資料リストのファイル名称

udx_[**都市コード**]_[**整備年度**]_resource

[**都市コード**]及び[**整備年度**]は、成果品のルートフォルダ名に一致する。

8.6 READMEの仕様

データ製品の概要書として、READMEを作成する。READMEの仕様を以下に示す。

8.6.1 形式

md（マークダウン）形式とする。ファイル拡張子は、.mdとする。

8.6.2 ファイル名称

READMEとする。（拡張子を含めると、README.md）

8.6.3 記載項目

READMEに含むべき項目は表 8-4のとおりとする。

表 8-4 — READMEに含める項目

記載項目	記述する内容	記述例
成果品名称	3D都市モデルの名称。以下のとおりとする。 3D**都市モデル**（Project PLATEAU）[**都市名**]（[**整備年度**]） [**都市名**] 整備対象都市の名称（例：大阪市）を入れる。 [**整備年度**]作成又は更新した年度（例：2022年度）を入れる。西暦とする。成果品のフォルダ名に使用する[**整備年度**]と一致させる。	3D都市モデル（Project PLATEAU）大阪市（2023年度）
都市名	都道府県及び市区町村の名称。	大阪市
作成（更新）年月日	データ製品の作成（又は更新）年月日。YYYY-MM-DDとする。	2024-02-18
3D都市モデルの概要	概要として、以下の文章を記述する。 「3D都市モデルとは、都市空間に存在する建物や街路といったオブジェクトに名称や用途、建設年といった都市活動情報を付与することで、都市空間そのものを再現する3D都市空間情報プラットフォームです。	（記述例省略）

記載項目	記述する内容	記述例
	様々な都市活動データが3D都市モデルに統合され、フィジカル空間とサイバー空間の高度な融合が実現します。これにより、都市計画立案の高度化や、都市活動のシミュレーション、分析等を行うことが可能となります。」	
都市の面積	データ製品の対象となる市区町村の面積。単位はkm2とする。	225.3km2
3D都市モデルの整備内容	データ製品に含まれる地物を応用スキーマごとに示す。 また、以下に示す地物はLOD別の整備規模を記載する。 − 建築物モデル：LOD別の棟数、整備範囲及び整備面積。 − 交通（道路）モデル：LOD別の整備範囲及び整備面積。 − 交通（徒歩道）モデル：LOD別の整備範囲及び整備面積。 − 交通（広場）モデル：LOD別の整備範囲及び整備箇所数。 − 交通（航路）モデル：LOD別の航路数。 − 土地利用モデル：整備範囲及び整備面積。 − 都市設備モデル：LOD別の整備範囲及び整備面積。 − 植生モデル：LOD別の整備範囲及び整備面積。 − 災害リスク（浸水）モデル：洪水浸水想定区域、高潮浸水想定区域、津波浸水想定ごとの区域図の名称。 − 災害リスク（土砂災害）モデル：区域種類及び区域数。 − 都市計画決定情報：整備対象とした都市計画の種類。 − 橋梁モデル：LOD別の箇所数。 − トンネルモデル：LOD別の箇所数。 − その他の構造物モデル：LOD別の箇所数。 − 地下街モデル：LOD別の整備範囲及び箇所数。 − 水部モデル：LOD別の整備面積。 − 地形モデル：LOD別の整備面積。 − 区域モデル：LOD別の整備面積及び区域数。 LODは、「LOD2.0」「LOD3.0」「LOD3.1」のように、最小の区分を示す。 整備範囲は、都市全域、都市計画区域、市街化区域等、整備した地域の説明とする。「○○市全域」「市街化区域」「用途地域」「○○駅周辺エリア」のように、整備範囲が分かる名称とする。地下街モデルは地下街の名称とする。 整備面積は整備範囲の面積とし、単位はkm2を基本とする。ただし、規模が小さい場合は、haとする。 整備範囲の記載がない場合は、整備した地物の総面積とする。 整備範囲内において、整備の対象とする地物や整備エリアを限定している場合に、その整備規模として施設数、整備面積又は整備延長を記載する。	建築物モデル LOD1: 797965棟、市域全域、225.3km2 LOD2: 20棟、新大阪駅周辺、1.19km2 交通（道路）モデル LOD1: 市域全域、225.3km2 交通（広場）モデル LOD2: 新大阪駅周辺、1か所

記載項目	記述する内容	記述例
準拠する標準製品仕様書の版	拡張製品仕様書が準拠する標準製品仕様書の版を記述する。 「3D都市モデル標準製品仕様書　第5.1版」 地物型によって準拠する標準製品仕様書の版が異なる場合は、地物型ごとに準拠する標準製品仕様書の版を記述する。	3D都市モデル標準製品仕様書　第5.1版 [**地物型ごとに準拠する標準製品仕様書が異なる場合**] 3D都市モデル標準製品仕様書　第4.1版（土地利用、都市計画決定情報、災害リスク、地形） 3D都市モデル標準製品仕様書　第5.1版（建築物、交通（道路））
地図情報レベル	データ製品に含まれる地物の地図情報レベル。「地図情報レベル2500」が基本となるが、地図情報レベル500や地図情報レベル1000の地物が含まれている場合には、対象とする地物やエリアを記述する。	データセット全体の位置正確度 地図情報レベル2500 上記以外の位置正確度 建築物モデルLOD3: 地図情報レベル500 建築物モデルLOD4: 地図情報レベル500 交通（道路）モデル（LOD3）: 地図情報レベル500
索引図へのリンク	成果品フォルダに含まれる索引図（PDFファイル）への相対パス。	27100_indexmap.pdf
拡張製品仕様書へのリンク	成果品フォルダに含まれる拡張製品仕様書（PDFファイル）への相対パス。	specification/27100_city_2024_specification.pdf
メタデータへのリンク	成果品フォルダに含まれるメタデータ（XMLファイル）への相対パス。	metadata/udx_27100_city_2024.xml
原典資料リストへのリンク	成果品フォルダに含まれる原典資料リスト（CSVファイル）への相対パス。	metadata/udx_27100_2024_resource.csv
利用に関する留意事項	オープンデータの場合は、以下を記述する。 「本データセットは PLATEAU Site Policy「3. 著作権について」で定められた以下のライセンスを採用します。 + 政府標準利用規約（第2.0版） + クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの表示4.0国際 + ODC BY (https://opendatacommons.org/licenses/by/1-0/) + ODbL (https://opendatacommons.org/licenses/odbl/) 利用者は、いずれかのライセンスを選択し、商用利用も含め、無償で自由にご利用いただけます。 原典資料の位置の正しさの違いや、作成された時期の違いにより、現状を正確に反映していない場合があることにご注意ください。」	（記述例省略）

8.6.4　作成単位

データ製品に対して一つのファイルを作成する。

8.6.5　テンプレート

README.mdのテンプレートは、3D都市モデル拡張製品仕様書テンプレートセットに含まれる。

3D都市モデル拡張製品仕様書テンプレートセットは、https://www.mlit.go.jp/plateaudocument/　より入手できる。

8.7　索引図の仕様

索引図の仕様を下表に示す。

表 8-5 — 索引図の仕様

項目	仕様
タイトル	「〇〇　3D都市モデル整備範囲図」 〇〇の部分は整備範囲となる市区町村名又は都道府県名を記載する。
背景地図	国土地理院の地理院地図（地理院タイル）を標準とする。
縮尺	任意とする。（指定のサイズ・レイアウトに収める。）
サイズ・レイアウト	用紙サイズA4を基本とする。レイアウトは対象範囲の形状を考慮し縦又は横いずれも可とする。
記載項目	− 3D都市モデルの詳細度（LOD1～LOD4）ごとに色を分けて表示する。 ・ LOD3及びLOD4の整備範囲は、整備範囲の広さに応じて詳細図を表示する。 − 対象範囲の標準地域メッシュ（２次メッシュ、３次メッシュ）のメッシュとメッシュ番号を表示する。 − 凡例を表示する。主な記載項目は以下とする。 ・ 2次メッシュ及びそのメッシュ数：記号は水色（R:5,G:110,B:255）の太線の四角を標準とする。 ・ 3次メッシュ及びそのメッシュ数：記号は黒色（R:0,G:0,B:0）の中太線の四角を標準とする。 ・ LOD1整備範囲（範囲の通称）及び面積km2：記号は黒色（R:0,G:0,B:0）の太線の四角を標準とする。 ・ LOD2整備範囲（範囲の通称）及び面積km2：記号は赤色（R:240,G:5,B:0）の太線の四角を標準とする。 ・ LOD3整備範囲（範囲の通称）及び数量（km2又はkm等）：記号は緑色（R:90,G:255,B:0）の太線の四角又は線を標準とする。 ・ LOD4整備範囲（範囲の通称）及び数量（km2又はkm等）：記号は青色（R:0,G:0,B:255）の太線の四角又は線を標準とする。
形式	PDF

9　その他

9.1　データ取得

本来、製品仕様とは、成果物（3D都市モデル）が製品仕様に示された品質要求を満たしていれば、その過程（作成手法、原典資料）は問わないが、作成した3D都市モデルが国際標準に準拠したものとなるよう、データ取得についても規定する。

標準製品仕様に規定する地物の取得は、「3D都市モデル標準作業手順書」に従う。

9.2　製品仕様のプロファイル

標準製品仕様を拡張（標準製品仕様に地物や地物属性・地物関連役割を追加）や制限（標準製品仕様を制限し、その一部を使用）することができる。

標準製品仕様の拡張又は制限においては、以下に示す規則に従う。

9.2.1　拡張規則

標準製品仕様に定義されていない地物や地物属性・地物関連役割を用いたい場合は、以下に示す規則に従う。

規則1：標準製品仕様に定義されておらず、i-URに定義されている地物又は地物属性・地物関連を使用したい場合は、i-URから必要な要素を抽出し、i-URの定義と矛盾なく使用する。

規則2：標準製品仕様に定義されておらず、CityGMLに定義されている地物又は地物属性・地物関連を使用したい場合は、CityGMLから必要な要素を抽出し、CityGMLの定義と矛盾なく使用する。

規則3：標準製品仕様に定義されておらず、i-UR及びCityGMLのいずれにも定義されていない地物を使用したい場合には、CityGMLに定義されたGenericCityObjectを使用して、地物を追加する。

注記 1

i-UR又はCityGMLに該当する地物が存在する場合には、GenericCityObjectを使用してはならない。

規則4：標準製品仕様、i-UR、又はCityGMLのいずれにも定義されていない地物属性を使用したい場合には、CityGMLに定義された_genericAttributeの下位型を使用して、これを該当する地物に追加する。

注記 2

標準製品仕様、i-UR又はCityGMLに該当する属性が存在する場合には、_genericAttributeを使用してはならない。

注記 3

「建築物」にコード型の地物属性を追加したい場合には、「建築物」に定義された「拡張属性」の仕組みを利用し、コード型の地物属性を追加する。

規則5：規則1、2又は規則4に従い、地物属性を追加する場合において、コード型の属性を定義する場合には、必ず、参照すべきコードリストを作成しなければならない。

注記 4

コードリストの形式は、GML3.1.1 simple dictionary profile(1.0.0)に従う。

規則6：規則1から規則5までに示す拡張規則に従い、標準製品仕様を拡張する場合には、拡張の内容を示す製品仕様を作成しなければならない。

注記 5

製品仕様の作成においては、地理空間データ製品仕様書作成マニュアルに従うこと。

9.2.2　制限規則

規則1：標準製品仕様に定められた地物、属性又は関連を使用しない場合には、応用スキーマクラス図及び応用スキーマ文書修正は行わない。標準製品仕様書に使用する地物、属性及び関連の一覧を付し、制限の内容を示す製品仕様を作成しなければならない。

9.3　データ更新

9.3.1　適用範囲

データ更新とは、既に3D都市モデルが存在する都市において、以下を行うことを指す。

- 1. データセットの追加
- 2. 地物型の追加
- 3. 地物の追加
- 4. 空間属性の追加
- 5. 主題属性の追加

「1. データセットの追加」は、既存のデータセットを全く使用せず、新しいデータセットを作成すること（以下、「全体更新」と呼ぶ）である。また、「2. 地物型の追加」から「5. 主題属性の追加」は、既存のデータセットの一部又は全部を残して新しいデータを統合すること（以下、「一部更新」と呼ぶ）である。

9.3.2　データ製品の範囲

全体更新の場合は、作成された新しいデータセットがデータ製品となる。

一部更新の場合は、更新したデータと更新しなかったデータを統合したデータセットがデータ製品となる。

9.3.3　全体更新が準拠すべき標準製品仕様書の版

全体更新は、本標準製品仕様書に準拠すること。

9.3.4　一部更新が準拠すべき標準製品仕様書の版

一部更新は、本標準製品仕様書に準拠することを基本とする。ただし、以下の条件を満たす場合は、地物型ごとに準拠する標準製品仕様書の版が異なることを可とする。

－　既存のデータ製品が、標準製品仕様書第4.1版以降に準拠していること

地物型ごとに準拠する標準製品仕様書の版が異なる場合、更新する地物型は本標準製品仕様書に準拠し、更新しない地物型は、標準製品仕様書第4.1版以降に準拠する。

なお、一つのデータ製品が準拠する標準製品仕様書の版の数は、地物型ごとに最大1とする。

9.3.5　一部更新における拡張製品仕様書及びメタデータの取り扱い

一部更新において、データ製品に含む拡張製品仕様書及びメタデータは、本標準製品仕様書に準拠すること。また、地物型ごとに準拠する標準製品仕様書の版を明確にするため、以下に従うこと。

9.3.5.1　拡張製品仕様書

各地物型ごとに、当該地物が準拠する標準製品仕様書の版を、「準拠する標準製品仕様書の版」欄に示すこと。

9.3.5.2　メタデータ（JMP 2.0）

一部更新により更新した地物型について、JMP2.0に基づくメタデータを作成する。
このとき、「4. 空間属性の追加」及び「5. 主題属性の追加」を行う場合は、メタデータファイル名のオプションとして 「V[**一部更新の回数**]」 を付与する。

9.3.5.3　README

各地物型が準拠する標準製品仕様書の版を、『準拠する標準製品仕様書の版』欄に示すこと。

9.4　XMLSchemaの多重度と運用上の多重度についての留意事項

3D都市モデルの符号化仕様として、CityGML及びi-URにおいて策定されたXMLSchemaを採用している。そのため、これらのXMLSchemaに定義されたタグ及びその多重度に従う必要がある。

この時、CityGMLは汎用的な利用が想定されていることから、全ての地物あるいは属性に対応するタグの出現回数が、XMLSchema上では全て[0..1]又は[0..*]というように設定されている。これは、いずれの地物あるいは属性を示すタグがデータ集合に出現してもしなくてもよいことを意味する。

しかしながら、3D都市モデルの整備や利用を推進するにあたり、その運用上、特定のタグの出現を必須（多重度[1]）としたり、あるいは出現を禁止（多重度[0]）としたり、出現回数を制限したい場合がある。例えば、Building（建築物）のbuildingIDAttribute（建築物識別属性）は、XMLSchema上は多重度が[0..*]となるが、3D都市モデル上で建築物を識別するための情報となるため、多重度を[1]としたい場合がこれに該当する。

標準製品仕様に示す応用スキーマ（UMLクラス図及び定義文書）では、3D都市モデルとして必要な運用上の多重度を示している。データ製品の実装においては、応用スキーマとの一致（運用上の多重度との一致）が必要となることに留意すること。

なお、応用スキーマの多重度とXMLSchemaに定義された多重度との一覧を別表「応用スキーマとXMLSchemaとの多重度の対応」（ https://www.mlit.go.jp/plateau/file/libraries/doc/specification_attachedTable1.xlsx ）に示す。両者に差異がある場合には、併せてその内容を留意事項として示す。

9.5　テクスチャのための標準製品仕様

本項では、建築物の外観（Apperance）に使用する画像（テクスチャ）の標準的な仕様を定める。使用する画像の諸元を以下に示す。

9.5.1　画像の仕様

使用する画像の仕様を表 9-1に示す。

表 9-1 — 画像の製品仕様

形式	JPG（拡張子は.jpg）又はPNG（拡張子は.png）とする。
サイズ	高さ及び幅の各辺長のサイズは2の累乗とし、2048ピクセル以下とすることを基本とする。 ただし、大規模な建築物等では、各辺を4096ピクセルとすることを可とする。 高さ及び幅は異なる辺長として良い。
解像度	解像度は、10cm/pixel以下を基本とする。 ただし、ユースケースが必要とする場合は10cm/pixel以上の高解像画像を用いることを可能とするが、高解像画像を広域に用いた場合に描画負荷が大きいことに留意する。
ファイル単位	パフォーマンスの観点から複数の地物のテクスチャを1つの画像ファイルにまとめること（アトラス化）を推奨する。 アトラス化の単位は、1つのCityGMLファイルを上限とする。画像サイズは一辺2048ピクセル以下（辺長サイズは2の累乗）を基本とし、一辺4096ピクセルを上限とする。 ただし、大規模な地物などで1つあたりのテクスチャサイズが画像サイズの上限（一辺4096ピクセル）を超える場合は、画像ファイルを分割してもよい。
背景色	背景色は、黒（R,G,B:0,0,0）を基本とする。 ただし、建築物モデルの色調との調和を考慮し、灰色（R,G,B：90,90,90等）を設定してよい。

9.5.2　テクスチャの実装仕様

地物の外観に画像を貼る場合は、アピアランスモデル（Appearance）を使用する。アピアランスモデルは、テクスチャとして使用する画像への参照、地物に貼り付けたい画像の部分を切り出すための画像上の座標、切り出した画像の貼り付けたい地物の面への参照により構成する。

画像への参照及び貼り付けたい地物の面への参照は、相対パスを使用する。画像上の座標値の指定は、UV座標を用いる。UV座標とは、横方向をU軸、縦方向をV軸とする2次元の直交座標系に基づく座標であり、その座標値は、左下を原点（0.0,0.0）、右上を（1.0,1.0）とする0から1までの小数値で表現される。

9.6　三次元点群データのための標準製品仕様

本項では、PointCloudに使用する三次元点群データの標準的な仕様を定める。使用する三次元点群データの諸元を以下に示す。

9.6.1　三次元点群データのファイル仕様

使用する三次元点群データの仕様を下表に示す。

表 9-2 — 三次元点群データの製品仕様

形式	LAS（拡張子は.las）又はLASzip（拡張子は.laz）とする。
ファイルバージョン	制限なし
サイズ	制限なし
点密度	制限なし
外部参照ファイルの単位	対応付ける都市オブジェクトの単位
座標参照系	日本測地系2011 における経緯度座標系と東京湾平均海面を基準とする標高の複合座標参照系

9.6.2　三次元点群データの実装仕様

ポイントクラウドモデルは、主に三次元点群データとして使用するファイルへの参照又は三次元点群データの座標値、三次元点群データの仕様に関する情報で構成する。

三次元点群データへの参照は、相対パスを使用する。ポイントクラウドの座標値の指定は、「日本測地系2011」における経緯度座標系と東京湾平均海面を基準とする標高の複合座標参照系（EPSG:6697）を用い、GM_MultiPointにて記述する。

9.7　データ利用時の留意事項

9.7.1　XMLSchemaタグの日本語表記

本標準製品仕様書に示す応用スキーマクラス図に示すクラスの名称や属性・関連役割の名称には、CityGML及びi-URのXMLSchemaに定義されたタグを使用している。このタグに対応する日本語表記を別表「応用スキーマとXMLSchemaとの多重度の対応」（https://www.mlit.go.jp/plateau/file/libraries/doc/specification_attachedTable1.xlsx）に示す。

この日本語表記は3D都市モデルの可視化において使用できる。ユースケースによって最適な可視化方法は異なるため、別表の日本語表記の採用は必須ではないが、ユースケースの実現に支障のない範囲でこの日本語表記を採用することが望ましい。

9.7.2　不明な値の表記

本標準製品仕様書では、都市計画決定情報モデルの属性notificationNumber（当初の告示番号）、custodian（都市計画を定める者の名称）及びvalidFrom（当初の告示日）について、値が不明な場合の対応を以下の通り指定している。

notificationNumber、custodian	不明な場合は「Null」とする。
validFrom	不明な場合は「0001-01-01」とする。

3D都市モデルの可視化では、これらの属性が「Null」又は「0001-01-01」の値を取る場合に「不明」又はこれに相当する値を表示する。

9.8 品質評価ツール

品質評価については、関連するオープンソースソフトウェアがProject"PLATEAU"公式GitHubリポジトリに公開されており、それらを利用しても良い（https://github.com/Project-PLATEAU/）。

ただし、この品質評価ツールは、3D都市モデル標準製品仕様書第2.3版に対応しており、この標準製品仕様書が発行される時点では、この標準製品仕様書には対応していないことに留意する必要がある。

品質評価ツールは主に全数・自動検査により実施可能な品質要求を対象としている。

表 9-3 — 品質評価ツールと品質要求との対応

		品質評価尺度	機能概要	検査対象	論理検査	全数	補足
過剰	C01	インスタンスに与えられたgml:idと同じgml:idをもつ他のインスタンスがデータ製品内に存在しない	カウント、数を出力	○	○	○	
漏れ	C02	参照データとインスタンス数が等しい	都市モデルの数をカウントして表示、ユーザが保持する参照データの数と比較	○	○	○	論理検査の結果を、目視で比較
書式一貫性	L01	整形式（Well-Formed XML）になっていない箇所数	XML文法チェック	○	○	○	
概念一貫性	L02	妥当（Valid）なXML文書になっていない箇所数	CityGML/i-URスキーマチェック	○	○	○	
	L03	応用スキーマに定義していない地物型の出現箇所数	CityGML/i-UR未定義のクラスをカウント	○	○	○	他スキーマが読み込まれた場合、当該クラスは排除不可
	L-bldg-06	建築物のlod2Solidにより記述される立体（gml:Solid）の境界面（gml:MultiSurface）と、boundedByにより参照する屋根面、底面、壁面、外部天井、外部床面又は閉鎖面がlod2MultiSurfaceにより記述される面（gml:MultiSurface）とが一致する。	Solidを構成する面が正しいBoundarySurfaceを参照しているかチェック	○	○	○	
定義域一貫性	L04	codeSpaceにより指定された辞書に定義されていない値となっている箇所数	カウント、数を出力	○	○	○	
	L05	srsNameにより指定された空間参照系のepsgコードが、6697あるいは6668のいずれでもない。	カウント、数を出力	○	○	○	
	L06	幾何オブジェクトインスタンスの座標値に含まれる、緯度、経度、標高が、この幾何オブジェクトインスタンスを含む都市モデル（CityModel）の属性boundedByにより示された空間範囲に含まれる。	カウント、数を出力	○	○	○	
位相一貫性	L10	座標列の向きが不正なインスタンスをエラーとする。外周は反時計回り、内周は時計回りがただしい。	カウント、数を出力	○	○	○	対象はSolidのみ
	L11 L12	gml:Polygonの境界を構成する全ての座標値が同一平面上になければならない。同一平面上にな	カウント、数を出力	○	○	○	対象はSolidのみ

		品質評価尺度	機能概要	検査対象	論理検査	全数	補足
		い座標値が存在するインスタンスをエラーとする。					
	L13	gml:Polygonに内周が存在する場合に、以下に示す条件に1つ以上に合致する場合にエラーとする。 a) 内周が外周と交差している。 b) 内周と外周が接することにより、gml:Polygonが2つ以上に分割されている。 c) 内周同士が重なったり、包含関係にあったりする。	カウント、数を出力	○	○	○	対象はSolidのみ
	L14	gml:Solidを構成する全ての境界面が、以下の条件を満たしていない場合にエラーとする。 a) 境界面が自己交差していない。 b) 閉じている。 c) 全ての境界面の向きが立体の外側を向いている。 d) 境界面が立体を分断していてはならない。 e) 境界面が交差してはならない。	カウント、数を出力	○	○	○	対象はSolidのみ
分類の正しさ	T03	id参照により参照されたgml:idを与えられたインスタンスの型が、応用スキーマにおいて示された関連相手先となる型と一致しない箇所の出現回数	Xlink先が間違った型となっていないか確認、数を出力	○	○	○	
	T-bldg-02	lod2Geometryにより保持又は参照する幾何オブジェクトの型が、gml:MultiSurface又はgml:Solid、あるいはgml:CompositeSolidではないインスタンスの個数	Pointなどが混在していないか確認、数を出力	○	○	○	
	-	lod0Geometryにより保持又は参照する幾何オブジェクトの型が、gml:MultiSurfaceではないインスタンスの個数	カウント、数字を出力	○	○	○	

9.9 地下埋設物における特記事項

地下埋設物モデルにおいて、標準製品仕様書に記載の事項を一部変更して運用する。

変更される事項について、下記に示す。

9.9.1 空間参照系

地下埋設物モデルは、以下の空間参照系のいずれかを適用する。平面直角座標系を推奨とするが、広域な地下埋設物モデルを整備する場合においては、経緯度座標系を使用してもよい。

表 9-4

次元数	空間参照系の名称
3	日本測地系2011における平面直角座標系と東京湾平均海面を基準とする標高の複合座標参照系
3	日本測地系2011における経緯度座標系と東京湾平均海面を基準とする標高の複合座標参照系

9.9.2　ファイル単位

9.9.2.1　ファイル単位

ファイル単位は、「作業規程の準則 付録７ 公共測量標準図式 第84条」において定められた国土基本図の図郭とする。

また、一つのファイルには、同一の空間参照系のオブジェクトのみを含む。国土基本図の図郭は、地図情報レベル2500（一辺の長さ南北1.5km、東西2km）とする。

9.9.2.2　ファイルサイズとファイル分割

1ファイルのデータ量の上限は最大1GBとする。1ファイルのデータ量が1GBを超える場合は、ファイルを分割する。分割したファイルは、同じ図郭を重複して含んではならない。

表 9-5 — ファイル分割ルール

基本となるファイル単位	分割ルール
国土基本図の図郭（地図情報レベル2500）	ファイルサイズが上限を超える場合は、上限を超えるファイルのみを分割する。 国土基本図の図郭（地図情報レベル500）に分割する。

9.9.3　境界線上の地物の取り扱い

9.9.3.1　ファイルの境界線上に存在する地物

ファイル単位となる国土基本図の図郭の境界線上に存在する地物は分割しない。

複数の図郭に跨って存在する地物は、それぞれの図郭に平面投影した形状が含まれる面積又は延長の割合を算出し、この割合が最も大きい図郭に対応するファイルに含む。

面積又は延長は、小数点2桁（3桁目で四捨五入、単位はm2又はm）で比較する。面積又は延長が同じ場合は、付録７ 公共測量標準図式　第84条第4項が定める国土基本図の図郭の区画名の若い方（左上）とする。

9.9.3.2　行政区域の境界線上に存在する地物

データセットの単位となる行政区域の境界線に跨って存在する地物は、分割しない。
複数の行政区域に跨って存在する地物は、それぞれの都市のデータセットに含めることを基本とする。

9.9.4　ファイル名称

ファイル名称（拡張子を除いた部分）は、[**図郭コード**]_[**地物型**]_[CRS]_[**オプション**]とする。

表 9-6 — ファイル名の構成要素

ファイル名称の構成要素	説明	使用可能な文字
[**図郭コード**]	ファイル単位となる国土基本図の図郭の区画名	半角英数字
[**地物型**]	格納された地物の種類を示す接頭辞	半角英数字
[CRS]	格納された地物に適用される空間参照系	半角数字

ファイル名称の構成要素	説明	使用可能な文字
[**オプション**]	必要に応じてファイルを細分したい場合の識別子（オプション）	半角英数字。区切り文字を使用したい場合は半角のハイフンのみ。
_	ファイル名称の構成要素同士の区切り文字	ファイル名称の構成要素同士を区切る場合には、アンダースコア（ _ ）のみを用いる。ファイル名称の構成要素の中を区切る場合は、ハイフン（ - ）を用いる。いずれも半角とする。

[**図郭コード**] は、ファイルの単位に対応する国土基本図の図郭の区画名とする。ファイルを分割した場合は、最も若い（左上）の図郭のコードを付与する。
[**地物型**] にはファイルに含まれる応用スキーマを識別する接頭辞（表 7-4）を付与する。

表 9-7 — 接頭辞

応用スキーマ	接頭辞
地下埋設物モデル	unf

[CRS] には、当該ファイルに含まれるオブジェクトの空間参照系の略称（半角数字）として EPSGコード（ https://epsg.org/home.html ）を入力する。 EPSGコードは、空間参照系に与えられた固有の識別子である。地下埋設物に適用する空間参照系の略称を下表に示す。

表 9-8 — 空間参照系の略称

オブジェクトに適用される空間参照系	略称
日本測地系2011における平面直角座標系と東京湾平均海面を基準とする標高の複合座標参照系	下記のいずれかのコードを使用する。 10162・10163・10164・10165 10170・10166・10167・10168 10169・10170・10171・10172 10173・10174

なお、「日本測地系2011における平面直角座標系と東京湾平均海面を基準とする標高の複合座標参照系」の略称は、適用される平面直角座標系の系により、以下の通り区分されている。

表 9-9 — 適用される平面直角座標系の区分

略称	座標参照系	略称	座標参照系	略称	座標参照系
10162	第Ⅰ系	10167	第Ⅵ系	10172	第Ⅺ系
10163	第Ⅱ系	10168	第Ⅶ系	10173	第Ⅻ系
10164	第Ⅲ系	10169	第Ⅷ系	10174	第ⅩⅢ系
10165	第Ⅳ系	10170	第Ⅸ系		
10166	第Ⅴ系	10171	第Ⅹ系		

[**オプション**] は、メッシュ単位及び地物型単位となるファイルをさらに分割したい場合（例：ユーティリティ事業者ごとにファイルを分割する）に使用する。使用しない場合は区切り文字と共に省略する。
[**オプション**] を使用する場合は、オプションの文字列、適用するフォルダの名称、オプションの意味の一覧を作成する。

表 9-10 — オプションに使用する文字列

オプション	適用するフォルダ名	オプションの意味

9.9.5　繰り返しオブジェクト（Implicit Geometry）

繰り返しオブジェクト（ImplicitGeometry）は、地物毎に幾何オブジェクトを作成する代替として、一つのプロトタイプモデルを作成し、そのプロトタイプモデルを複数の地物が参照する仕組みである。CityGMLでは、都市設備、単独木など、特定の地物型のみこの仕組みを使用できる。

地物毎に、どのプロトタイプモデルを使用するのか、どこに配置するのか、また、プロトタイプモデルをどう変形するのかを情報としてもつことができる。

標準製品仕様書では、埋設物モデル（LOD1）、埋設物モデル（LOD2）、埋設物モデル（LOD3）のみ繰り返しオブジェクトを使用することを可とする。

※別途仮で作ったクラス図データで代用中。本公開時はEA修正とともに画像ID変更

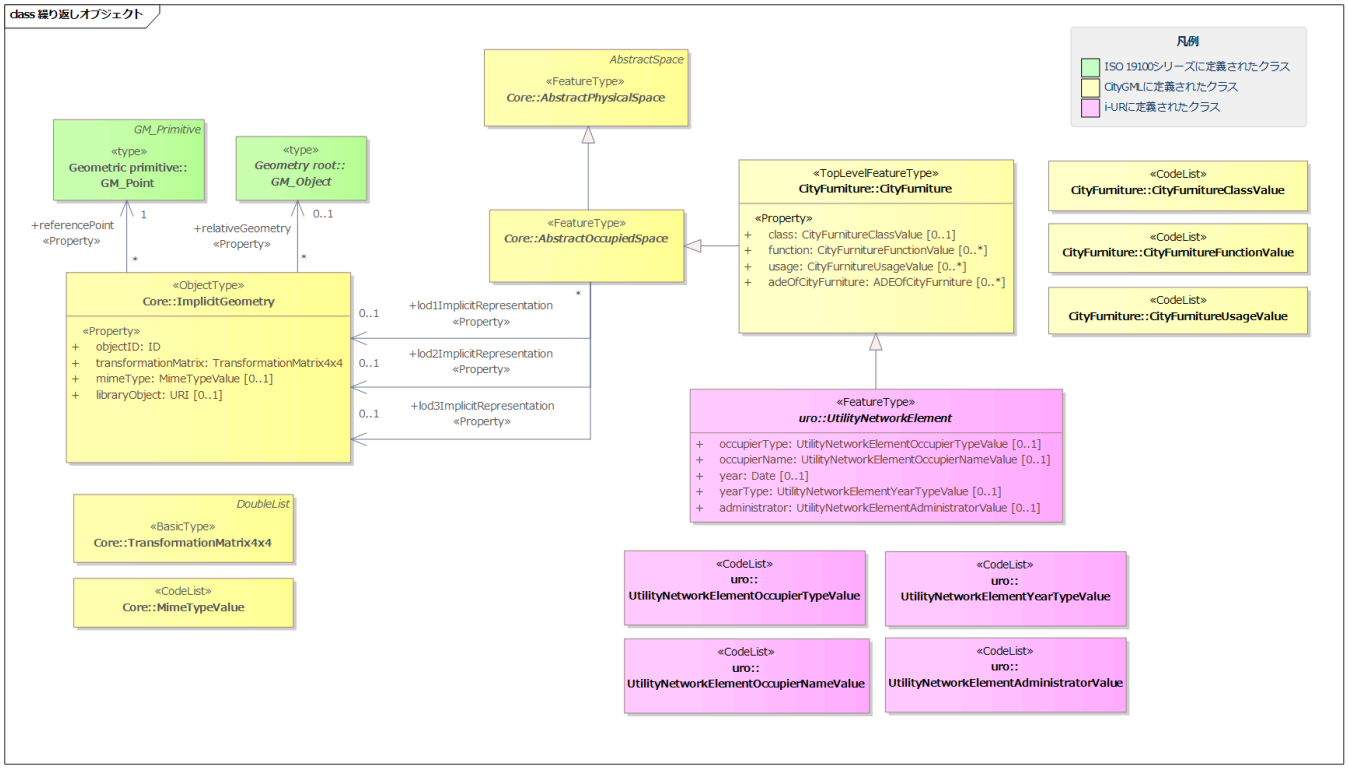


図 9-1

9.9.5.1　ImplicitGeometry

表 9-11

型の定義	繰り返しオブジェクト。地物毎に幾何オブジェクトを作成する代替として、一つのプロトタイプモデルを複数の地物が参照する仕組み。
上位の型	—
ステレオタイプ	«ObjectType»

自身に定義された属性		
属性名	属性の型及び多重度	定義
objectID [ImplicitGeometry]	ID [1..1]	繰り返しオブジェクトの一意の識別子。
transformationMatrix [ImplicitGeometry]	TransformationMatrix4x4 [1..1]	繰り返しオブジェクトで使用するプロトタイプモデルの変形パラメータ。
mimeType [ImplicitGeometry]	MimeTypeValue [0..1]	繰り返しオブジェクトで使用するプロトタイプモデルのファイル種類。コードリスト（ImplicitGeometry_mimeType.xml）より選択する。
libraryObject [ImplicitGeometry]	URI [0..1]	繰り返しオブジェクトで使用するプロトタイプモデルの所在を示すURI。この属性が記述されていない場合、relativeGMLGeometryを必須とする。
自身に定義された関連役割		
関連役割名	関連役割の型及び多重度	定義
appearance [ImplicitGeometry]	AbstractAppearance [0..*]	アピアランスへの参照。
referencePoint [ImplicitGeometry]	GM_Point [1..1]	世界測地系におけるオブジェクトの基準点を示す点。
relativeGeometry [ImplicitGeometry]	GM_Object [0..1]	インラインで記述された、ローカル座標系におけるプロトタイプモデルのジオメトリとの関連。

9.9.5.2 TransformationMatrix4x4

表 9-12

型の定義	行優先順の16個の実数のリストとして表現される、4×4の変換行列。	
上位の型	DoubleList	
ステレオタイプ	«BasicType»	
継承する属性		
属性名	属性の型及び多重度	定義
list [DoubleList]	Real [1..1]	実数値のリスト。

9.9.5.3 ImplicitGeometry_mimeType.xml

表 9-13

ファイル名	ImplicitGeometry_mimeType.xml
ファイルURL	https://www.geospatial.jp/iur/codelists/4.0/ImplicitGeometry_mimeType.xml
コード	説明
model/gltf+json	.gltf
model/x3d+xml	.x3db, .x3d
model/x3+vrml	.x3dv, .x3dvz
model/obj	.obj

9.9.5.4 ImplicitGeometryにより地下埋設物の形状を表現する場合の関連役割

地下埋設物の形状を、ImplicitGeometryにより表現する場合、AbstractOccupiedSpaceから継承する関連役割を使用する。

表 9-14

継承する関連役割		
関連役割名	関連役割の型及び多重度	定義
lod1ImplicitRepresentation［AbstractOccupiedSpace］	ImplicitGeometry［0..1］	LOD1において占有空間を表現する繰り返しオブジェクト。
lod2ImplicitRepresentation［AbstractOccupiedSpace］	ImplicitGeometry［0..1］	LOD2において占有空間を表現する繰り返しオブジェクト。
lod3ImplicitRepresentation［AbstractOccupiedSpace］	ImplicitGeometry［0..1］	LOD3において占有空間を表現する繰り返しオブジェクト。

参考文献

[1] PLATEAU Handbook #02　国土交通省　都市局　「3D都市モデル標準作業手順書」　Version 5.1　Available from: https://www.mlit.go.jp/plateau/libraries/handbooks/

[2] PLATEAU Handbook #10　国土交通省　都市局　「3D都市モデル整備のための測量マニュアル」　Version 4.1　Available from: https://www.mlit.go.jp/plateau/libraries/handbooks/

[3] 国土交通省　国土地理院　「地理空間データ製品仕様書作成マニュアル JPGIS 2014版」　Available from: https://www.gsi.go.jp/common/000250810.pdf

[4] IETF RFC 4122, P. Leach, M. Mealling, R. Salz. A Universally Unique IDentifier (UUID) URN Namespace. RFC Publisher. RFC Series. 入手先： https://www.rfc-editor.org/info/rfc4122

[5] OGC 07-036r1, Clemens Portele, Open Geospatial Consortium (OGC). OpenGIS Geography Markup Language (GML) Encoding Standard—with corrigendum. Version 1. Open Geospatial Consortium. 入手先： https://docs.ogc.org/is/07-036r1/07-036r1/pdf

[6] OGC 12-019, Gerhard Gröger, Thomas H. Kolbe, Claus Nagel, Karl-Heinz Häfele, Open Geospatial Consortium (OGC). OGC City Geography Markup Language (CityGML) Encoding Standard. Open Geospatial Consortium. 入手先： http://www.opengis.net/spec/citygml/2.0

[7] OGC 20-010, Thomas H. Kolbe, Tatjana Kutzner, Carl Stephen Smyth, Claus Nagel, Carsten Roensdorf, Charles Heazel, Open Geospatial Consortium (OGC). OGC City Geography Markup Language (CityGML) Part 1: Conceptual Model Standard. Open Geospatial Consortium. 入手先： http://www.opengis.net/doc/IS/CityGML-1/3.0.0

[8] OGC 21-006r2, Tatjana Kutzner, Carl Stephen Smyth, Claus Nagel, Volker Coors, Diego Vinasco-Alvarez, Nobuhiro Ishi, Open Geospatial Consortium (OGC). OGC City Geography Markup Language (CityGML) Part 2: GML Encoding Standard. Version 2. Open Geospatial Consortium. 入手先： http://www.opengis.net/doc/IS/CityGML-2/3.0.0

[9] ISO 6707-1, Buildings and civil engineering works—Vocabulary—Part 1: General terms

[10] JIS E 1001:2001　「鉄道一線路用語」

[11] 国土交通省　道路局　「道路緑化技術基準」　Available from: https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/ryokuka/index.html

[12] 国土交通省　都市局　「公共用緑化樹木等品質寸法規格基準（案）」　Available from: https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/035/76000224/76000224.html

[13] 国土交通省　国土技術政策総合研究所　「わが国の街路樹Ⅷ」　Available from: http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn1050.htm

[14] 国土交通省　国土政策局　「国土数値情報（洪水浸水想定区域）製品仕様書」　Available from: https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/product_spec/KS-PS-A31-v2_1.pdf

[15] 国土交通省　不動産　建設経済局　「国土数値情報（土砂災害警戒区域）製品仕様書」　Available from: https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/product_spec/KS-PS-A33-v2_0.pdf

[16] 国土交通省　水管理・国土保全局　河川環境課　水防企画室　下水道部　海岸室　「浸水想定区域図データ電子化ガイドライン」　Version 5　Available from: https://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/index.html

[17] 国土交通省　水管理・国土保全局　河川環境課　水防企画室 及び 国土交通省　国土技術政策総合研究所　河川研究部　水害研究室　「洪水浸水想定区域図作成マニュアル」　Version 4　Available from: https://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/index.html

[18] 国土交通省　水管理・国土保全局　海岸室 及び 国土交通省　国土技術政策総合研究所　河川研究部　海岸研究室　「津波浸水想定の設定の手引き」　Available from: https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/point/content/001621078.pdf

[19] 農林水産省　農村振興局　整備部　防災課, 農林水産省　水産庁　漁港漁場整備部　防災漁村課, 国土交通省　水管理・国土保全局　河川環境課, 国土交通省　水管理・国土保全局　海岸室, 及び 国土交通省　港湾局　海岸　防災課　「高潮浸水想定区域図作成の手引き」　Available from: https://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/kaigan/takashioshinsui_manual.pdf

[20] 国土交通省　水管理・国土保全局　下水道部　「内水浸水想定区域図作成マニュアル（案）」　Available from: https://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/pdf/naisui_manual.pdf

[21] European Commission Joint Research Centre. D2.8.III.6 INSPIRE Data Specification on Utility and Government Services—Technical Guidelines. 入手先： https://inspire.ec.europa.eu/Themes/136/2892

[22] OGC 23-024, Open Geospatial Consortium. OGC Model for Underground Data Definition and Integration (MUDDI) Part 1: Conceptual Model. 入手先： https://portal.ogc.org/files/106383

[23] buildingSMART International. IFC Bridge Fast Track Project—Report WP2: Conceptual Model. 入手先： https://www.buildingsmart.org/standards/domains/infrastructure/ifc-bridge/

[24] IANA media-types, Media Types. Internet Assigned Numbers Authority. 入手先： https://www.iana.org/assignments/media-types

[25] 農林水産省　農村振興局　防災課　「ため池ハザードマップ作成の手引き」　Available from: https://www.maff.go.jp/j/nousin/bousai/bousai_saigai/b_tameike/pdf/tameike_manual_1rev.pdf

[26] 国土交通省　「緊急輸送道路」　Available from: https://www.mlit.go.jp/road/bosai/measures/index3.html

[27] 国土交通省　水管理・国土保全局　防災課　「地域防災計画の作成の基準」　Available from: https://www.mlit.go.jp/common/001618459.pdf

[28] 国土交通省　道路局　「道路保守・管理」　Available from: https://www.mlit.go.jp/road/soudan/soudan_08b_01.html

[29] 国土交通省　都市局　「都市計画基礎調査実施要領」　Version 5　Available from: https://www.mlit.go.jp/toshi/tosiko/kisotyousa001.html

[30] 国土交通省　国土地理院　「建物三次元データ作成マニュアル（案）」　Available from: https://www.gsi.go.jp/kankyochiri/Laser_gijutusiryo.html

[31] 国土交通省　政策統括官付　地理空間情報課　「国土数値情報」　Available from: https://nlftp.mlit.go.jp

[32] 国土交通省　「Cyber Port サイバーポート」　Available from: https://www.cyber-port.mlit.go.jp

[33] 国土交通省　「全国道路施設点検データベース 損傷マップ」　Available from: https://road-structures-map.mlit.go.jp

[34] 国土交通省　都市局　都市計画課　都市計画調査室　「都市計画現況調査」　Available from: https://www.mlit.go.jp/toshi/tosiko/genkyou.html

[35] European Commission, Joint Research Centre. INSPIRE registry. 入手先： https://inspire.ec.europa.eu/registry

[36] 日本国政府　「道路法（昭和二十七年法律第百八十号）」　Available from: https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC1000000180

[37] 日本国政府　「建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）」　Available from: https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000201

[38] 日本国政府　「水防法（昭和二十四年法律第百九十三号）」　Available from: https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000193

[39] NBS Enterprises Ltd. Uniclass. 入手先： https://uniclass.thenbs.com

[40] JIS X 7107　公益財団法人　日本測量調査技術協会 及び　「地理情報一空間スキーマ」　公益財団法人　日本測量調査技術協会　一般財団法人　日本規格協会, Japanese Industrial Standards　Available from: https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+X+7107%3A2005

[41] 国土交通省　都市局　「都市計画情報のデジタル化・オープン化ガイダンス」　Version 1.0　Available from: https://www.mlit.go.jp/toshi/tosiko/genkyou.html

[42] 日本下水道協会　「下水道台帳管理システム標準仕様（案）・導入の手引き」　Available from: https://www.jswa.jp/publication/list/

[43] 総務省　統計局　「地域メッシュ統計について」　Available from: https://www.stat.go.jp/data/mesh/m_tuite.html

[44] 国土交通省　中部地方整備局　「道路施設台帳作成マニュアル」　Version 1.3　Available from: https://www.cbr.mlit.go.jp/architecture/kensetsugijutsu/download/index.htm

[45] 国土交通省　不動産　建設経済局　「不動産 ID ルールガイドライン」　Available from: https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/content/001594268.pdf

3D都市モデル標準製品仕様書　第1版
令和8年3月26日　発行
国土交通省　都市局
（協力）内閣府　地方創生推進事務局